

Methodik-Bericht #98 — UV-bedingte Gesundheitsschädigungen (insbesondere Hautkrebs)

08.10.2026

Inhalt

- 1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)
 - Knoten-Bilanz
 - Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)
 - Konto-Einbettung
 - Risiko ohne (weitere) Anpassung
- 2 Evidenz-Register (§2.2)
- 3 Modell (§2.3) — Ansatz 98-A, Schicht B
 - 3.0 Rechenkette
 - 3.1 Entitäten (§-Konvention)
 - 3.2 Klimasignal: Dosisänderung (Anker `#delta-dosis`, `#k-uv`)
 - 3.3 Baseline-Fälle: altersspezifische Inzidenz (Anker `#i-raten`)
 - 3.4 Klimaattribuierter Zusatz, Mortalität, Monetarisierung
 - 3.5 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)
 - 3.6 Kartenebenen und Fallbacks
 - 3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfad)
- 4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)
- 5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)
 - UV-Schutz im öffentlichen Raum und Kommunikation (S155) — Abschätzung von KAP3
 - Förderung der Früherkennung (S158) — keine eigene Abschätzung, Vermerk statt Nullwirkung
 - Weitere Hinweise
- 6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)
- 7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)
- 8 Quellen (§3.8 — #98-relevanter Auszug; Nummern = M0-Zählung, [69]–[76] neu)
Entscheidungslog

Status: **Rev. 15 (Neufassung nach Fortschreibung 7, Null-Runden der Teile 1–3 in den Runden 24, 31 und 36; Befunde 336–501)** · 05.10.2026 · Instruktionsquelle: docs/AUFGABE_METHODIK_SCHADENSRECHNUNG.md (v2) · Umsetzungsgrundlage: **Ansatz 98-A** (amtliche Inzidenz + Trend-Attribution über BAF; Entscheidungslog Nr. 1) · Familie: **K1-Gesundheit bottom-up** (Prototyp #95; §2.6 — kein erneuter Drei-Ansätze-Vergleich)

Konformitätsvermerk zur Aufgaben-Fortschreibung 30.08.2026 (Ressourcen-Regel §3.4, Datenebenen-Anlagepflicht §3.1; Nutzer-Entscheid, vgl. #95 Rev. 8): Dieser Bericht ist geprüft konform — er plant **keinen** nationalen 100-m-Vollraster-Lauf als Prüf-/Abgleichinstrument. Die benötigten Zellgrößen laufen auf den **drei** Wegen, die §3.1 vorsieht — *vorhanden*, *neu anzulegen* und *geparkt (Datenquelle fehlt)* — und werden im Bericht durchgängig so bezeichnet (Befunde 215/366): die SSD-Ebene (DWD `sunshine_duration` 1 km, Register 98-E20-01) ist „**neu anzulegen**“, vollständig spezifiziert und inzwischen angelegt (§3.2/§3.6); die Außenbeschäftigten-Ebene (98-OUT-01) ist „**geparkt** (Datenquelle fehlt)“ mit Beschaffungs-Watchlist — für sie existiert keine keyless Zellquelle, und ihr Parameter r_{out} läuft dokumentiert auf dem Zentrierungs-Neutralwert $q_{\text{out}} = \bar{q}_{\text{out}} \Rightarrow$ Faktor 1. **Ebenso geparkt ist die Verhaltens-Ebene** φ_{Komfort} (98-S154-01, Befund 378): auch für sie fehlt eine keyless kommunale Quelle, ihr Parameter v_{verh} läuft auf dem Neutralwert 1 und ist als eigene Achse in §4 ausgewiesen. Es sind also **zwei** geparkte Ebenen, nicht eine. Alle übrigen Zellgrößen sind vorhanden oder regional/national.

Revisionsstand. Rev. 1 (30.08.2026) = Migration des #98-Anteils von M0 Rev. 5 (docs/render/METHODIK_M0_GESUNDHEIT.html, Kap. 4) in das §4-Format plus Abarbeitung der #98-relevanten Befunde der Gegenprüfung (GP-9/-10, 15, 16, 22, 26/34, 28-32, 37, 41, 43) und der Review-Runden 1-3 (Befunde 201-212). **Rev. 2 (31.08.2026)** = Review-Runde 4 (Befunde 213-222). Modellrelevant sind drei Änderungen, alle im Entscheidungslog Nr. 16-18: (1) der Baseline-**Anker** ist jetzt das Mittel **2021-2023** statt des Einzeljahrs 2023, weil die abgelesenen altersspezifischen Raten laut Abbildungstitel über genau diese drei Jahre gepoolt sind (Befund 220) — dadurch ändern sich c_{kal} , λ_e und alle Bundessummen; (2) k_{UV} steht als **Herleitungswert 0,8434** in der Registry statt gerundet 0,84 (Befund 213); (3) v_{verh} ist als **Jahresfaktor** mit explizitem Wirkungsort definiert (Befund 216). **Rev. 3 (01.09.2026)** = Review-Runde 5 (Befunde 223-229). Modellrelevant sind zwei Änderungen, beide im Entscheidungslog Nr. 19-20: (1) die nationale ΔSSD ist jetzt **bevölkerungsgewichtet** (8,51 % statt flächengewichtet 7,82 %), weil das Produktionsmodell bevölkerungsgewichtet über Zellen summiert — §3.4 „Kalibriermodell = Produktionsmodell“ (Befund 223); (2) $\bar{I}_e$ wird über die **Jahresmediane** des Ankerfensters gerechnet statt über das Sterbealter des Einzeljahrs 2023 (Befund 224). Dadurch ändern sich alle Bundessummen: 367 → **401 Mio. €**, YLL 1.521 → **1.664**. **Rev. 4 (01.09.2026)** = Review-Runde 6 (Befunde 230-237). Modellrelevant ist **eine** Änderung (Entscheidungslog Nr. 23): k_{UV} wird mit einem **ortsgleichen** Nenner hergeleitet — dem Raster-SSD-Trend an der Dortmunder Messzelle (6,48 %/Dek.) statt dem NRW-Gebietsmittel (5,81 %/Dek.) ⇒ **0,7562 statt 0,8434**. Zugleich ist der Quellen-Widerspruch benannt, den Rev. 3 übersehen hatte: Der Stations-SSD-Trend 11,3 %/Dek. ist **belegt** (Abstract von [31]; richtig: Tab. 4 und Fließtext von [31], als Abstract-Satz in [74]) und nicht, wie fünfmal behauptet, unbelegt. Wirkung: 401 → **360 Mio. €**, YLL 1.664 → **1.492**. **Rev. 5 (01.09.2026)** = Review-Runde 7 (Befunde 238-244). Modellrelevant ist wieder k_{UV} (Entscheidungslog Nr. 24): Rev. 4 hatte den **Nenner** auf Rasterskala gezogen, den **Zähler** aber als Stationsmessung stehen lassen. Eigene Messung zeigt, dass die Skalendifferenz **metrikabhängig** ist (Raster ÷ Station: SSD 0,57, Globalstrahlung 0,76). Die Globalstrahlung liegt in beiden Familien vor und trägt jetzt die Übersetzung ⇒ $k_{UV} = \mathbf{0,5782}$; beide Bandstützen sind gerechnet (**0,4336-0,6667** statt 0,4336-1,0, Befund 239). Wirkung: 360 → **275 Mio. €**, YLL 1.492 → **1.141**. **Rev. 6 (01.09.2026)** = Review-Runde 8 (Befunde 245-251). Modellrelevant ist Entscheidungslog Nr. 25: Der Stationsquotient Dosis/Globalstrahlung ist in [31] **beziffert** (»Global radiation increases similarly to the UV data«) und war in Rev. 5 fälschlich aus einer Relationsangabe geschätzt worden ⇒ $k_{UV} = \mathbf{0,6667}$. Das Band kommt jetzt aus der **räumlichen Streuung** über acht Standorte (**0,3656-0,9187**) statt aus zwei Skalen-Grenzfällen — das ist die dominierende Unsicherheit (heute Modellgrenze 9; Rangfolge in Kapitel 4). Wirkung: 275 → **317 Mio. €**, YLL 1.141 → **1.315**. **Rev. 7 (01.09.2026)** = Review-Runde 9 (Befunde 252-263). Der **Volltext** von [31] liegt seit 01.09.2026 vor (Open Access) und löst die beiden offenen A-Befunde: Der Stationsquotient ist in Tab. 2/Tab. 4 **beziffert** (4,9/4,6 = 1,0652) statt qualitativ, und die GR/SunD-Reihen stammen von DWD-Station **1117 Bochum**, nicht aus Dortmund. Der Rasterquotient war dort **bevölkerungsgewichtet** (0,6323) ⇒ $k_{UV} = \mathbf{0,6735}$; das Band kam erstmals aus den **publizierten Standardfehlern**, die räumliche Streuung wurde zur **Modellgrenze 9** (Befunde 255/256). Wirkung: 317 → **320 Mio. €**. **Rev. 8 (01.09.2026)** = Review-Runde 10 (Befunde 264-273). Modellrelevant ist Entscheidungslog Nr. 27: Der bevölkerungsgewichtete Rasterquotient war mit dem **SSD-Trend 1997-2022** gewichtet, das Produktionsmodell multipliziert k_{UV} aber mit der **Normalperioden- ΔSSD** ; beide Felder korrelieren nur mit $r = 0,24$. Mit dem richtigen Gewicht: $q = \mathbf{0,6774}$ statt 0,6320 ⇒ $k_{UV} = \mathbf{0,7216}$. Wirkung: 320 → **343 Mio. €**. Zusätzlich ist der Lint backend/scripts/lint_methodik.py gebaut, der Revisionsrückstände und Bericht-≠-Registry-Divergenzen maschinell abfängt (Befunde 248/258/264). **Rev. 9 (01.09.2026)** = Review-Runde 11 (Befunde 274-282). Zwei Punkte: (1) Der Rasterquotient wird jetzt mit **Baseline-Fällen** statt Köpfen gewichtet (Befund 278) ⇒ $q = \mathbf{0,6843}$, $k_{UV} = \mathbf{0,7289}$, **347 Mio. €**. (2) Die Runde hat aufgedeckt, dass in Rev. 8 acht Befunde als „übernommen“ geschlossen waren, ohne umgesetzt zu sein — Ursache waren Ersetzungsskripte, deren Fehlschläge ich nicht geprüft habe. Der Lint ist entsprechend verschärft: Er sieht jetzt **LaTeX-Zahlen** (in dieser Schreibweise), prüft **Definitionsgleichungen** gegen die Registry und löst **Dict-Parameter-Blöcke** auf. Er findet den Rückstand, den Runde 11 gemeldet hat. **Rev. 10 (01.09.2026)** = Review-Runde 12 (Befunde 283-293). **Keine Modelländerung** — die Runde hat den Modellkern ausdrücklich nicht beanstandet. Abgearbeitet wurden ausschließlich Nachweis- und Rückstandsbefunde, darunter die vierfach zurückgefallene source_detail in params.py (jetzt **neu geschrieben** statt gepatcht) und die durch globale Ersetzung überschriebenen Revisionsnotizen (jetzt wieder historisch korrekt). Der Lint prüft zusätzlich den **Knoten-Abgleich gegen die Arbeitsmappe** und bezieht seine Negativmenge nicht mehr aus der Korrekturhistorie — 127 Checks. **Rev. 11 (01.09.2026)** = Review-Runde 13 (Befunde 294-301). Modellrelevant ist Entscheidungslog Nr. 29: Der Rasterquotient ist seit der Fallgewichtung ein **gewichtetes Mittel der Punktquotienten** — damit schlagen 57 Punkte mit verschwindendem SSD-Trend (q bis 196) voll durch und hoben den Bundeswert um 2,3 %. Sie sind jetzt ausgeschlossen, die **Aggregationsregel** ist dokumentiert (§3.9) ⇒ $q = \mathbf{0,6683}$, $k_{UV} = \mathbf{0,7119}$, **339 Mio. €**. **Rev. 12 (01.09.2026)** = Review-Runde 14 (Befunde 302-318). Keine Modelländerung; abgearbeitet wurden Rückstände, Kennzeichnungen und Lint-Lücken. k_{UV} unverändert **0,7119, 339 Mio. €**.

Rev. 13 (02.09.2026) = Review-Runde 15 (Befunde 319-335). Keine Modelländerung. **Diese Fassung ist bei einem Werkzeugfehler verloren gegangen** (sie lag nur im Arbeitsverzeichnis, nicht in der Versionskontrolle); Rev. 14 setzt deshalb auf Rev. 12 auf. Review-Runde 16 hatte festgestellt, dass von den 17 Befunden der Runde 15 nur vier umgesetzt waren — der inhaltliche Verlust ist auf diese vier begrenzt und in Rev. 14 nachgezogen (Befunde 356/357).

Rev. 14 (04.09.2026) = Review-Runden 16 bis 23 (Befunde 336-421). Keine Modelländerung — k_{UV} **0,7119**, $\Delta Dosis$ **4,54 %**, YLL **1.404, 339 Mio. €** stehen seit Rev. 11 unverändert und wurden in **jeder** seither gefahrenen Review-Runde unabhängig nachgerechnet. **Eine Zählung steht hier bewusst nicht** (Befunde 400/407/416/427): Die Belege der Nachrechnungen führt das Ledger. Neu ist der **Rechenschritt kumulative → jährliche Dosis** in §3.4 (Gleichgewichtslesart mit Transient-Faktor $\tau = 0,20-0,48$, jetzt größte Achse der §4-Bändertabelle, einseitig) sowie die vollständig gemessene **Punktmengen-Kette**. Prüfmechanik: Ledger auf eine Zeile je Befund, Status aus **Prüfausdrücken** abgeleitet (W7); Lint-Ratchets gegen zu enge Ausnahmen und gegen Registry-Specs ohne Parameter-Block. Befund **421** stammt nicht aus einer Review-Runde, sondern ist ein Code-Nachzug aus der Ticketarbeit: ein Herleitungstext im Code war gegenüber dem Bericht stehen geblieben. Am Modell und an der Herleitung im Bericht ändert er nichts — er ist nur in der Befundspanne mitgezählt.

Rev. 15 (05.10.2026) = Neufassung nach Fortschreibung 7 der Aufgabe (A-0048), Runden 24-36 (Befunde 422-479). Geprüft in drei Teilen, jeder bis zu einer Null-Runde: Teil 1 (bis §3.3) in Runde 24, Teil 2 (§3.4 bis Kapitel 6) in Runde 31, Teil 3 (Kapitel 7, 8 und Entscheidungslog) in Runde 36. Neu sind die Rechenkette in §3.0, die Hebel S155 und S158 in Kapitel 5 sowie in Kapitel 7 die Herkunftsangabe abgeleitet_aus (in 19 von 22 Parameter-Blöcken) und die drei S155-Blöcke; das frühere Kapitel 9 ist aufgelöst. Neue Anlage: backend/scripts/kalibrierung/k_uv_raumstreuung.py + backend/data/kalibrierung/k_uv_raumstreuung.{csv,md} (räumliche Streuung von k_{UV} , Modellgrenze 9; Festlegung zu Befund 449: k_{UV} bleibt Bundeswert **0,7119**). Bundessumme unverändert **339 Mio. €** je Jahr (Preisstand 2024). Zurückgestellt sind 453, 463 und 481, behoben ist 479; 480-485 stammen aus der Schlussprüfung (Ledger, Abschnitte »Null-Runde nach Fortschreibung 7« und »Schlussprüfung Teil 1/3«). Mit 482 folgt §3.7 der Knoten-Bilanz in Kapitel 1: In Schicht A rechnet als Vulnerabilität allein R36; keine Zahl ändert sich.

Status je Befund in reviews/BEFUNDE_98.md. Diese Markdown-Datei ist die Quelle für #98 (§2.7). Alle Ermessensentscheidungen im **Entscheidungslog** (Ende der Datei). Anlagen: backend/scripts/kalibrierung/dwd_ssd_trend.py + backend/data/kalibrierung/ssd_trend_region.csv; backend/data/kalibrierung/kid2025_ablesewerte.csv (Roh-Ablesewerte §3.3); backend/scripts/kalibrierung/kid2025_baseline.py + backend/data/kalibrierung/kid2025_baseline.md (Anker, Struktur-Validierung und Bänder, §3.3/§4); backend/scripts/kalibrierung/ssd_povw.py + backend/data/kalibrierung/ssd_povw.{csv,md} (bevölkerungsgewichtete ΔSSD , §3.2/§4 — neu in Rev. 3); backend/scripts/kalibrierung/k_uv_herleitung.py + backend/data/kalibrierung/k_uv_herleitung.{csv,md} (k_{UV} -Herleitung auf Rasterskala,

§3.2 — Rev. 7; ersetzt die Rev.-4-bis-6-Anlage `ssd_dortmund_k_uv.py`); `backend/scripts/kalibrierung/k_uv_raumstreuung.py` + `backend/data/kalibrierung/k_uv_raumstreuung.{csv,md}` (räumliche Streuung von k_{UV} , Modellgrenze 9 — neu in Rev. 15); `backend/scripts/kalibrierung/dwd_ssd_normalperioden.py` + `backend/data/kalibrierung/ssd_normalperioden.npz` und `ssd_normalperioden.md` (SSD-Mittelraster der Normalperioden 1961–1990 und 1991–2020 je Rasterzelle, §3.2).

1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)

Kette laut Arbeitsmappe (Sheet „Klimawirkungsketten“ Z409, Knoten **W186**; Konfidenz **hoch** — einziger direkter Hazard-Pfeil E20, eindeutige Container-Zuordnung). Rollen/Kanten: Sheet „Schadensbaum-Netzwerkliste“ Z99 (Id 98): **Buchungsobjekt — Ebene B**, Handlungserfordernis **sehr dringend**; keine Ein-/Ausgangskanten auf Risikoebene. KWRA-Charakteristik: extensiv betrachtet (keine eigenen KWRA-Indikatoren); der Klimapfad läuft laut KWRA wesentlich über das **Verhalten** („verhaltensbedingt steigende Exposition in längeren, sonnigeren Warmphasen“ — Monetarisierung ID 98, Blattzeile 103).

Knoten-Bilanz

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
E20	UV-Strahlung (direkter Hazard)	Schicht A + B	Δ Dosis über SSD-Normalperiodenvergleich $\times k_{UV} \times a_{attr}$ (§3.2); Ebene UV_RADIATION/SSD (neu)	—
S154	Freizeitverhalten	Sensitivitätsband (Default 1)	v_{verh} -Band +0,25...+0,60 je Komforttag (§3.5)	keine quantifizierte Effektgröße „Mehr-Exposition je Komforttag“ für DE [36]; US-Zeitverwendungs-Evidenz nur Band (§3.2: unbelegte Modulatoren Default 1; Log 11)
S155	Gefahrenbewusstsein	Maßnahmen-Hebel (Abschätzung von KAP3 , Befund 432)	UV-Schutz im öffentlichen Raum / UV-Index-Kommunikation: Dosisminderung $h_{S155} = 0,018$ (0,005–0,045) senkt F_e in der §3.4-Formel, Einlauf als Rampe über a_{erk} (§5; Log 33)	— (nicht im Basiswert: der Basiswert ist der Zustand ohne weitere Anpassung; Berlin –252.500 € je Jahr nach vollem Einlauf)
S158	Monitoring / Frühwarnsysteme	Maßnahmen-Hebel (keine eigene Abschätzung ; Kostenwirkung im Basiswert voll angerechnet, Befunde 203/433)	Früherkennungs-Förderung (SCS-Teilnahme); im Produkt der Vermerk »Kostenwirkung im Basiswert voll angerechnet« statt einer Nullwirkung (§5; Log 34)	Basiswert setzt bereits SCS-Kosten für alle Fälle an — ein Hebel auf c_e zählte doppelt (LF 4); für die Letalität fehlt eine Effektgröße; quantifizierbar erst mit Detektionsmix-Parameter (Ersetzungspfad)
R35	Vorkommen von Bevölkerung	Schicht A + B	pop_a (Zensus 2022; Ebene u20 aus #96 mitgenutzt)	—
R36	Vorkommen von Gesundheitsinfrastruktur	Schicht A (Screening)	Ebene HEALTHCARE_ACCESS im Index (§3.7)	Basiswert Default 1: keine Evidenz für einen Distanz-/Kapazitätseffekt auf Hautkrebs-Outcomes; Zugangseffekte stecken im SCS-Hebel (§3.2; Log 13)
—	Berufliche Außenexposition (kein Knoten der W186-Kette)	Sensitivitätsband (Basiswert-Default 1)	r_{out} (nur SCC-Anteil am Zusatz, nur Bänder 20–64 ... 85+; §3.4); Ebene Außenbeschäftigten-Anteil geparkt (Datenquelle fehlt) — Beschaffungs-Watchlist INKAR/SVB (§3.1; Befund 215)	GP-9: Kettentreue („nicht mehr, nicht weniger“) — Aufnahme in den Basiswert erforderte eine Fortschreibung der Arbeitsmappe + Abgleich-Protokoll-Punkt (dokumentierter Ersetzungsweg); Evidenz (BK 5103, Meta-OR 1,77 [43]) und $\dot{q}_{out}$ -Herleitung liegen vollständig vor (Log 10)

Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)

Output-Kanten (Abgleich-Protokoll)	Konto-Ausschlüsse / verwandte Buchungen (K1-Definition)
keine — die Netzwerkliste führt für #98 keine Output-Kanten, das Abgleich-Protokoll keinen Punkt zu #98 (einzige K1-weite Fortschreibung: P52 Mortalitätsbewertung $YLL \times VOLY$, gilt für alle K1-Buchungsobjekte)	R9-Partition (Monetarisierung ID 98: „Doppelzählung mit anderen K1-Ursachen“): jeder Fall zählt genau einmal unter der Ursache UV; Produktionsausfälle → K2 (K1-Definition), Systemvorhaltung → K8 via ID 102 (K1-Definition; keine Kante von #98)

Konto-Einbettung

- Konto:** K1 Gesundheit, **Ursache:** UV (R9-Partition); Bausteine **K1-Mortalität + K1-Morbidität** (Netzwerkliste Z99; Monetarisierung Blattzeile 103: „Zusätzliche Erkrankungsfälle $\times$ Behandlungskosten + Mortalitätsanteil als $YLL \times VOLY$ [MK 4.0; Fortschreibung P52; VSL nur Sensitivität]).
- Anzuwendende Rechenregeln:** R9 (laut Monetarisierung, Spalte „Regeln“).
- Nur K1 aktiv (M0):** bewusste **Untergrenze** („konservativ“ = *unterschätzend* wie in #95/#96); Augenschäden (Katarakt — im Monetarisierungs-Gegenstand genannt) und Produktivität (K2, ab M3) nicht enthalten — dokumentierte Untererfassung (§6).

Risiko ohne (weitere) Anpassung

(a) **Zuordnung der Zahlen.** Alle in diesem Bericht ausgewiesenen Zahlen des Basiswerts — zusätzliche Hautkrebsfälle, YLL und die daraus bewerteten Euro-Beträge in K1 — gehören zum KWRA-Zustand „**Risiko ohne (weitere) Anpassung**“. Gemeint ist der heutige Anpassungsstand ohne zusätzliche Maßnahmen: das heutige Schutz- und Expositionsverhalten steckt in den beobachteten Inzidenzraten der Kalibrierjahre 2021–2023 (ZfKD, §3.3), das bestehende Hautkrebs-Screening in den SCS-Kostensätzen, die der Basiswert bereits für alle Fälle ansetzt (§5). Weitere Maßnahmen sind im Basiswert nicht enthalten.

(b) **Zustand „mit Anpassung“.** Einen KWRA-Wert „mit Anpassung“ oder ein Restrisiko weist der Bericht nicht aus; beziffert ist die Wirkung eines der beiden Maßnahmen-Hebel (§5). **UV-Schutz im öffentlichen Raum mit Kommunikation (S155)** ist eine Abschätzung von KAP3: Er senkt die Dosis um 1,8 % (Band 0,5–4,5 %) und damit den Betrag für Berlin nach vollem Einlauf um 252.500 € (Preisstand 2024) je Jahr (Band 70.100–631.200 €), das sind 2,2 % des Basiswerts. Die Wirkung läuft über Jahrzehnte ein: nach 10, 20 und 30 Jahren werden 34.700, 69.400 und 104.000 € angerechnet. **Förderung der Früherkennung (S158)** bekommt keine eigene Zahl, weil der Basiswert die günstigeren Kostensätze früh erkannter Fälle schon für alle Fälle ansetzt; im Produkt steht dafür der Vermerk „Kostenwirkung im Basiswert voll angerechnet“, keine Nullwirkung. Der Ersetzungspfad (Detektionsmix-Parameter) steht in §5.

(c) **Einstufung der KWRA 2021 ohne Anpassung.** Die KWRA 2021 stuft die Klimawirkung „UV-bedingte Gesundheitsschädigungen (insbesondere Hautkrebs)“ im Zustand ohne Anpassung so ein: Gegenwart **mittel**; Mitte des Jahrhunderts **mittel** (optimistisch) und **hoch** (pessimistisch); Ende des Jahrhunderts **mittel** (optimistisch) und **hoch** (pessimistisch). Fundstelle: docs/KWAR/KWRA-2021_Klimawirkungen.xlsx, Blatt „Klimawirkungen“, Zeile 100 (ID 98), Spalten N–R („Risiko o. Anp. – Gegenwart“ bis „Risiko o. Anp. – Ende pessim.“). Der Basiswert dieses Berichts gehört zur Zeitscheibe Gegenwart, weil er das Ist-Klima ausweist (Normalperiode 1991–2020 gegen 1961–1990, §6).

(d) **KWRA-Gewissheit je Zeitscheibe.** Die KWRA bewertet, wie sicher ihre Einstufung ist, nur für die beiden Zukunfts-Zeitscheiben:

Zeitscheibe (KWRA)	Gewissheit	Fundstelle
Gegenwart	nicht ausgewiesen	Mappe ohne Spalte dafür; TB6 bewertet nur Mitte und Ende [76]
Mitte des Jahrhunderts (2031–2060)	mittel	docs/KWAR/KWRA-2021_Klimawirkungen.xlsx, Blatt „Klimawirkungen“, Zeile 100 (ID 98), Spalte S („Gewissheit – Mitte“)
Ende des Jahrhunderts (2071–2100)	sehr gering	dieselbe Zeile, Spalte T („Gewissheit – Ende“); KWRA 2021, Teilbericht 6, Kapitel 3.3, S. 78 [76]

Teilbericht 6 nennt „UV-bedingte Gesundheitsschädigungen“ auf S. 78 ausdrücklich unter den sieben Klimawirkungen, deren Klimarisiko zum Ende des Jahrhunderts „nur mit einer Gewissheit von sehr gering bewertet“ wurde, und vermutet als Grund, dass sie „komplexe Systeme betreffen und vergleichsweise gering erforscht sind“ [76]. Die Skala hat vier Stufen („sehr gering“, „gering“, „mittel“, „hoch“); bewertet werden das Vorhandensein und die Zuverlässigkeit von Daten, die Kenntnis der Wirkzusammenhänge, die Plausibilität der Modellannahmen und die Eindeutigkeit von Trends (ebd.).

Warum die eigene Quellenlage davon abweicht. Die Quellenlage dieses Berichts ist „hoch“, weil jeder Parameter des Berichts eine Quelle oder eine ausgewiesene Abschätzung mit Herleitung hat (Kapitel 7). Das misst etwas anderes als die KWRA-Gewissheit, und keine der beiden Angaben wird der anderen angepasst:

- **Die KWRA-Gewissheit** sagt, wie sicher die Einstufung eines *künftigen* Risikos ist. Für 2071–2100 hängt sie an der Projektion von Bewölkung und Ozon, am künftigen Freizeit- und Schutzverhalten und an Latenzen von Jahrzehnten zwischen Dosis und Erkrankung. Das ist wenig erforscht, daher „sehr gering“.
- **Die Quellenlage dieses Berichts** sagt, wie gut der Basiswert der *Gegenwart* belegt ist: gemessene Sonnenscheindauer (DWD), amtliche Inzidenz (ZfKD), publizierte Verstärkungsfaktoren und Kostensätze. Eine Zukunftsprojektion rechnet der Basiswert nicht (§6); die Zukunfts-Zeitscheiben der KWRA betrifft er deshalb nicht.
- **Wo die Unsicherheit des Basiswerts steckt**, zeigen die Bänder in §4 (Tornado): einseitig der Transient-Faktor τ (bis –80 %), zweiseitig die Übersetzung von Sonnenschein in UV-Dosis k_{UV} (± 49 %), danach der Klimaanteil a_{atm} ($\pm 33,3$ %, eine Abschätzung von KAP3). Belegt heißt also nicht genau; die Quellenlage „hoch“ ersetzt die Bänder nicht.

Wie das Produkt beide Größen für alle Klimawirkungen nebeneinander zeigt, legt eine übergreifende Regel fest (T-1110), nicht dieser Bericht.

2 Evidenz-Register (§2.2)

Risikoübergreifend wiederverwendbare Zeilen zusätzlich in docs/evidenz/register.md. Nur Zeilen mit Entscheidung **Basiswert** kommen in den Formeln (§3) vor.

Register-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertragbarkeit	Datenlage je Zelle	Entscheidung	E-Regel
98-E20-01	E20 SSD-Änderung (Klimanormalperioden)	bevölkerungsgewichtet DE +8,51 %; N/M/S +7,82/+9,15/+7,77 % [72] (flächengewichtet zum Vergleich: DE +7,82 %, 1.544,0 → 1.664,8 h [69])	amtliche Messreihe, eigene Auswertung (Skript [69])	DWD-CDC Gebietsmittel [33]; <code>ssd_trend_region.csv</code> [69]; Gemeindepunkt-Gewichtung <code>ssd_povw.csv</code> [72]	DE-weit; Fenster 1961–90 vs. 1991–2020 (GP-Befund 37); Gewichtung wie im Produktionsmodell (Befund 223)	DWD <code>sunshine_duration_1km</code> (Ebene neu anzulegen)	Basiswert	Log 4

Register-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertragbarkeit	Datenlage je Zelle	Entscheidung	E-Regel
98-E20-02	SSD → erythemwirksame Dosis	$k_{UV} = 0,7119$ (Band 0,3622-1,0616) = (Dosis/Global) Station × (Global/SSD) Raster = (4,9/4,6) × 0,6683	publizierte Messreihen ([31] Tab. 2 und Tab. 4, Volltext) × eigene Rastertrendrechnung; zwei Messfamilien, über die Globalstrahlung skalenfrei verbunden	Lorenz 2024 [31] (Volltext primär verifiziert); eigene Rastermessung [73]	Messort der GR/SunD-Reihen ist DWD-Station 1117 Bochum (10 km von der UV-Station); Skalendifferenz Station ↔ Raster ist metrikabhängig (GR 0,98, SunD 0,59); Band = publizierte Standardfehler ($\pm 49,1\%$, 1 σ)	berechnet	Basiswert	Log 2, 23–26
98-E20-03	Klimawandel → Anteil am SSD-/Dosisrend	$a_{attr,UV} = 0,75$ (Band 0,5–1,0) — gekennzeichnete Abschätzung	Einordnung (Lorenz: „starker Einfluss der Bevölkerungsnahme“; Aerosol-„Brightening“ spricht gegen 1,0)	[31]; GP-Befund 15	Attributionsstudie für DE-UV existiert nicht (Lücke, Ersetzungspfad)	Literatur-Band	Basiswert	Log 3
98-E20-04	Dosis → Inzidenz (Verstärkungsfaktoren)	BAF: SCC $2,5 \pm 0,7$ · BCC $1,4 \pm 0,4$ · MM $0,6 \pm 0,4$ (%-Inzidenz je +1 % Dosis)	biologisch-epidemiologisches Standardmodell; unabhängig bestätigt	Slaper 1996 [29]; RIVM 2023 [29]; Madronich 2021 [30]	international etabliert (Montreal-Protokoll-Folgenabschätzung)	—	Basiswert	Log 1
98-R35-01	R35 Bevölkerung → Baseline-Fälle	$I_{e,q}$ je Band (Ablesekette §3.3 aus KID-2025-Abb. 3.13.2/3.14.3, normiert auf den Anker 2021–2023)	amtliche Krebsregisterdaten (Abbildungs-Ablese, gekennzeichnet)	ZfKD KID 2025, Kap. 3.13/3.14 [27]	DE, gepoolt 2021–2023 (Abbildungstitel) — Anker deshalb dasselbe Fenster (Befund 220); Struktur-Validierung ASR +0,1...+1,9 % (§4)	Zensus-Altersbänder (+ u20 aus #96)	Basiswert	Log 5, 16
98-K1-01	Fall → Erstjahres-Behandlungskosten	MM 5.326 (SCS-detektiert) / 9.038 € ₍₂₀₁₅₎ (nicht-SCS); NMSC 4.660/5.890 — Basis = SCS-Werte ⇒ 6.724/5.883 € ₂₀₂₄	Krankenkassen-Routinedaten (AOK; DiD-Design)	Speckemeier 2022 [34] (Volltext-Abstract primär verifiziert; Kohorte Diagnose 2014/2015)	DE; Proxy : Gesamt- statt inkrementelle Kosten, nur Erstjahr (§3.4)	national	Basiswert (untere Stütze) + Band	Log 7
98-K1-02	MM/C44 → Letalität, Restlebenserwartung	$\lambda_{MM} = 0,11466$ · $\lambda_{C44} = 0,005236$ (Mittel 2021–2023); $\bar{L}_{MM} = 10,4569$ · $\bar{L}_{C44} = 5,4787$ J. (Jahresmediane des Ankerfensters, Befund 224)	amtliche Statistik + Approximationen (gekennzeichnet : Perioden- bzw. Median-Approximation, GP-Befund 43)	ZfKD KID 2025 Tab. 3.13.1/3.14.1 [27]; Sterbetafel 2022/2024 [48]	DE; Zähler und Nenner im selben Fenster wie die Ablesekette (Befund 220)	national	Basiswert	Log 8, 16
98-S154-01	S154 Verhalten → Mehr-Exposition je Komforttag	$s \approx +0,45$ (Kernband +0,25...+0,60) als Tageswert ; Hitzetage > 30 °C: –5...–13 % Aktivität	Zeitverwendungs-/Dosimetrie-Evidenz (US)	Graff Zivin & Neidell 2014 [57]; [58,59]	US-Übertragbarkeit begrenzt; Ambient-Anteil steckt bereits in Δ Dosis (Doppelzählungsschutz)	Jahresumrechnung braucht den dosisgewichteten Komforttag-Anteil ϕ — Ebene geparkt (§3.4; Befund 216)	Sensitivitätsband (Default 1)	Log 11, 17

Register-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertragbarkeit	Datenlage je Zelle	Entscheidung	E-Regel
98-S155-01	S155 UV-Schutzprogramme → Dosis → Inzidenz	Nutzen-Kosten 2,2–8,7 : 1 (AUS/USA/EU) — keine Dosis-/Inzidenz-Effektgröße; deshalb Dosis-minderung $h_{S155} = 0,018$ (0,005–0,045) als Abschätzung von KAP3 aus drei Faktoren (§5)	Programm-Evaluationen; eigene Abschätzung	Shih/Doran/Collins [37]; Herleitung §5	keine deutsche Studie [37]	kommunal	Maßnahmen-Hebel (Abschätzung von KAP3)	Log 12, 33
98-S158-01	S158 Früherkennung (SCS) → Fallkosten/Letalität	–18,8 % [8,4–23,1] Erstjahreskosten je MM-Fall bei SCS-Detektion (belegt das Sparpotenzial); Letalitätswirkung nicht angesetzt	quasi-experimentell (DiD, Routinedaten)	Speckemeier 2022 [34]	DE; Wirkung im Basiswert enthalten (Basis- c_e = SCS-Werte; Befund 203)	kommunal (Teilnahmequoten)	Maßnahmen-Hebel (keine eigene Abschätzung; Vermerk statt Nullwirkung)	Log 12, 34
98-OUT-01	Berufliche Außenexposition → SCC	OR 1,77 [1,37–2,30] (Fall-Kontroll-Pool; Kohorten 1,68 [1,08–2,63]); $\hat{q}_{out} = 0,070$ (VGR 2023: [572 + 2.643] / 45.909 Tsd. [70])	Meta-Analyse (BK-5103-Grundlage)	Schmitt 2011 [43] (Abstract primär verifiziert); Destatis VGR [70]	DE; kein Knoten der W186-Kette (GP-9); Evidenz gilt für Erwerbs-/Nacherwerbsbänder , nicht für u20 (Befund 218)	INKAR/SVB-Branchenanteile — Ebene gepark (Datenquelle fehlt), Watchlist (Befund 215)	Sensitivitätsband (Basiswert-Default 1)	Log 10, 18
98-R36-01	R36 Gesundheitsinfrastruktur → Outcome	keine Evidenz für Distanz-/Kapazitätseffekt auf Hautkrebs-Inzidenz-/Letalität	—	—	Zugangseffekt steckt im SCS-Hebel	HEALTHCARE_ACCESS (Schicht A)	bewusst inaktiv (Default 1)	Log 13

3 Modell (§2.3) — Ansatz 98-A, Schicht B

Native Ergebnisgröße (§3.6, deklariert): verlorene Lebensjahre (YLL) je Jahr (GP-Befund 28). Teil-Ausweise unter der KWRA-Klammer: klimaattribuierte Zusatzfälle ΔF_e (je Entität), €.

Gemeinsamer Preisstand aller Kostensätze dieses Berichts: 2024; Umrechnungsfaktoren je Satz in der Zeichentabelle (Destatis-VPI, 2020 = 100: 2015 = 94,5 · 2024 = 119,3 [19]).

3.0 Rechenkette

Die Kette erzählt den Basiswert für **Berlin** von der amtlichen Einwohnerzahl bis zum Euro-Betrag. Die Abschnitte 3.1 bis 3.7 sind die genaue Fassung derselben Kette, keine zweite Methodik; wo die Kette zusammenfasst, steht unter der Tabelle, was das verfälscht.

Ebene	Rechenschritt	Wert (Beispielkommune Berlin)	Quelle
1	Einwohner nach Geschlecht und Altersband (u20 · 20–64 · 65–74 · 75–84 · 85+), Stichtag 31.12.2023, Fortschreibung auf Basis Zensus 2022	Frauen 328.114 · 1.137.634 · 182.741 · 146.451 · 71.032; Männer 345.163 · 1.150.519 · 156.749 · 107.077 · 36.901; zusammen 3.662.381	Destatis, Tab. 12411-09 [75]
2	Neuerkrankungen je 100.000 Einwohner und Jahr je Band, Frauen und Männer zusammen, mit Normierung c_{kal}	MM 0,5 · 24,7 · 64,0 · 94,9 · 88,5 mit $c_{kal} = 1,0012$; C44 2,0 · 125,9 · 617,6 · 1.267,2 · 1.479,5 mit $c_{kal} = 0,9910$	KID 2025 [27]; §3.3
3	Baseline-Fälle = Einwohner je Band × Rate ÷ 100.000, summiert, × c_{kal}	MM 1.123 · C44 9.712 Fälle je Jahr	Ebene 1 × Ebene 2
4	Änderung der Sonnenscheindauer ΔSSD , Normalperiode 1991–2020 gegen 1961–1990, am Berliner Gemeindepunkt	+7,165 %	DWD-Raster [33]; Anlage <code>ssd_povw.csv</code> , Zeile <code>land:Berlin</code> [72]; §3.2
5	$\Delta Dosis = \Delta SSD \times k_{UV} \times a_{attr} = 7,165 \% \times 0,7119 \times 0,75$	+3,826 %	[31], [73]; a_{attr} Abschätzung von KAP3; §3.2
6	Zusatzfälle $\Delta F_e = \text{Baseline-Fälle} \times BAF_e \times \Delta Dosis$ (BAF MM 0,6, C44 1,675)	MM 25,8 · C44 622,3 Fälle je Jahr	[29], [30]; §3.4
7	Zusatztodesfälle = $\Delta F_e \times \text{Letalität } \lambda_e$ (MM 0,11466, C44 0,005236)	MM 2,96 · C44 3,26	[27]; §3.4

Ebene	Rechenschritt	Wert (Beispielkommune Berlin)	Quelle
8	YLL = Zusatztodesfälle × Restlebens- erwartung $\bar{L}_e$ (MM 10,4569, C44 5,4787 Jahre)	MM 30,9 · C44 17,9 · zusammen 48,8 YLL je Jahr	[48]; §3.4
9	Behandlung = $\Delta F_e \times c_e$ (MM 6.724 €, C44 5.883 €, Preisstand 2024); Morta- lität = YLL × VOLY 160.800 €	Behandlung MM 173.400 € · C44 3,66 Mio. €; Mortalität MM 4,97 Mio. € · C44 2,87 Mio. €	[34], [19]; §3.4
10	Bewerteter Schaden im Konto K1 = Behandlung + Mortalität, Preisstand 2024	MM 5,14 Mio. € · C44 6,53 Mio. € · zu- sammen 11,68 Mio. € (Preisstand 2024) je Jahr	Ebene 9

Lesart des Jahresbetrags: Ebene 10 beziffert die Fälle eines Jahres unter der heutigen, eingelaufenen Dosislage — die Latenz von Jahrzehnten steckt schon in den Inzidenzraten der Ebene 2, gemeint sind nicht die späteren Folgen der Belastung dieses Jahres, und deshalb wird nicht weiter abgezinst (Gleichgewichtslesart, §3.4; Modellgrenze 1).

Berlin gegen den Bund: Je Einwohner ergibt die Kette 3,19 € je Jahr, der Bundeswert aus §3.4 (339 Mio. € (Preisstand 2024) für 83,5 Mio. Einwohner) 4,06 €; Berlin liegt 21 % darunter, gut zwei Drittel davon, weil die Sonnenscheindauer in Berlin weniger zugenommen hat (7,17 % gegen 8,51 %, Faktor 0,84), der Rest, weil Berlin jünger ist und je Einwohner weniger Hautkrebsfälle hat (Faktor 0,93).

Stärkster Treiber: k_{UV} in Ebene 5 (Band 0,3622–1,0616, ±49 %, §4); mit den Bandgrenzen ergibt Berlin 5,94 Mio. € bzw. 17,41 Mio. € (Preisstand 2024) je Jahr. Größer, aber einseitig, ist nur die Lesart τ (unten).

Was die Kette zusammenfasst und was das verfälscht:

- **Frauen und Männer in einer Rate (Ebene 2):** Getrennt nach Geschlecht gerechnet läge Berlin um 0,3 % niedriger (MM und C44); die Kette liegt also geringfügig zu hoch.
- **Breite Altersbänder (Ebene 1 und 2):** In Fünfjahresgruppen und nach Geschlecht getrennt ergäben sich 1.077 statt 1.123 MM-Fälle und 9.340 statt 9.712 C44-Fälle; die Kette liegt um 4,3 % (MM) bzw. 4,0 % (C44) zu hoch. Das ist die in Modellgrenze 7 bezifferte Größenordnung ($\approx \pm 4$ % je Kommune). Das Produkt rechnet mit denselben fünf Bändern, deshalb bleibt die Kette bei ihnen.
- **MM und C44:** nicht zusammengefasst — beide laufen getrennt bis Ebene 10, weil sich BAF, Letalität (Faktor 22) und Kostensatz unterscheiden; eine gemeinsame Rate würde die Mortalität falsch gewichten.
- **Lesart $\tau = 1$:** Die Kette setzt keinen Transient-Faktor an. Mit $\tau = 0,20\text{--}0,48$ (§3.4, reine Jahres-Attribution) läge Berlin um 52–80 % niedriger, bei 2,34–5,60 Mio. € (Preisstand 2024) je Jahr.
- **Bevölkerung im Produkt:** Das Produkt liest Berlin mit 3.586.909 Einwohnern (Zensus 2022 am Gemeindepunkt, Anlage [72]) statt 3.662.381; es rechnet damit mit 2,1 % weniger Einwohnern.

```
# Rechenkette Berlin (Abschnitt 3.0), Ebenen 1-10, Werte aus Kapitel 7
f = [328_114, 1_137_634, 182_741, 146_451, 71_032] # Frauen u20 ... 85+ [75]
m = [345_163, 1_150_519, 156_749, 107_077, 36_901] # Maenner
ew = [a + b for a, b in zip(f, m)]
assert sum(ew) == 3_662_381
i_mm = [0.5, 24.7, 64.0, 94.9, 88.5] # je 100.000
i_c44 = [2.0, 125.9, 617.6, 1267.2, 1479.5]
f_mm = 1.0012 * sum(e * r / 1e5 for e, r in zip(ew, i_mm))
f_c44 = 0.9910 * sum(e * r / 1e5 for e, r in zip(ew, i_c44))
assert abs(f_mm - 1123) < 1 and abs(f_c44 - 9712) < 1
dd = 0.07165 * (4.9 / 4.6) * 0.6683 * 0.75 # Ebenen 4 und 5
assert abs(dd - 0.03826) < 0.00001
d_mm, d_c44 = f_mm * 0.6 * dd, f_c44 * 1.675 * dd
assert abs(d_mm - 25.8) < 0.05 and abs(d_c44 - 622.3) < 0.05
lam_mm = (2928 + 3146 + 3169) / (26_140 + 27_040 + 27_430)
lam_c44 = (1178 + 1275 + 1332) / (236_670 + 243_430 + 242_820)
t_mm, t_c44 = d_mm * lam_mm, d_c44 * lam_c44
assert abs(t_mm - 2.96) < 0.005 and abs(t_c44 - 3.26) < 0.005
y_mm, y_c44 = t_mm * 10.4569, t_c44 * 5.4787
assert abs(y_mm - 30.9) < 0.06 and abs(y_c44 - 17.9) < 0.06 and abs(y_mm + y_c44 - 48.8) < 0.05
b_mm, b_c44 = d_mm * 6724, d_c44 * 5883
assert abs(b_mm - 173_400) < 100 and abs(b_c44 / 1e6 - 3.66) < 0.005
e_mm, e_c44 = b_mm + y_mm * 160_800, b_c44 + y_c44 * 160_800
assert abs(y_mm * 160_800 / 1e6 - 4.97) < 0.005 and abs(y_c44 * 160_800 / 1e6 - 2.87) < 0.005
assert abs(e_mm / 1e6 - 5.14) < 0.005 and abs(e_c44 / 1e6 - 6.53) < 0.005
summe = e_mm + e_c44
assert abs(summe / 1e6 - 11.68) < 0.005
# je Einwohner: Berlin 3,19 EUR gegen Bund 339 Mio / 83.456.045 = 4,06 EUR
assert abs(summe / sum(ew) - 3.19) < 0.005 and abs(339e6 / 83_456_045 - 4.06) < 0.005
assert abs(0.07165 / 0.0851 - 0.84) < 0.005
# staerkster Treiber k_UV (Band 0,3622-1,0616); Lesart tau 0,20-0,48
assert abs(summe * 0.3622 / 0.7119 / 1e6 - 5.94) < 0.01
assert abs(summe * 1.0616 / 0.7119 / 1e6 - 17.41) < 0.01
assert abs(summe * 0.20 / 1e6 - 2.34) < 0.01 and abs(summe * 0.48 / 1e6 - 5.60) < 0.01
assert abs(3_586_909 / 3_662_381 - 1 + 0.021) < 0.001
```

3.1 Entitäten (§-Konvention)

$e \in \{\text{MM}, \text{C44}\}$: malignes Melanom (ICD-10 C43) und nicht-melanotischer Hautkrebs (C44). Innerhalb C44 wirken BAF und Außenberufs-Evidenz entitätsspezifisch (SCC vs. BCC). **Split-Quellen im Widerspruch (§3.8, benannt — Befund 202):** das wertetragende KID-2025-C44-Kapitel [27] gibt für 2021–2023 „knapp drei Viertel Basaliome ... etwa ein Viertel Plattenepithelkarzinome“ an ($w_{\text{SCC}} \approx 0,25$); die 2015er-BfS-Fallzahlen (BCC 158.840 · SCC 98.950, Sekundärangabe in [27]/[36]) ergäben 0,384. **Basiswert = 0,25** (aktuelle Registerdaten der Primärquelle), Band 0,25–0,50 (obere Stütze: BfS-2015-Split; mögliche Ursache der Differenz: Untererfassung/Meldepraxis von SCC-Mehrfachtumoren — Volltext-Verifikation [36])

als Ersetzungspfad). Der Split wird **altersinvariant** angewendet (GP-Befund 41 — dokumentierte Annahme; Richtung: SCC-Anteil steigt real mit dem Alter ⇒ Unterschätzung des Zusatzes in alten Kommunen):

$$BAF_{C44} = 0,75 \cdot 1,4 + 0,25 \cdot 2,5 = 1,675 \quad (\text{Band } 1,675\text{--}1,95 \text{ über } w_{SCC} = 0,25\text{--}0,50).$$

3.2 Klimasignal: Dosisänderung (Anker #delta-dosis, #k-uv)

$$\Delta Dosis_{Zelle} = \frac{SSD_{Zelle}^{1991-2020} - SSD_{Zelle}^{1961-1990}}{SSD_{Zelle}^{1961-1990}} \cdot k_{UV} \cdot a_{attr,UV}$$

- **Mittelungsfenster = Klimanormalperioden je Zelle** (GP-Befund 37; Einzeljahre sind wegen der SSD-Variabilität ungeeignet — Rekordjahre ≈ 2.015–2.024 h [33]). **Verifikation bei der Integration (31.08.2026):** Das 1-km-Raster `sunshine_duration` ist ab 1961 verfügbar; die 60 Jah-resraster wurden einmalig zu zwei Normalperioden-Mittelrastern vorgemittelt (Anlage `ssd_normalperioden.npz`) — der Zellwert ist der Regelfall, das Bundesland-Gebietsmittel nur noch Fallback für Zellen außerhalb des Rasters.
- **Nationaler Bezugswert = bevölkerungsgewichtet, nicht flächengewichtet (Befund 223; Log 19).** Das Produktionsmodell rechnet ΔDosis je Zelle und summiert Zellen zur Kommune; die wirksame nationale ΔSSD ist damit das **bevölkerungsgewichtete** Mittel der relativen Zelländerungen. Das DWD-Gebietsmittel (+7,82 %) und das Rasterflächenmittel (+7,90 %) sind beide **flächengewichtet** und dafür der falsche Bezug — §3.4 nennt „bevölkerungsgewichtete Exposition“ ausdrücklich als Fall, in dem ein Näherungswert die Kalibrierung unzulässig macht (dieselbe Klasse hat #95 in Rev. 8 gelöst). Gewichtet wird auf der **Gemeindepunkt-Ebene** — 10.824 amtliche Gemeindepunkte (BKG VG250 `vg250_pk`) mit Zensus-2022-Gemeindebevölkerung, SSD über dieselbe Produktfunktion gelesen, die auch die Schadensfunktion benutzt (Anlage [72]); die Ressourcen-Regel bleibt gewahrt, ein 100-m-Vollraster-Lauf findet nicht statt.

Aggregation	ΔSSD DE	Rolle
DWD-Gebietsmittel, flächengewichtet [69]	7,82 %	bis Rev. 2 Berichtswert
Gemeindepunkte, ungewichtet [72]	7,76 %	Kontrolle: bestätigt die Ablesung gegen das Flächenmittel
Gemeindepunkte, bevölkerungsgewichtet [72]	8,51 %	wirksamer Wert des Produktionsmodells

Korrektur **+8,8 %**. Ursache: Die einwohnerstarken Länder haben überdurchschnittliche Zuwächse (NRW 9,63 % · Niedersachsen 9,09 % · Hessen 8,57 %), die dünn besiedelten Nord-/Nordostländer unterdurchschnittliche (Mecklenburg-Vorpommern 4,79 % · Schleswig-Holstein 5,29 %). Regi-onswerte bevölkerungsgewichtet [72]: **Nord +7,82 % · Mitte +9,15 % · Süd +7,77 %** — das sind **Berichts- und Prüfgrößen** (Beispielzelle, Sanity-Anker), **keine** Produktionsgrößen: Die Fallback-Kette des Produkts kennt keine Regionsstufe (Zelle → Bundesland → Deutschland) und bleibt bewusst flächengewichtet (§3.6).

- **k_{UV} = 0,7119 (Band 0,3622–1,0616)** — Brücke über die **Globalstrahlung**, beide Quotienten aus dem **Volltext** von [31] bzw. eigener Raster-messung (Anlage [73]; Befunde 230/238/245/252/255/256, Log 23–26).

Das Skalenproblem. Der Dosistrend **+4,9 %/Dekade** (H_{er,day} Dortmund 1997–2022, [31] Tab. 2, SE 1,8) ist eine **Stationsmessung**; das Modell wendet **k_{UV}** auf die **Raster-ΔSSD** der Zelle an. Die Skalen unterscheiden sich **metrikabhängig** — belegt an der Messzelle selbst. Wichtig: [31] misst Globalstrahlung und Sonnenscheindauer **nicht in Dortmund**, sondern an der DWD-Station **1117 Bochum** („10 km from the UV monito-ring station“); der Rasterquotient gehört deshalb an die Bochumer Zelle (Befund 252):

Größe	Station ([31] Tab. 4)	1-km-Raster an der Messzelle [73]	Raster ÷ Station
Globalstrahlung GR _{int}	4,6 %/Dek.	4,51 %/Dek.	0,98
Sonnenscheindauer SunD	11,3 %/Dek.	6,62 %/Dek.	0,59

Das Raster gibt die Globalstrahlung **nahezu exakt** wieder, die Sonnenscheindauer nur zu 59 %. Die Quelle nennt den physikalischen Grund: GR ist von Aerosol-optischer Dicke und Bewölkung bestimmt, SunD **allein** von Bewölkung — die Rasterinterpolation glättet die Schwellenwertgröße SunD stärker als die Energiegröße GR. Eine direkte Paarung Stations-Zähler ÷ Raster-SSD-Nenner wäre deshalb ein **Kategorienfehler** (§3.9).

Die Brücke. Die **Globalstrahlung liegt in beiden Messfamilien vor:**

$$k_{UV} = \frac{\Delta Dosis}{\Delta Global} \Bigg|_{Station} \times \frac{\Delta Global}{\Delta SSD} \Bigg|_{Raster} = \frac{4,9}{4,6} \times 0,6683 = 1,0652 \times 0,6683 = \mathbf{0,7119}$$

Beide Quotienten sind **skalenfrei** — je zwei Größen derselben Messfamilie. Beim Stationsquotienten liegen die beiden Messorte allerdings **10 km** auseinander (UV-Dosis Dortmund, GR Bochum); die Quelle bildet den Quotienten selbst so. **Gekennzeichnete Annahme (Befund 267):** Die Bewölkungsentwicklung — der laut Quelle dominante Treiber beider Reihen — ist über diese Distanz gleich. Das ist auf der Skala synopti-scher Bewölkung entwickelbar, aber nicht belegt. Der **Stationsquotient 1,0652** ist jetzt aus dem Volltext **bezieffert** ([31] Tab. 2 und Tab. 4) und nicht mehr aus einer Relationsangabe geschätzt; er ist die quantitative Fassung der Abstract-Aussage „Global radiation increases similarly to the UV data“.

Quelleninterner Widerspruch, benannt statt geglättet (§3.8; Befund 252). Das Abstract von [31] sagt zusätzlich, die Sonnenscheindauer steige „about twice as much as global radiation“. Die Tabellenwerte derselben Arbeit ergeben jedoch 11,3 / 4,6 = **2,46**, nicht 2,0; umgekehrt entspräche „twice“ einem Globalstrahlungstrend von 5,65 %/Dek. statt der in Tab. 4 publizierten 4,6. Der Bericht folgt durchgängig den **beziefferten Tabellenwerten** (Tab. 2: Dosis 4,9; Tab. 4: Global 4,6, SunD 11,3), nicht der gerundeten Prosaangabe — das ist die Lesart, die §3.9 ver-langt („Übernommen: exakte Fundstelle, Originalwert mit Einheit“). Für den Stationsquotienten ist der Widerspruch ohne Wirkung: Er stammt seit Rev. 9 aus Tab. 2 ÷ Tab. 4 und nicht mehr aus einer Relationsangabe. Der **Rasterquotient 0,6683** ist über 10.682 Gemeindepunkte mit **Baseline-Fällen × ΔSSD_{Normalperiode}** gewichtet — also mit der Größe, die das Produktionsmodell summiert ($\Delta F = \sum_z F_z \cdot BAF \cdot \Delta Dosis_z$). Beide Gewichtungsfragen sind ergebnisrelevant: Mit dem **SSD-Trend** 1997–2022 statt der Normalperioden-ΔSSD ergäbe sich 0,6320, der ge-führte Wert liegt also **+5,7 %** darüber (die beiden SSD-Felder korrelieren nur mit **r = 0,24**, Befund 266); mit **Köpfen** statt Fällen 0,6644, der ge-führte Wert liegt also **+0,6 %** darüber (Befund 278). Beide Sensitivitäten stammen aus der Anlage [73], sie werden nicht im Text fortgeschrieben.

Gekennzeichnete Näherung (§3.9; Befund 340): Die Fallgewichte bilden die kommunale Altersstruktur über `share_over_65` ab; die Auftei-lung innerhalb u65 und 65+ folgt einem bundesweit konstanten Schlüssel, nicht den fünf Bändern des Produktionsmodells — Wirkung gegen reine Kopfgewichtung wie eben beziffert. Ebenso ergäben die beiden Entitäten leicht verschiedene Werte (MM 0,6674 · C44 0,6689); geführt wird das mit ihrem €-Anteil gewichtete Mittel (**€-Anteil MM** = $\Delta F_{MM} \cdot (c_{MM} + \lambda_{MM} \bar{L}_{MM} VOLY) \div \text{Gesamt}$ = **0,4316**, hergeleitet, nicht gesetzt — Befund 290/348), die Restdifferenz von < 0,2 % ist gegen das Band (±49 %) vernachlässigbar. An der Messzelle allein: 0,6811.

Aggregationsregel (§3.9; Befund 338). Der Rasterquotient q_R ist das mit diesen Fällen **gewichtete Mittel der Punktquotienten** $q_{R,z} = \Delta \text{Global}_z / \Delta \text{SSD}_z$ über die Gemeindepunkte z — nicht der Quotient getrennt summierter Zähler und Nenner. Damit schlagen Punkte mit verschwindendem SSD-Trend voll durch: Ihr Quotient ist numerisch instabil, nicht klein. Ausgeschlossen werden deshalb Punkte mit einem SSD-Trend $< 1 \text{ \% / Dekade}$ — eine **gekennzeichnete Abschätzung**, deren Ergebnis-Sensitivität die Anlage [73] als Schwellenreihe ausweist (ohne Ausschluss $+2,4 \text{ \%}$, ab $0,25 \text{ \% / Dek.}$ bereits $+0,2 \text{ \%}$).

Punktmengen-Kette (Befund 338). Alle Stufen sind in den Anlagen gemessen, nicht fortgeschrieben. Sie erklärt zugleich, warum die beiden Kalibrierläufe unterschiedlich viele Punkte führen:

Stufe	Punkte	verwendet in
amtliche Gemeindepunkte, BKG VG250 vg250_pk (Gebietsstand 01.01.2025)	10.949	Ausgangsmenge, Anlage [72] (Befund 396)
davon mit Zensus-2022-Einwohnerzahl (96 ohne)	10.853	Anlage [72]
davon mit SSD-Rasterwert (29 ohne)	10.824	ΔSSD -Lauf, Anlage [72]
davon mit auswertbaren Trendreihen in beiden Rastern	10.739	k_{UV} -Lauf, Anlage [73]
davon nach Stabilitätsausschluss (SSD-Trend $\geq 1 \text{ \% / Dek.}$)	10.682	q_R und Perzentile der Modellgrenze 9

Der ΔSSD -Lauf braucht nur das SSD-Raster und führt deshalb mehr Punkte als der k_{UV} -Lauf, der beide Raster paart.

Band = publizierte Messunsicherheit (§3.9; Befunde 255/256). $\text{SE}(\text{Dosis}) = 1,8$ auf $4,9 = 36,7 \text{ \%}$; $\text{SE}(\text{Global}) = 1,5$ auf $4,6 = 32,6 \text{ \%}$; unkorreliert fortgepflanzt $\pm 49,1 \text{ \%}$ (1σ) $\Rightarrow$ **0,3622-1,0616**. Das ist die konservative Fassung: Beide Reihen sind bewölkungsgetrieben und positiv korreliert, die reale Unsicherheit des Quotienten ist kleiner. Bis Rev. 6 kam das Band aus Min/Max über acht handverlesene Städte — eine *räumliche* Streuung, fälschlich als Band der *Bundessumme* gebucht. Die räumliche Streuung ist jetzt **Modellgrenze 9**, nicht Bandquelle.

Korrekturhistorie. Rev. 3: 0,8434 (Nenner = NRW-Gebietsmittel, Skalen-Mismatch, Befund 230). Rev. 4: 0,7562 (Nenner rasterskaliert, Zähler weiter Station — halber Mismatch, Befund 238). Rev. 5: 0,5782 (Brücke, Stationsquotient aus „roughly twice“ geschätzt). Rev. 6: 0,6667 (Stationsquotient aus „similarly“ als 1,0 gelesen). Rev. 7: 0,6735 (Stationsquotient aus dem Volltext **beifizert**, Rasterquotient bevölkerungsgewichtet). Rev. 8: 0,7216 (Gewichtung auf die Normalperioden- ΔSSD , Befund 266). Rev. 9: 0,7289 (Fallgewichtung, Befund 278). Rev. 11: **0,7119** (Aggregationsregel — instabile Punkte ausgeschlossen, Befund 297). **Alle acht Werte liegen innerhalb des ausgewiesenen Bandes 0,3622-1,0616.** Plausibilisierung: implizite Dosisänderung $\text{DE} = 8,51 \text{ \%} \times 0,7119 \approx 6,06 \text{ \%}$ über den Normalperiodenversatz $\approx 2,02 \text{ \% / Dekade}$ — innerhalb des Satelliten-Bands $+1,2$ - $3,6 \text{ \% / Dekade}$ [32] ✓.

- Stationaritätsannahme der Elastizität (gekennzeichnet, Befund 222):** k_{UV} ist im Fenster **1997-2022** gemessen und wird auf den **Normalperiodenversatz 1961-90 $\rightarrow$ 1991-2020** angewendet — unterstellt ist also eine über die Zeit konstante Elastizität Dosis/SSD. Das ist keine Selbstverständlichkeit: **Korrektur (Befund 246):** Bis Rev. 5 stand hier, das Messfenster 1997-2022 liege »in der Ozon-Erholung«, woraus eine Unterschätzung folge. Die eigene Primärquelle misst am selben Ort jedoch einen **signifikanten sommerlichen Ozonrückgang von 0,9 % / Dekade im Messfenster** [31] — die Ozonentwicklung wirkte dort also **dosiserhöhend**, nicht dämpfend. Damit kehrt sich die Richtung um: Die im Fenster gemessene Elastizität enthält einen Ozonbeitrag, den der Normalperiodenversatz nicht in gleicher Weise trägt $\Rightarrow \Delta \text{Dosis}$ wird eher **überschätzt**. Die Größenordnung (0,9 gegen 6,62 % / Dek. SSD an der Messzelle) ist klein gegen das k_{UV} -Band ($\pm 49 \text{ \%}$), die Richtungsangabe ist aber zu korrigieren und die Untergrenzen-Zusage insoweit einzuschränken. Das Band **0,3622-1,0616** deckt die Spanne ab; Ersetzungspfad: Dosisrekonstruktion mit Ozon-/Wolken-Zerlegung aus Reanalysen (derselbe Pfad wie für $a_{\text{attr,UV}}$).
- $a_{\text{attr,UV}} = \mathbf{0,75}$ (**Band 0,5-1,0**) — GP-Befund-15-Auflösung (Log 3): Attributionsfaktor analog zur #96-Logik (siehe #96, Kapitel 3); für UV existiert keine Attributionsstudie — **gekennzeichnete Abschätzung:** Lorenz nennt als Trendursache „v. a. Bewölkungsabnahme“ (klimasystemische Größe $\rightarrow$ hoher Wert), das Aerosol-„Brightening“ seit den 1980ern ist anthropogen, aber keine Klimawirkung im KWRA-Sinn ($\rightarrow < 1,0$). Zentral 0,75, beide Grenzen im Band; Ersetzungspfad: Wolken-/Aerosol-Zerlegung aus Reanalysen.
- Resultierende ΔDosis (Basiswerte): **DE 4,54 %** · Nord 4,17 % · Mitte 4,89 % · Süd 4,14 %.

```
# k_uv uebersetzt eine relative SSD-Aenderung in eine relative Dosisaenderung.
# Zaehler (Stationsmessung der Dosis) und Nenner (Raster-SSD der Zelle) stammen
# aus zwei Messfamilien; die Globalstrahlung liegt in BEIDEN vor und traegt
# deshalb die Bruecke. Beide Quotienten sind skalenfrei, ihr Produkt ist die
# Elastizitaet auf RASTERskala (Ledger-Befunde 230/238/252).
# Stationsquotient 4,9/4,6 = 1,0652 aus [31] Tab. 2 und Tab. 4 (Volltext).
# Rasterquotient 0,6683, gewichtet mit Baseline-Faellen x DeltaSSD_Normalperiode
# ueber 10.682 Gemeindepunkte (Befunde 266/278).
k_uv = (4.9 / 4.6) * 0.6683
assert abs(k_uv - 0.7119) < 0.0001
# Metrikabhaengigkeit an der Messzelle Bochum: Raster/Station betraegt bei der
# Globalstrahlung 0,98, bei der Sonnenscheindauer nur 0,59 — die Skalendifferenz
# haengt an der METRIK, nicht an der Glaettung.
assert abs(4.51/4.6 - 0.98) < 0.01 and abs(6.62/11.3 - 0.59) < 0.01
# Band = publizierte Standardfehler (Befunde 255/256), die EINZIGE geltende
# Bandkonstruktion; die frueher aus Stations-/Rasterextremen gerechneten
# Bandstuetzen sind seit Rev. 7 abgeloeset (Befund 336d).
# Band = publizierte Standardfehler (Befunde 255/256): SE 1,8/4,9 und 1,5/4,6,
# unkorreliert fortgepflanzt = +/-49,1 % (1 sigma).
rel = ((1.8/4.9)**2 + (1.5/4.6)**2) ** 0.5
assert abs(rel - 0.491) < 0.002
assert abs(k_uv*(1-rel) - 0.3622) < 0.001 and abs(k_uv*(1+rel) - 1.0616) < 0.001
# Quellen-Widerspruch (§3.8): Stations-SSD 11,3 % / Dek. [31] = Faktor 1,74 ueber
# dem Raster am selben Ort; daraus die untere Bandstuetze.
# Befund 223: BEVOELKERUNGsgewichtete Delta-SSD (Anlage ssd_povw.csv, Gemeindepunkte) —
# das Produktionsmodell summiert bevoelkerungsgewichtet ueber Zellen, nicht flaechengewichtet.
dssd = {"nord": 7.82, "mitte": 9.15, "sued": 7.77, "de": 8.51}
soll = {"nord": 4.17, "mitte": 4.89, "sued": 4.14, "de": 4.54}
for r, v in dssd.items():
```

```

assert abs(v/100 * k_uv * 0.75 * 100 - soll[r]) < 0.01
# Die flaechengewichteten Werte bleiben die Kontrollgroesse: ungewichtetes
# Gemeindepunkt-Mittel 7,76 % liegt am DWD-Gebietsmittel 7,82 % (Ablesung unverzerrt),
# die Bevoelkerungsgewichtung hebt den Wert um knapp 9 %.
assert abs(7.76 / 7.82 - 1) < 0.01
assert abs(8.51 / 7.82 - 1 - 0.088) < 0.002
# Plausibilisierung: implizite Dosisaenderung im Satelliten-Rahmen (1,2-3,6 %/Dekade x ~3 Dekaden Versatz)
assert 1.2 * 3 * 0.5 <= 8.51 * k_uv <= 3.6 * 3 # 6,06 % zwischen 1,8 und 10,8 (Befund 418)

```

3.3 Baseline-Fälle: altersspezifische Inzidenz (Anker #i-raten)

$$F_{e,Zelle} = c_{kal,e} \cdot \sum_a pop_a \cdot \frac{I_{e,a}}{100\,000}$$

Ablesekette $I_{e,a}$ (Log 5; §3.9 „Abgeschätzt“ mit Messanker — dieselbe Ablese-Kette wie die #95-ERF-Steigungen aus Winklmayr-Abb. 3): Die altersspezifischen Neuerkrankungsraten sind in KID 2025 nur als Abbildungen publiziert (Abb. 3.13.2 C43, Abb. 3.14.3 C44; je 100.000, 2021–2023, nach Geschlecht); die ZfKD-Datenbankwerte sind nicht keyless abrufbar (dokumentierte Datenlücke; Ersetzungspfad: ZfKD-Abfrage vor Integration).

Roh-Ablesewerte je 5-Jahres-Gruppe und Geschlecht (Ablese-Toleranz $\pm 15\%$, gitterlinien-gestützt): vollständig in der Anlage backend/data/kalibrierung/kid2025_ablesewerte.csv (Befund 204); Auszug (F/M je 100.000): C43: 20–24: 5/2 · 40–44: 25/16 · 60–64: 42/52 · 75–79: 66/120 · 85+: 61/140; C44: 40–44: 90/55 · 60–64: 315/350 · 75–79: 865/1.420 · 85+: 1.100/2.190.

Aggregation auf die Produktbänder mit **geschlechtsspezifischen Bevölkerungsgewichten** (Bevölkerung 31.12.2023 nach Altersjahren und Geschlecht, Tab. 12411-06 [48] — ersetzt die frühere 50/50-Annahme, Befund 204). **Roh-Bandraten** (unnormiert):

$I_{e,a}^{roh}$ je 100.000	u20	20-64	65-74	75-84	85+	gewichtete Roh-Rate vs. amtliche Rohrate 2021-2023
MM (C43)	0,5	24,7	64,0	94,9	88,5	32,16 vs. 32,20 (–0,1 %)
C44	2,0	125,9	617,6	1.267,2	1.479,5	291,36 vs. 288,74 (+0,9 %)

Ablesegrenze (Befund 212, gekennzeichnet): Für u20 (beide Entitäten) und C44 20–29 liegen die Balken unter der Ablesegrenze der Abbildungen ($< \approx 15$ je 100.000 bei Achse 0–2.500); angesetzt sind **0,5** (MM u20, Band 0–5), **2,0** (C44 u20, Band 0–5) und **5** (C44 20–24/25–29, Band 0–15) — gekennzeichnete Abschätzungen mit $< 0,3\%$ Wirkung auf die Bundes-Baseline; die Bandmitteilung läuft über die **volle** Band-Bevölkerung (20–64 inkl. der 20–29-Jährigen).

Anker-Fenster und Revisionsstand (Befund 220; Log 16). Die Abbildungen 3.13.2/3.14.3 tragen den Titel „Altersspezifische Neuerkrankungsraten ..., Deutschland **2021 – 2023**“: Die abgelesenen Raten sind über drei Jahre **gepoolt**. Der Anker ist deshalb dasselbe Fenster — das arithmetische Mittel der drei Jahresfallzahlen aus Tab. 3.13.1/3.14.1 (einheitliche Jahres-Auswahlregel, §3.4); ein Einzeljahres-Anker (Rev. 1: 2023) hätte gepoolte Raten an einem Einzeljahr normiert und damit Zähler und Nenner in verschiedenen Fenstern geführt. Revisionsstand: KID 2025 (Publikationsstand 2025); die Neuerkrankungszahlen sind **vollzähligkeitskorrigierte Schätzungen** des ZfKD („In 2023 sind in Deutschland **geschätzt** knapp 243.000 Personen ... erkrankt“, Kap. 3.14) — kein Jahr ist als vorläufig ausgewiesen, die Drei-Jahres-Mittelung ist zugleich die Absicherung gegen die Restunsicherheit des jüngsten Registerjahrs.

Anker (Neuerkrankungen)	2021	2022	2023	Mittel = Anker
MM (C43)	26.140	27.040	27.430	26.870
C44	236.670	243.430	242.820	240.973

Normierungsskalare (= Kalibrierung, §3.4-konform genau ein Skalar je Entität; wirken in der Formel — die Tabellenwerte sind Rohwerte, Befund 201): $c_{kal,MM} = 26.870/26.837 = \mathbf{1,0012}$ · $c_{kal,C44} = 240.973/243.158 = \mathbf{0,9910}$ — damit reproduziert die Bundes-Baseline den ZfKD-Anker 2021–2023 auf der Bezugspopulation der Normierung. Ablese-Toleranz (vorab fixiert): $\pm 15\%$ vor Normierung — **bestanden** ($-0,1\%$ / $+0,9\%$; Rev. 1 gegen das Einzeljahr 2023: $-2,2\%$ / $+0,1\%$). Rechnung reproduzierbar in der Anlage backend/scripts/kalibrierung/kid2025_baseline.py [71].

Bezugspopulation der Normierung — gekennzeichnete Näherung (§3.9; Befund 226; Log 21). Der Nenner von $c_{kal,e}$ ist die amtliche **Fort-schreibung 31.12.2023** (83.456.045 Personen, Tab. 12411-06 [48]) — dieselbe Quelle, aus der auch die geschlechts- und altersjahresgenauen Bandgewichte stammen. Das Produkt wendet die Bandraten dagegen auf die **Zensus-2022-Zellbevölkerung** an (Zeichentabelle pop_a); deren Gemeinde-Aggregat im Produkt summiert sich auf 82.459.764. Die Produktions-Baseline liegt damit um **–1,19 %** unter dem Anker — Richtung: Unterschätzung, konsistent zur Untergrenzen-Zusage, aber nicht „exakt“. Die Bandgewichte bleiben bewusst auf der Fortschreibung, weil nur sie altersjahresgenau und geschlechtsspezifisch vorliegt; die Restdifferenz der Altersverteilung zwischen den beiden Stichtagen (15.05.2022 ↔ 31.12.2023) ist zweiter Ordnung. **Kopplung (§3.9):** Ändert sich die Zensus-Basis des Produkts, ist c_{kal} neu zu rechnen. **Ersetzungspfad:** c_{kal} gegen die amtlichen Zensus-2022-Altersgruppen, sobald sie als Tabelle (nicht als Zellraster) vorliegen — ein nationaler Zell-Lauf zur Bestimmung der Bandsummen ist nach §3.4 unzulässig — **und wäre auch inhaltlich untauglich** (Befund 237): Die Zensus-100-m-Altersbänder sind wegen der Geheimhaltungs-Unterdrückung (< 3) nicht additiv zur Gesamtbevölkerung und decken nur $\approx 89,8\%$ ab (Fundstelle: Modulkommentar über zensus_loader.AGE_BAND_COLUMNS; AGE_BAND_MIN_COVERAGE = 0,5 ist die daraus abgeleitete Rückfallschwelle, nicht die Deckungszahl) — eine nationale Bandsumme aus dem Raster wäre also selbst dann verzerrt, wenn man sie rechnen dürfte. Der Beschaffungsstand der amtlichen Zensus-2022-Altersgruppentabelle wird als **Datenlücke mit Beschaffungs-Watchlist** geführt (§3.8). Die naheliegende reine **Niveau-Korrektur** ($c_{kal} \times 83.456.045/82.459.764$) wird **verworfen**, weil das Produkt-Aggregat selbst $0,31\%$ unter der amtlichen Zensus-2022-Bevölkerung liegt: Sie ersetzte eine benannte Näherung durch eine unbelegte Skalierung, ohne den Altersstruktur-Anteil der Differenz zu treffen.

```

# Roh-Bandraten x c_kal reproduzieren den Anker 2021-2023 (Befunde 201/220)
pop = {"u20": 15_583_456, "20-64": 49_163_992, "65-74": 9_569_640,
       "75-84": 6_294_744, "85+": 2_844_213}
i_mm = {"u20": 0.5, "20-64": 24.7, "65-74": 64.0, "75-84": 94.9, "85+": 88.5}
i_c44 = {"u20": 2.0, "20-64": 125.9, "65-74": 617.6, "75-84": 1267.2, "85+": 1479.5}
mm_roh = sum(pop[b] * i_mm[b] / 1e5 for b in pop)
c44_roh = sum(pop[b] * i_c44[b] / 1e5 for b in pop)

```

```

assert abs(mm_roh - 26_837) < 60 and abs(c44_roh - 243_158) < 600
# Anker = Mittel der drei gepoolten Ablesejahre (KID 2025 Tab. 3.13.1/3.14.1)
anker_mm = (26_140 + 27_040 + 27_430) / 3
anker_c44 = (236_670 + 243_430 + 242_820) / 3
assert abs(anker_mm - 26_870) < 1 and abs(anker_c44 - 240_973) < 1
assert abs(anker_mm / mm_roh - 1.0012) < 0.0003 # c_kal,MM
assert abs(anker_c44 / c44_roh - 0.9910) < 0.0003 # c_kal,C44
assert abs(mm_roh * 1.0012 - anker_mm) / anker_mm < 0.005
assert abs(c44_roh * 0.9910 - anker_c44) / anker_c44 < 0.005
# Ablese-Toleranz +/-15 % auf der ROHEN Rate (in-sample) ...
p_de = sum(pop.values())
assert abs(mm_roh / anker_mm - 1) < 0.15 and abs(c44_roh / anker_c44 - 1) < 0.15
assert abs(mm_roh / p_de * 1e5 - 32.16) < 0.05 # amtlich 32,20 => -0,1 %
assert abs(c44_roh / p_de * 1e5 - 291.36) < 0.05 # amtlich 288,74 => +0,9 %

```

```

# Befund 214: Altersstandardisierte Rate (alter Europastandard) aus der Ablesekette
# gegen KID 2025 Tab. 3.13.1/3.14.1 - OUT-OF-SAMPLE gegenüber c_kal, weil die
# Normierung die ROHE Rate fittet und die ASR anders altersgewichtet.
eurostd = {"0-19": 29_000, "20-24": 7_000, "25-29": 7_000, "30-34": 7_000,
           "35-39": 7_000, "40-44": 7_000, "45-49": 7_000, "50-54": 7_000,
           "55-59": 6_000, "60-64": 5_000, "65-69": 4_000, "70-74": 3_000,
           "75-79": 2_000, "80-84": 1_000, "85+": 1_000}
assert sum(eurostd.values()) == 100_000
# Ablesewerte (Anlage kid2025_ablesewerte.csv), Frauen/Maenner je 5-Jahres-Gruppe
mm_f = [0.5, 5, 10, 14, 19, 25, 32, 39, 41, 42, 46, 57, 66, 69, 61]
mm_m = [0.5, 2, 5, 9, 12, 16, 21, 32, 43, 52, 68, 91, 120, 142, 140]
c44_f = [2.0, 5, 5, 25, 60, 90, 140, 195, 265, 315, 430, 650, 865, 1065, 1100]
c44_m = [2.0, 5, 5, 15, 30, 55, 95, 165, 245, 350, 555, 905, 1420, 1905, 2190]
w = list(eurostd.values())
asr = lambda r: sum(wi * ri for wi, ri in zip(w, r)) / 100_000
# amtlich, Mittel 2021-2023 (alter Europastandard)
soll = {"mm_f": (20.7 + 21.0 + 21.1) / 3, "mm_m": (22.3 + 22.9 + 22.9) / 3,
        "c44_f": (139.0 + 142.8 + 143.8) / 3, "c44_m": (173.7 + 175.8 + 172.7) / 3}
ist = {"mm_f": asr(mm_f), "mm_m": asr(mm_m), "c44_f": asr(c44_f), "c44_m": asr(c44_m)}
# Abnahmetoleranz HERGELEITET (Befund 229a/234/240): 2 sigma aus der Ablese-
# genauigkeit, OHNE Aufrundung - sigma = 0,15 x sqrt(sum(w_i r_i)^2 / sum(w_i r_i))
# ergibt im ungünstigsten der vier Reihen 5,07 % => 2 sigma = 10,1 %
for k in soll:
    assert abs(ist[k] / soll[k] - 1) < 0.101, (k, ist[k], soll[k])
# Regressionsschranke +/-3 % (Befund 229): enger als die Abnahmetoleranz, damit
# eine Verschlechterung der Ablesekette auffaellt, lange bevor 2 sigma reisst.
assert max(abs(ist[k] / soll[k] - 1) for k in soll) < 0.03 # Ist-Ergebnis: max 1,9 %

```

3.4 Klimaattribuierter Zusatz, Mortalität, Monetarisierung

$$\Delta F_{e,Zelle} = F_{e,Zelle} \cdot \text{BAF}_e \cdot \Delta \text{Dosis}_{Zelle}, \quad \text{YLL}_{Zelle} = \sum_e \Delta F_{e,Zelle} \cdot \lambda_e \cdot \bar{L}_e$$

Gekennzeichnete Approximation (Befund 210, analog GP-Befund 43): der relative Exzess wird auf die bereits dosiserhöhte Baseline des Ankerfensters 2021–2023 angewendet; der attributable Anteil wäre exakt $\text{BAF} \cdot \Delta D / (1 + \text{BAF} \cdot \Delta D)$ — Richtung: Überschätzung um **+2,73 %** (MM) bzw. **+7,61 %** (C44) — nachgerechnet aus $\text{BAF} \cdot \Delta D$ gegen $\text{BAF} \cdot \Delta D / (1 + \text{BAF} \cdot \Delta D)$ mit ΔDosis 4,5436 %; beide innerhalb der Bänder (Befund 359).

Gekennzeichnete Annahme — unstratifizierte Elastizität (§3.2; Befund 367). Die Baseline ist über fünf Altersbänder geschichtet, der BAF wirkt aber **unstratifiziert** auf die Bandsumme: Es gilt dieselbe relative Elastizität in allen Bändern. Neutral ist das nicht — die τ -Rechnung unten zeigt, dass die Lebenszeitdosis-Elastizität mit dem Alter fällt ($\tau = (T/2)/a_{\text{erk}}$), und MM mit einem Erkrankungsalter von 63–69 Jahren trägt 62,5 % der YLL (878,3 von 1.404,4 im Beispiel `beispiel_98_bundessumme` unten; Befund 450). Eine altersgeschichtete Elastizität würde den MM-Pfad also eher anheben, den C44-Pfad eher senken. [30] veröffentlicht keine bandweisen BAF; die Annahme bleibt bis dahin bestehen und ist über das BAF_MM-Band (± 67 % auf den MM-Pfad) mit abgedeckt. **Ersetzungspfad:** bandweise BAF, sobald eine Quelle sie beziffert.

Kumulative Dosis → jährliche Umgebungsdosis: die Gleichgewichtslesart (§3.9; Befunde 247/336f). Die BAF sind in der Primärquelle [30] als Exponenten der **Lebenszeitdosis** definiert ($Y(a_{\text{erk}}) \sim \Phi(a_{\text{erk}})^c$ mit Φ = kumulierte Dosis bis zum Erkrankungsalter a_{erk} in Jahren — nicht zu verwechseln mit dem Altersband-Index a der §3.3-Summen, Befund 397); ΔDosis misst dagegen die Änderung der **jährlichen** Umgebungsdosis. Der Übergang ist ein eigener Rechenschritt und wird ausdrücklich als Annahme geführt:

Steigt die jährliche Dosis dauerhaft um ΔD , so steigt auch die Lebenszeitdosis jeder Kohorte um ΔD — dann, und nur dann, gilt $\Delta Y/Y = \text{BAF} \cdot \Delta D$ unverändert. Das ist die **Gleichgewichtslesart**: ausgewiesen wird das *eingelaufene* Risiko einer dauerhaft erhöhten Dosislage, nicht der in diesem Jahr klimabedingt entstandene Fallzuwachs.

Gegenüber einer Jahres-Attribution ist das eine **Überschätzung**, weil die Dosis erst über den Normalperiodenversatz gestiegen ist: Die heute erkrankenden Kohorten haben den größten Teil ihrer Lebenszeitdosis vor dem Anstieg akkumuliert. **Abschätzung des Transient-Faktors τ** (gekennzeichneter Abschätzung, §3.9): Steigt die Jahresdosis über T Jahre linear um ΔD und war davor konstant, ist die kumulative Dosis einer Person im Erkrankungsalter $a_{\text{erk}} \geq T$ um die Dreiecksfläche erhöht:

$$\tau = \frac{\Delta \Phi / \Phi}{\Delta D / D} = \frac{T/2}{a_{\text{erk}}}$$

Maßgeblich ist das **Erkrankungsalter**, nicht das Sterbealter: $Y(a_{\text{erk}})$ ist die Inzidenz im Erkrankungsalter a_{erk} . Nach [27] liegt der Median bei MM 63–69 und C44 74–76 Jahren. Mit dem Mittelpunktabstand der Normalperioden $T = 30$ Jahre folgt $\tau \approx 0,20\text{--}0,24$; selbst bei doppelt so langem An-

stiegsfenster ($T = 60$) bleibt $\tau \leq 0,48$. **Spanne: 0,20-0,48** — vollständig außerhalb des k_{UV} -Bandes ($-52 \dots -80 \%$ gegen $\pm 49 \%$) und damit die **größte** Einzelunsicherheit des Modells (einseitig); sie ist als eigene Achse in der §4-Bändertabelle geführt.

Abweichung zur Review-Schätzung benannt (§3.8): Befund 247 veranschlagte $\tau \approx 0,4-0,7$. Die hier ausgeschriebene Integration ergibt einen kleineren Wert; die Differenz stammt daraus, dass der volle Normalperiodenversatz von 30 Jahren gegen ein Erkrankungsalter von 63-76 Jahren steht — der Review hatte hier zusätzlich das Sterbealter angesetzt. Der Bericht führt die eigene, offengelegte Rechnung.

Der **Ausweis bleibt bewusst die Gleichgewichtslesart** ($\tau = 1$), weil sie die politisch relevante Größe ist — das bereits eingelaufene Risiko der heutigen Dosislage. τ beziffert, wie weit eine reine Jahres-Attribution darunter läge.

$$\epsilon_{\text{Zelle}} = \sum_e \Delta F_{e,\text{Zelle}} \cdot c_e + \text{YLL}_{\text{Zelle}} \cdot \text{VOLY}, \quad \text{Kommune} = \sum_{\text{Zellen}}$$

- λ_e = Sterbefälle ÷ Neuerkrankungen, **beide im Ankerfenster 2021-2023** [27] (Befund 220): MM 3.081,0/26.870 = **0,11466**; C44 1.261,7/240.973 = **0,005236** — **Perioden-Approximation, gekennzeichnet** (GP-Befund 43): bei steigender Inzidenz keine Kohorten-Letalität; Richtung: Überschätzung des Mortalitätsanteils. (Sterbefälle je Jahr, F+M: MM 2.928/3.146/3.169; C44 1.178/1.275/1.332.)
- $\bar{L}_e = e(\text{medianes Sterbealter})$, sterbefallgewichtet über **alle Jahre und Geschlechter des Ankerfensters** [27,48] (Befund 224; Log 20): MM **10,4569 J.** · C44 **5,4787 J.** — **Median-Approximation, gekennzeichnet** (GP-Befund 43): bei rechtsschiefer Sterbealter-Verteilung leicht überschätzend. Bis Rev. 2 standen hier 10,58 / 5,30 aus den Sterbealtern des **Einzeljahrs 2023**, begründet mit einer Konstanz über 2021-2023, die die Quelle nicht hergibt: Tab. 3.13.1/3.14.1 weisen für Männer 76/77/76 (MM) und 84/84/85 (C44) aus. Damit lief $\bar{L}_e$ auf einer anderen Jahres-Auswahlregel als Anker, c_{kal} und λ_e (§3.4 „einheitliche Jahres-Auswahlregel“; §3.9 Kopplung bei Änderung der Basis). Stützstellen der Sterbetafel 2022/2024 [48]: $e(78)F = 10,9187 \cdot e(76)M = 10,3350 \cdot e(77)M = \mathbf{9,7311} \cdot e(88)F = 5,0374 \cdot e(84)M = \mathbf{5,9397} \cdot e(85)M = 5,4745$. Wirkung: MM $-1,16 \%$, C44 **+3,37 %**, YLL netto $+0,5 \%$.
- c_e (Log 7; Register 98-K1-01): Basis = Erstjahreskosten **SCS-detektierter** Fälle (Speckemeier [34], Kohorte 2014/2015, Preisstand-Annahme 2015): MM $5.326 \times 119,3/94,5 = \mathbf{6.724 \text{ €}}$ (Preisstand 2024) (Band bis 11.410 = nicht-SCS-detektiert); C44 $4.660 \Rightarrow \mathbf{5.883 \text{ €}}$ (Preisstand 2024) (Band bis 7.436). **Proxy-Kennzeichnung** (§3.1) mit Richtungsdiskussion: *überschätzend* — Gesamt- statt inkrementelle Kosten (enthält Grundversorgung der überwiegend alten Patienten); *unterschätzend* — nur Erstjahr (Folgejahre, Metastasen-Therapien fehlen), SCS-Werte als untere Detektionsweg-Stütze. Die Basiswert-Wahl folgt der Untergrenzen-Zusage (#95-Befund-62-Lehre).
- VOLY = 160.800 €** (Preisstand 2024) (MK 4.0/P52; Kette in #95 §3.5 [19]); VSL nur Sensitivität. **Konsistenz-Check VSL ÷ VOLY (§3.2; Befund 217):** Die Fortschreibung P52 führt VSL 3,5 / 4,7 / 6,19 Mio. € je Todesfall als Sensitivitäten. Der Quotient ergibt **21,8 / 29,2 / 38,5 Lebensjahre** je Todesfall. Dem stehen die hier tatsächlich verlorenen Lebensjahre gegenüber: $\bar{L}_{MM} = 10,46$ und $\bar{L}_{C44} = \mathbf{5,48}$ Jahre. Der VSL unterstellt also das Zwei- bis Siebenfache dessen, was bei UV-Schäden real verloren geht — er ist nicht altersadjustiert, während die Hautkrebs-Sterbefälle mit medianem Sterbealter 76-88 Jahren am oberen Ende der Altersverteilung liegen. **Konsequenz (§3.2):** #98 ist der altenlastigste Fall der K1-Familie; die YLL-Bewertung fällt hier **um Faktor 2,8 (VSL 3,5 Mio. €) bis 4,9 (VSL 6,19 Mio. €) niedriger** aus als eine Bewertung je Todesfall — nachgerechnet: $180,0 \text{ klimaattribuierte Todesfälle} \times 3,5 \text{ Mio. €} = 630 \text{ Mio. €}$ (bzw. 846 Mio. € bzw. $1,11 \text{ Mrd. €}$ bei VSL 4,7 bzw. $6,19 \text{ Mio. €}$) gegenüber **226 Mio. €** im YLL-Pfad. Die **Relation zwischen den Risiken verschiebt sich entsprechend**: #98 erscheint gegenüber jung-lastigen Risiken (Extremereignisse, Verkehr) systematisch kleiner als unter VSL. Beide Größen stammen aus derselben Quelle (MK 4.0/Amann 2020a) mit derselben Preisstand-Anpassung (Preisstand 2024).
- Sensitivitätsband** r_{out} (nicht im Basiswert; Log 10; GP-Befund 9; Formel-Präzisierung Befund 206): der Außenberufs-Modifikator wirkt auf den **SCC-Anteil am C44-Zusatz** $w^Z = w_{\text{SCC}} \cdot 2,5/\text{BAF}_{C44} = 0,25 \cdot 2,5/1,675 = 0,373$:

$$r_{\text{out}} = (1 - w^Z) + w^Z \cdot \frac{1 + q_{\text{out}}(\text{OR} - 1)}{1 + \bar{q}_{\text{out}}(\text{OR} - 1)}$$

$\text{OR} = 1,77$ [1,37-2,30] [43], $\bar{q}_{\text{out}} = \mathbf{0,070} = (572 + 2.643)/45.909$ Tsd. Erwerbstätige 2023 (Land-/Forstwirtschaft/Fischerei + Baugewerbe, VGR [70]; **Proxy**: nicht alle Branchenbeschäftigten arbeiten im Freien, Außenberufe anderer Branchen fehlen — beide Richtungen). Mittelwertzentriert (Bundesmittel = 1) — verteilungsneutral zur Bundessumme; Beispiel Bau-/Agrar-Kommune $q_{\text{out}} = 0,14$: **+1,9 %** auf den C44-Zusatz.

Bandzuordnung (§3.2; Befund 218). r_{out} wirkt **nur auf die Bänder 20-64, 65-74, 75-84 und 85+**, nicht auf u20. Begründung: Die Effektgröße stammt aus einer Meta-Analyse **beruflicher** Exposition (Schmitt 2011, Grundlage der BK 5103) und ist auf den amtlichen **Erwerbstätigen-Anteil** zentriert — für Unter-20-Jährige existiert weder eine berufliche Exposition noch eine tragende Fallzahl ($I_{C44,u20}^{\text{roh}} = 2,0$ je 100.000 $\Rightarrow < 0,2 \%$ des C44-Zusatzes). Für die Bänder 65+ ist die Zuordnung eine **gekennzeichnete Kohorten-Approximation**: Beruflich verursachte Plattenepithelkarzinome treten wegen der kumulativen Dosis überwiegend nach dem Erwerbsleben auf, der Modifikator verwendet aber den **heutigen** Erwerbstätigen-Anteil der Kommune als Stellvertreter für die frühere Exposition derselben Kohorte. Richtung: In Kommunen mit schrumpfendem Außenberufs-Sektor unterschätzt, in wachsenden überschätzt der Modifikator — bei Aktivierung des Bandes zu dokumentieren.

Bandgrenzen (§3.9 gilt auch für Bandgrenzen; Befund 219). Das Band wird als q_{out} -Spanne geführt und daraus gerechnet, nicht als gesetzte r_{out} -Spanne:

q_{out}	0,00	0,070 (= $\bar{q}$)	0,14	0,21
r_{out}	0,981	1,000	1,019	1,038

Bandgrenzen **0,981-1,038** = $q_{\text{out}} \in [0; 0,21]$. Die Obergrenze 0,21 = **dreifaches Bundesmittel** ist eine **gekennzeichnete Abschätzung** (§3.9): Eine belegte kommunale Verteilung der Außenberufs-Anteile existiert nicht, solange die Ebene geparkt ist; drei Kommunaltypen stützen die Größenordnung (reine Agrar-/Baugemeinden erreichen ein Vielfaches des Bundesmittels, Großstädte liegen darunter). Ergebnis-Sensitivität: **-1,9 ... +3,8 %** auf den C44-Zusatz, **-1,1 ... +2,2 %** auf die €-Summe einer Einzelkommune (C44-Anteil am Euro-Betrag 56,8 % nach `beispiel_98_bundessumme` unten, $\times -1,9$ bzw. $+3,8 \%$; Befund 451) — **null** auf die Bundessumme (Zentrierung). Ersetzungspfad: INKAR-Perzentile der Branchenanteile, sobald die Ebene beschafft ist.

- Sensitivitätsband** v_{verh} (Default 1; Log 11/17; Register 98-S154-01; Herleitung migriert, Befund 205; Wirkungsort präzisiert, **Befund 216**). **Tageswert.** Kette: Outdoor-Freizeit $+1,2 \text{ min/°C}$ (ATUS, $n = 42.280$; Basis 44 min/Tag [57]); ein Komforttag ($\Delta T \approx +10 \text{ °C}$) $\Rightarrow +12 \text{ min} = \mathbf{+27 \text{ %}}$ Außenzeit; Zeit-im-Freien erklärt die persönliche Dosis nahezu proportional ($R^2 \text{ } 0,75-0,79$ [59]); Kleidungskomponente $+15 \%$ ($0-35 \%$, nur Richtung [59]) $\Rightarrow$ Tages-Mehr-Dosis $s \approx \mathbf{1,45}$ (Kernband 1,25-1,60; Hitzetage $> 30 \text{ °C}$ kehren das Vorzeichen um: $-5 \dots -13 \%$ Aktivität [58]). **Wirkungsort (neu in Rev. 2).** s ist ein **Tageswert** und darf nicht auf die Jahres- Δ Dosis multipliziert werden — der Modellparameter ist deshalb der **Jahresfaktor**

$$v_{\text{verh}} = 1 + \phi_{\text{Komfort}} \cdot (s - 1), \quad \phi_{\text{Komfort}} = \frac{\text{erythemwirksame Jahresdosis an Komforttagen}}{\text{erythemwirksame Jahresdosis gesamt}}$$

multiplikativ auf $\Delta\text{Dosis}_{\text{Zelle}}$. ϕ_{Komfort} ist die fehlende Größe: Sie verlangt eine dosisgewichtete Komforttag-Statistik je Zelle (Tagesmitteltemperatur-Anomalie **und** Tagesdosis), die das Produkt in M0 nicht führt und für die keine keyless Quelle in dieser Kombination vorliegt. Die Ebene ist deshalb nach §3.1 **geparkt (Datenquelle fehlt)** mit Beschaffungs-Watchlist (DWD-Tagesraster Temperatur × SSD), und der Parameter läuft dokumentiert auf dem Neutralwert $\phi_{\text{Komfort}} = 0 \Rightarrow v_{\text{verh}} = 1$ — nicht still. Das Registry-Band ist entsprechend der **Jahresfaktor** über $\phi_{\text{Komfort}} \in [0; 0,25]$ bei $s = 1,45$: **1,00-1,11** (gekennzeichnete Abschätzung der ϕ -Obergrenze: Komforttage tragen selbst im günstigsten Fall nur einen Bruchteil der Jahresdosis, weil die erythemwirksame Dosis in DE zu $\approx 70\%$ auf Mai-August entfällt und dort nicht jeder Tag ein Komforttag ist). Der **Tageswert** 1,25-1,60 bleibt Register-Zeile 98-S154-01 und ist **kein** Registry-Parameter. Nicht im Basiswert (US-Übertragbarkeit; Ambient-Anteil befreit in ΔDosis — Doppelzählungsschutz).

```
# Letalitaet, Restlebenserwartung, Kostenketten im Ankerfenster 2021-2023 [27,48,34,19]
anker_mm, anker_c44 = (26_140+27_040+27_430)/3, (236_670+243_430+242_820)/3
tote_mm, tote_c44 = (2928+3146+3169)/3, (1178+1275+1332)/3
lam_mm, lam_c44 = tote_mm/anker_mm, tote_c44/anker_c44
assert abs(lam_mm - 0.11466) < 0.00002 and abs(lam_c44 - 0.005236) < 0.000002
# L_quer (Befund 224): sterbefallgewichtet ueber ALLE Jahre UND Geschlechter des
# Ankerfensters, Stuetzstelle = medianes Sterbealter DES JEWEILIGEN JAHRES.
# Sterbetafel 2022/2024: e(78)F 10,9187 | e(76)M 10,3350 | e(77)M 9,7311
# e(88)F 5,0374 | e(84)M 5,9397 | e(85)M 5,4745
mm_jahre = [(1236, 10.9187, 1692, 10.3350), # 2021: F 78 / M 76
             (1293, 10.9187, 1853, 9.7311), # 2022: F 78 / M 77
             (1318, 10.9187, 1851, 10.3350)] # 2023: F 78 / M 76
c44_jahre = [(464, 5.0374, 714, 5.9397), # 2021: F 88 / M 84
             (521, 5.0374, 754, 5.9397), # 2022: F 88 / M 84
             (541, 5.0374, 791, 5.4745)] # 2023: F 88 / M 85
lq = lambda rows: (sum(f*ef + m*em for f, ef, m, em in rows)
                  / sum(f + m for f, _, m, _ in rows))
l_mm, l_c44 = lq(mm_jahre), lq(c44_jahre)
assert abs(l_mm - 10.4569) < 0.001 and abs(l_c44 - 5.4787) < 0.001
# Gegenprobe: die Rev.-2-Werte stammten aus dem Einzeljahr 2023 und lagen daneben
assert abs(l_mm / 10.58 - 1) + abs(l_c44 / 5.30 - 1) > 0.04
# VSL/VOLY-Konsistenz (Befund 217): VSL unterstellt 22-38 Lebensjahre je Todesfall,
# real verloren gehen 5,5 (C44) bzw. 10,5 (MM) — Faktor 2,8-4,9 auf dem Mortalitaetspfad
for vsL, jahre in ((3.5e6, 21.8), (4.7e6, 29.2), (6.19e6, 38.5)):
    assert abs(vsL/160_800 - jahre) < 0.1
assert l_c44 < 3.5e6/160_800 / 3.9
assert abs(5326 * 119.3/94.5 - 6724) < 2 and abs(4660 * 119.3/94.5 - 5883) < 2
assert abs(9038 * 119.3/94.5 - 11410) < 2 and abs(5890 * 119.3/94.5 - 7436) < 2
assert abs((572 + 2643)/45909 - 0.070) < 0.0005
# BAF_C44 aus KID-2025-Split (Befund 202); BFS-2015-Split als obere Bandstuetze
assert abs(0.75*1.4 + 0.25*2.5 - 1.675) < 0.001
assert abs(0.50*1.4 + 0.50*2.5 - 1.95) < 0.001
# r_out-Beispiel (Befund 206): SCC-Anteil am ZUSATZ w_Z = w_scc*2,5/BAF_C44
w_Z = 0.25 * 2.5 / 1.675
assert abs(w_Z - 0.373) < 0.001
r_out = lambda q: (1 - w_Z) + w_Z * (1 + q*(1.77-1)) / (1 + 0.070*(1.77-1))
assert abs(r_out(0.14) - 1.019) < 0.001
# Bandgrenzen aus der q_out-Spanne [0; 0,21] statt gesetzt (Befund 219)
assert abs(r_out(0.0) - 0.981) < 0.001 and abs(r_out(0.21) - 1.038) < 0.001
assert abs(r_out(0.070) - 1.0) < 1e-12 # Zentrierung: q_out = q_quer_out => 1
# v_verh ist der JAHRESfaktor, nicht der Tageswert (Befund 216)
v_verh = lambda phi, s=1.45: 1 + phi*(s - 1)
assert abs(v_verh(0.0) - 1.0) < 1e-12 # Ebene geparkt => neutral
assert abs(v_verh(0.25) - 1.1125) < 1e-9 # Bandobergrenze ~1,11
```

```
# Bundessummen: Baseline = Anker 2021-2023 (Befund 220); Delta-SSD DE bevoelkerungs-
# gewichtet 8,51 % (Befund 223) => Delta-Dosis 4,54 %; L_quer nach Befund 224.
anker_mm, anker_c44 = (26_140+27_040+27_430)/3, (236_670+243_430+242_820)/3
lam_mm, lam_c44 = (2928+3146+3169)/3/anker_mm, (1178+1275+1332)/3/anker_c44
L_MM, L_C44 = 10.4569, 5.4787
dd = 0.0851 * (4.9/4.6) * 0.6683 * 0.75
assert abs(dd - 0.0454) < 0.0001
d_mm = anker_mm * 0.6 * dd
d_c44 = anker_c44 * 1.675 * dd
yll = d_mm * lam_mm * L_MM + d_c44 * lam_c44 * L_C44
behandlung = d_mm * 6724 + d_c44 * 5883
euro = behandlung + yll * 160_800
assert abs(d_mm - 733) < 3 and abs(d_c44 - 18_339) < 90
assert abs(yll - 1404) < 8
assert abs(behandlung / 1e6 - 113) < 2 and abs(yll * 160_800 / 1e6 - 226) < 2
assert abs(euro / 1e6 - 339) < 3
# Sanity: Behandlungsanteil klein gegen KKR C43/C44 (1.823 Mio EUR 2023)
assert behandlung / 1.823e9 < 0.10
# Sanity-Band: untere und obere Parameterkombination (Kap. 4)
def summe(k, a, c_mm, c_c44):
    d = 0.0851 * k * a
    m, c = anker_mm * 0.6 * d, anker_c44 * 1.675 * d
    y = m * lam_mm * L_MM + c * lam_c44 * L_C44
    return m * c_mm + c * c_c44 + y * 160_800
```

```

assert abs(summe(0.3622, 0.5, 6724, 5883) / 1e6 - 115) < 2 # 1 sigma unten
assert abs(summe(1.0616, 1.0, 11410, 7436) / 1e6 - 737) < 2 # 1 sigma oben
# Sensitivitaet der Auswahlregel (Kap. 4, Befund 487): Anker und lambda des
# Einzeljahres, alles Uebrige (auch L_quer) wie im Basiswert
def einzeljahr(a_mm, t_mm, a_c44, t_c44):
    m, c = a_mm * 0.6 * dd, a_c44 * 1.675 * dd
    y = m * t_mm / a_mm * L_MM + c * t_c44 / a_c44 * L_C44
    return (m * 6724 + c * 5883 + y * 160_800) / euro - 1
assert abs(einzeljahr(27_430, 3169, 242_820, 1332) - 0.029) < 0.0005 # 2023: +2,9 %
assert abs(einzeljahr(27_040, 3146, 243_430, 1275) - 0.015) < 0.0005 # 2022: +1,5 %
assert abs(einzeljahr(26_140, 2928, 236_670, 1178) + 0.043) < 0.0005 # 2021: -4,3 %

```

```

# 1.000 EW im Bundesmix, Region Mitte (Delta-Dosis 4,89 %), P-Defaults
p_de = 15_583_456 + 49_163_992 + 9_569_640 + 6_294_744 + 2_844_213
anker_mm, anker_c44 = (26_140+27_040+27_430)/3, (236_670+243_430+242_820)/3
f_mm, f_c44 = anker_mm/p_de*1000, anker_c44/p_de*1000 # Rohraten je 1.000 EW
assert abs(f_mm - 0.3220) < 0.0005 and abs(f_c44 - 2.8874) < 0.0005
dd_m = 0.0915 * (4.9/4.6) * 0.6683 * 0.75 # Mitte, bevoelkerungsgewichtet [72]
assert abs(dd_m - 0.0489) < 0.0001
d_mm = f_mm * 0.6 * dd_m
d_c44 = f_c44 * 1.675 * dd_m
yll = d_mm * ((2928+3146+3169)/3/anker_mm) * 10.4569 \
    + d_c44 * ((1178+1275+1332)/3/anker_c44) * 5.4787
euro = d_mm * 6724 + d_c44 * 5883 + yll * 160_800
assert abs(d_mm - 0.0094) < 0.0002
assert abs(d_c44 - 0.2364) < 0.003
assert abs(euro - 4365) < 60 # ~4.400 EUR je 1.000 EW und Jahr

```

3.5 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)

Sortierregel: nach dem Buchstaben des Zeichens ohne Groß- und Kleinschreibung; griechische Zeichen stehen unter ihrem lateinischen Namen (Δ als »Delta«, λ als »lambda«, τ als »tau«, Φ und ϕ als »phi«, €, als »Euro«.

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
a	Altersband u20 · 20–64 · 65–74 · 75–84 · 85+ (Ebenen wie #96 §3.2)	—	Zensus-Altersbänder + Ebene u20
$a_{\text{attr,UV}}$	klimaattribulierter Anteil des SSD-/Dositrends	—	0,75 (0,5–1,0) — gekennzeichnete Abschätzung §3.2; register:98-E20-03
a_{erk}	Erkrankungsalter (Median je Entität; Argument von Y , Φ und τ in §3.4 — nicht der Altersband-Index a , Befund 397)	Jahre	MM 63–69 · C44 74–76 [27]; herleitung:#gleichgewicht
BAF_e	biologischer Verstärkungsfaktor (%-Inzidenz je +1 % Dosis)	—	MM 0,6 ($\pm 0,4$) · C44 1,675 (1,675–1,95; §3.1) [29,30]; register:98-E20-04
c_e	Erstjahres-Behandlungskosten je Fall (Proxy , §3.4)	€ ₂₀₂₄	MM 6.724 (Band –11.410) · C44 5.883 (–7.436) = [34]-Werte × 119,3/94,5 [19]; register:98-K1-01; herleitung:#c-e
$c_{\text{kal},e}$	Normierungsskalar der Ablesekette (ein Skalar je Entität; wirkt in der §3.3-Formel auf die Roh-Bandraten; Anker 2021–2023)	—	MM 1,0012 · C44 0,9910 ; herleitung:#i-raten
$\Delta \text{Dosis}_{\text{Zelle}}$	relative klimaattribuierte Dosisänderung	—	SSD-Normalperioden- Δ × k_{UV} × $a_{\text{attr,UV}}$; DE 4,54 % (§3.2, fallgewichtet [72,73]); berechnet
$\Delta F_{e,\text{Zelle}}$	klimaattribuierte Zusatzfälle (Teil-Ausweis)	1/Jahr	berechnet
ϵ_{Zelle}	bewerteter Schaden K1 (Ursache UV) — Teil-Ausweis	€ ₂₀₂₄ /Jahr	Ergebnis (§3.4)
$F_{e,\text{Zelle}}$	Baseline-Neuerkrankungen der Zelle	1/Jahr	berechnet (§3.3)
h_{S155}	relative Minderung der Jahresdosis durch den Hebel S155 (Wirkungsort F_e , §5)	—	0,018 (0,005–0,045) = $0,30 \times 0,60 \times 0,10$ — Abschätzung von KAP3; herleitung:#hebel-s155
$I_{e,a}^{\text{roh}}$	Roh-Neuerkrankungsrate je Entität und Band (Ablesekette; Anlage-CSV)	1/(100.000 · Jahr)	Tabelle §3.3 [27,48]; register:98-R35-01; herleitung:#i-raten
J	Jahre seit Beginn des Hebels S155	Jahre	Eingabe; angerechneter Anteil $\min(1, J/a_{\text{erk}})$ (§5); herleitung:#hebel-s155
k_{UV}	Übersetzung SSD-Trend → erythem-wirksame Dosis (Elastizität zeitinvariant angenommen, §3.2)	—	0,7119 (0,3622–1,0616) = $(4,9/4,6) \times 0,6683$, Brücke über die Globalstrahlung; Band = publizierte Standardfehler (§3.2) [31,73]; register:98-E20-02; herleitung:#k-uv

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
λ_e	Letalitätsanteil (Perioden-Approximation, gekennzeichnet; Anker 2021–2023)	—	MM 0,11466 · C44 0,005236 [27]; register:98-K1-02
$\bar{L}_e$	verlorene Lebensjahre je Sterbefall (Median-Approximation, gekennzeichnet; Jahresmediane des Ankerfensters)	Jahre	MM 10,4569 · C44 5,4787 [27,48]; register:98-K1-02; herleitung:#l-quer
$OR_{out}, q_{out}, \bar{q}_{out}, r_{out}, w^Z$	Außenberufs-Sensitivität (auf den SCC-Anteil am Zusatz $w^Z = 0,373$; nur Bänder 20–64...85+, nicht u20; nicht im Basiswert , §3.4)	—	OR 1,77 [1,37–2,30] [43]; $\bar{q}_{out} =$ 0,070 [70]; r_{out} 0,981-1,038 über $q_{out} \in [0; 0,21]$; register:98-OUT-01; herleitung:#q-out
$\Phi(a_{erk})$	kumulierte UV-Dosis bis zum Erkrankungsalter a_{erk} (Lebenszeitdosis)	relative Einheit	Definitionsgröße der BAF in [30]; herleitung:#gleichgewicht
$\phi_{Komfort}$	dosisgewichteter Komforttag-Anteil (Ebene geparkt , Neutralwert 0)	—	0 (Band 0–0,25, gekennzeichnete Abschätzung §3.4); herleitung:#v-verh
pop_a	Bevölkerung der Zelle je Band	Personen	Zensus 2022, 100 m (+ u20); register:98-R35-01
q_R	Rasterquotient $\Delta Global / \Delta SSD$ — fallgewichtetes Mittel der Punktquotienten $q_{R,z}$ über 10.682 Gemeindepunkte (Aggregationsregel §3.2; nicht der Außenberufsanteil q_{out} , Befund 397)	—	0,6683 (MM 0,6674 · C44 0,6689; Messzelle Bochum 0,6811) [73]; herleitung:#k-uv
$q_{R,z}$	Punktquotient $\Delta Global_z / \Delta SSD_z$ am Gemeindepunkt z (Trends 1997–2022 beider DWD-Raster)	—	berechnet je Punkt, Anlage [73]; herleitung:#k-uv
s	Tages-Multiplikator der persönlichen Dosis an einem Komforttag	—	1,45 (1,25–1,60) [57–59]; register:98-S154-01
SSD	Sonnenscheindauer (Normalperioden-Mittel je Zelle) — Kartenebene neu anzulegen (angelegt, §3.6)	h/Jahr	DWD-CDC sunshine_duration 1 km [33]; Gebietsmittel-Referenzen [69]; register:98-E20-01
T	Dauer des Dosisanstiegs (Mittelpunkt-abstand der Normalperioden)	Jahre	30 (1961–1990 $\Rightarrow$ 1991–2020); herleitung:#gleichgewicht
τ	Transient-Faktor: Anteil der Lebenszeitdosis-Erhöhung an der Jahresdosis-Erhöhung, $\tau = (T/2)/a_{erk}$	—	1,00 im Ausweis (Gleichgewichtslesart); Spanne 0,20-0,48 als §4-Achse; gekennzeichnete Abschätzung §3.9; herleitung:#gleichgewicht
VOLY	Wert eines verlorenen Lebensjahres	€ ₂₀₂₄	160.800 (Band 136.400–165.600 €; Kette #95 §3.5) [19]; herleitung:#voly (in #95)
v_{verh}	Verhaltens-Sensitivität — Jahresfaktor , abgeleitet aus s und $\phi_{Komfort}$ (kein eigener Parameter, §3.2 Kein-Doppelkanal)	—	$1 + \phi_{Komfort}(s - 1) =$ 1,00 (Band 1,00–1,11); herleitung:#v-verh
w_{SCC}	SCC-Anteil an C44 (altersinvariant, dokumentierte Annahme; Quellen-Widerspruch benannt §3.1)	—	0,25 (Band 0,25–0,50) [27; obere Stütze 2015er-BFS-Split]; herleitung:#baf-c44
$W_{S155}(J)$	angerechnete Minderung des bewerteten Schadens durch S155 nach J Jahren (Teil-Ausweis, nicht im Basiswert)	€ ₂₀₂₄ /Jahr	berechnet (§5); herleitung:#hebel-s155
$Y(a_{erk})$	Inzidenz im Erkrankungsalter a_{erk} ; $Y(a_{erk}) \sim \Phi(a_{erk})^c$ mit $c =$ BAF	1/(100.000 · Jahr)	Funktionsform aus [30]; herleitung:#gleichgewicht
YLL_{Zelle}	verlorene Lebensjahre — nativer Ausweis	Jahre/Jahr	Ergebnis
z	Index der Gemeindepunkte (Kalibrierung, Anlagen [72,73]) bzw. der 100-m-Zellen (Produktion, §3.4-Summen)	—	BKG VG250 vg250_pk × Zensus 2022 [72]; berechnet

3.6 Kartenebenen und Fallbacks

Die Ebenen laufen auf den **drei** Wegen, die §3.1 kennt — die Kennzeichnung ist berichtsweit einheitlich (Befund 215):

Ebene	§3.1-Status	Quelle / Beschaffungsweg (keyless)	Zell-Ableitungsregel	Fallback	Wirkung, wenn nicht verfügbar
SSD / UV_RADIATION	neu anzulegen (angelegt 31.08.2026)	DWD-CDC Jahresraster sunshine_duration, 1 km, ab 1961 [33]	zwei Normalperioden-Mittel je Zelle (1961–90, 1991–2020), einmalig vorgemittelt	Bundesland-Gebietsmittel [69]	Verlust der Feinstruktur (SSD variiert v. a. Nord-Süd)
u20	vorhanden (aus #96)	Zensus 2022	Altersband-Aggregation	—	—
Außenbeschäftigten-Anteil q_{out}	geparkt (Datenquelle fehlt) — Watchlist	INKAR/SVB-Branchenanteile: keine keyless Zellquelle	(offen)	—	$q_{out} = \bar{q}_{out} \Rightarrow r_{out} =$ exakt 1 (Zentrierungs-Neutralwert, §3.1)

Ebene	§3.1-Status	Quelle / Beschaffungsweg (keyless)	Zell-Ableitungsregel	Fallback	Wirkung, wenn nicht verfügbar
Komforttag-Anteil ϕ_{Komfort}	geparkt (Datenquelle fehlt) — Watchlist	DWD-Tagesraster Temperatur × Tagesdosis; die Kombination ist nicht keyless verfügbar	(offen)	—	$\phi = 0 \Rightarrow v_{\text{verh}} = \text{exakt } 1$ (§3.4; Befund 216)
YLL-Rate	Ergebnisebene	—	YLL je 1.000 EW	—	—

Fallback bleibt flächengewichtet (Befund 232). Für Zellen ohne Rasterwert greift das **Bundesland-Gebietsmittel [69]**, also ein *flächengewichteter* Wert — bewusst und abweichend vom nationalen Bezug (§3.2): Gesucht ist dort der Erwartungswert für *eine* Zelle an unbekannter Stelle im Land, und das ist das Flächenmittel, nicht das Bevölkerungsmittel des Landes. Betroffen sind 29 der 10.853 Gemeindepunkte mit zusammen 121.428 EW = **0,15 %** der Bevölkerung. Richtung: In Ländern, deren bevölkerungsgewichteter Wert über dem flächengewichteten liegt (Saarland 9,42 gegen 6,99 %, Sachsen 10,55 gegen 9,46 %), unterschätzt der Fallback diese wenigen Zellen.

Stand SSD nach der Integration 31.08.2026: Das 1-km-Raster ist angebunden (vorgemittelte Normalperioden-Anlage, §3.2), der Zellwert ist der **Regelfall**; das Bundesland-Gebietsmittel [69] greift nur noch für Zellen außerhalb des Rasters oder bei fehlender Anlage. Beide geparkten Ebenen betreffen ausschließlich Sensitivitätsbänder — der **Basiswert** des Berichts ist von ihnen unabhängig und exakt reproduzierbar.

3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfaden)

$\hat{H}(E20: \text{UV_RADIATION/SSD}) \times \hat{E}(R35: \text{POPULATION_DENSITY / AGE_STRUCTURE}) \times \hat{V}(R36: \text{HEALTHCARE_ACCESS; S154}$ rechnet als Sensitivitätsband, S155 und S158 als Maßnahmen-Hebel, nicht in Schicht A — Kapitel 1); $\text{Index} = 100 \cdot \max_p(w_p \hat{E}_p \hat{V}_p)$ (Worst-Pathway; Normierungen editierbar, testseitig von €-Pfaden getrennt).

4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)

- Gewichtung des Klimasignals = die des Produktionsmodells (§3.4; Befund 223).** Die nationale ΔSSD ist **bevölkerungsgewichtet** (8,51 %, Gemeindepunkt-Ebene, Anlage [72]), nicht flächengewichtet (7,82 %) — das Produktionsmodell summiert bevölkerungsgewichtet über Zellen, und §3.4 erklärt Näherungswerte bei bevölkerungsgewichteter Exposition ausdrücklich für unzulässig. Alle Ergebnis- und Prüfwerte dieses Kapitels rechnen mit 8,51 %; bis Rev. 2 lagen sie um 8,8 % zu niedrig. Die Ressourcen-Regel bleibt gewahrt (10.824 Gemeindepunkte statt eines Vollrasters), und die Anlage liest die SSD über dieselbe Produktfunktion wie die Schadensfunktion.
- Kalibrierung = Baseline-Verankerung an der amtlichen Inzidenz:** genau **ein Skalar je Entität** ($c_{\text{kal,MM}} = 1,0012$; $c_{\text{kal,C44}} = 0,9910$, §3.3) — die Bundes-Baseline reproduziert den ZfKD-Anker auf der Bezugspopulation der Normierung; die Produktions-Baseline liegt wegen der abweichenden Populationsbasis um $-1,19 \%$ darunter (gekennzeichnete Näherung §3.3, Befund 226). **Anker-Zeitreihe und Auswahlregel (§3.4; Befund 220):** Anker ist das arithmetische Mittel der Jahre **2021, 2022 und 2023** aus KID 2025 Tab. 3.13.1/3.14.1 — **dasselbe Fenster, über das die abgelesenen Altersraten gepoolt sind** (Abb. 3.13.2/3.14.3). $\text{MM } 26.140 / 27.040 / 27.430 \Rightarrow \textbf{26.870}$; $\text{C44 } 236.670 / 243.430 / 242.820 \Rightarrow \textbf{240.973}$. Revisionsstand: KID 2025; die Neuerkrankungszahlen sind vollzähligkeitskorrigierte **Schätzungen** des ZfKD, kein Jahr ist als vorläufig ausgewiesen — die Drei-Jahres-Mittelung ist zugleich die Absicherung gegen die Restunsicherheit des jüngsten Registerjahrs. Sensitivität der Auswahlregel (Anker und λ_e des Einzeljahres, alles Übrige einschließlich $\bar{L}_e$ wie im Basiswert; nachgerechnet in `beispiel_98_bundessumme`, §3.4): Einzeljahres-Anker 2023 (Rev. 1) $\Rightarrow c_{\text{kal } 1,0221/0,9986$ und **+2,9 %** auf die €-Summe; Anker 2022 $\Rightarrow +1,5 \%$; Anker 2021 $\Rightarrow \textbf{-4,3 %}$ — die Spanne der Auswahlregel beträgt damit $-4,3 \dots +2,9 \%$, weit innerhalb der Bänder. Genau diese Streuung ist der Grund für die Mittelung. Seit Rev. 3 gilt dieselbe Auswahlregel auch für $\bar{L}_e$ (Befund 224) — Anker, c_{kal} , λ_e und $\bar{L}_e$ stehen jetzt vollständig im selben Fenster. Eine Zeitreihen-Kalibrierung des **klimaattribuierten** Anteils ist nicht möglich: es existiert keine amtliche Reihe „UV-klimaattribuierte Fälle“ (dokumentierte Ausnahme analog #96 §4); der Klimaanteil ist stattdessen messungsbasiert (SSD [69], Dosistrend [31], BAF [29,30]). **Kalibriermodell = Produktionsmodell** (lineares Modell, keine Näherungsläufe).
- Struktur-Validierung auf der Altersachse — out-of-sample (§3.4; Befund 214).** Geprüft wird die **Altersverteilung** der Baseline, weil sie die Verteilung auf die Kommunen trägt: Die Baseline unterscheidet Kommunen nur nach Bevölkerung und Alter (»Regionale Achse« unten), sie stammt vollständig aus einer Abbildungs-Ablesung, und ein reiner Verteilungsfehler lässt die Bundessumme unberührt, verschiebt aber jede Kommune (Nachweis: Befund 212). Wie groß diese Achse ist, ordnet die Rangfolge der Unsicherheiten weiter unten in diesem Kapitel ein. Ein Vergleich der **rohen** Gesamtrate taugt dafür **nicht** — auf sie wird c_{kal} gefittet, die Prüfung wäre in-sample. Geprüft wird deshalb die **altersstandardisierte Neuerkrankungsrate** (alter Europastandard): Sie gewichtet die Altersgruppen anders als der deutsche Altersaufbau und ist gegen die Normierung invariant — ein Fehler im Altersprofil schlägt auf sie durch, auf die rohe Rate nicht. Vergleichswerte: KID 2025 Tab. 3.13.1/3.14.1, Mittel 2021–2023.

Toleranz hergeleitet statt gesetzt (§3.9 gilt auch für Toleranzen; Befund 229a; Log 22). Bis Rev. 2 standen hier $\pm 10 \%$ ohne Herleitung, gesetzt in derselben Revision, die das Ergebnis erzeugt hat. Die Herleitung: Jede Einzelablesung trägt $\pm 15 \%$; die Fehlerfortpflanzung des gewichteten Mittels $\sigma / \text{ASR} = 0,15 \cdot \sqrt{\sum (w_i r_i)^2 / \sum (w_i r_i)}$ ergibt im ungünstigsten der vier Reihen $\sigma = \textbf{\pm 5,07 %}$; die Abnahmetoleranz ist $\textbf{2}\sigma = \textbf{\pm 10,1 %}$ (nicht aufgerundet — §6 verbietet das nachträgliche Weiten einer Toleranz, auch um Rundungsbeträge; Befund 234). Die bisherigen $\pm 10 \%$ waren damit sachlich richtig bemessen, nur unbelegt. Ein systematischer *Niveau*-Versatz der Ablesung verschiebt die ASR zwar mit, wird im Modell aber von c_{kal} abgefangen — für die *Profilprüfung* ist der zufällige Anteil der richtige Maßstab. Weil das Ist-Ergebnis mit $0,4 \sigma$ weit unter der Spezifikation liegt, gilt zusätzlich die engere **Regressionsschranke $\pm 3 \%$** (Golden-Test), damit eine künftige Verschlechterung der Ablesekette auffällt. Nachrechnung: Anlage [71], Golden-Test `beispiel_98_struktur_validierung`.

ASR (alter Europastandard), je 100.000	Modell (Ablesekette)	amtlich 2021-2023	Abweichung	Verdict
MM (C43) Frauen	20,95	20,93	+0,1 %	bestanden
MM (C43) Männer	22,79	22,70	+0,4 %	bestanden
C44 Frauen	144,28	141,87	+1,7 %	bestanden
C44 Männer	177,38	174,07	+1,9 %	bestanden

Ist-Ergebnis: max. 1,9 % — Toleranz $\pm 10,1 \%$ und Regressionsschranke $\pm 3 \%$ eingehalten ✓. Damit ist das Altersprofil der Ablesekette unabhängig bestätigt, nicht nur ihr Niveau.

Reichweite der Prüfungen (Befund 229b). Die ASR prüft die **Ablesekette**, also die 5-Jahres-Werte. Den Schritt Ablesewerte $\rightarrow$ **Bandraten**, an dem Befund 212 den Fehler hatte, prüft sie **nicht** — er ist der rohen Rate zugeordnet, und zwar aussagekräftig: Sie läuft gegen die *unnor-*

mierte Ablesesumme, c_{kal} wird erst danach gebildet (der 212er-Fehler erschien dort als +5,9 %). Die Rev.-2-Formulierung „in-sample, deshalb kein Strukturnachweis“ war für diese Prüfung zu pauschal. Beide zusammen decken Ableseprofil **und** Aggregation ab: rohe Rate MM 32,16 vs. 32,20 (−0,1 %), C44 291,36 vs. 288,74 (+0,9 %) — innerhalb ± 15 %. *Aggregat-Querprüfung (kein Strukturnachweis)*: Mortalität ZfKD-Anker 4.342,7 Sterbefälle (3.081,0 + 1.261,7) vs. Destatis Todesursachen 2024 $\approx$ 4.600 [27,28] ✓. *Regionale Achse*: SSD-Regionalwerte sind eigene Messung [69]; eine unabhängige Länder-Inzidenz-Prüfung (GEKID-Atlas) ist nicht keyless — dokumentierte Lücke mit Ersetzungspfad; sie ist nachrangig, weil die Baseline regional nur über Bevölkerung und Alter differenziert (kein regionaler Inzidenz-Modifikator im Modell).

- **Verteilschlüssel-Test (§3.1)**: strikt bottom-up — Zelle ohne Bevölkerung $\rightarrow 0$; das Klimasignal ist je Zelle/Region gemessen (kein Deutschland-Nenner). **Baseline-Fälle sind bevölkerungs-/altersproportional (kein Klimasignal); der klimaattribuierte Zusatz ΔF trägt den vollen Δ Dosis-Faktor** — Kommune ohne SSD-Anstieg $\rightarrow \sim 0$ ✓ (der native YLL-Ausweis und € enthalten nur den Zusatz, keinen Sockel).
- **Sanity-Bänder (Unter- und Obergrenze)**: Bundessummen (Basiswerte): $\Delta F = 733 \text{ MM} + 18.339 \text{ C44} \approx 19.072 \text{ Fälle/Jahr, YLL} \approx 1.404/\text{Jahr, Euro-Betrag} \approx 339 \text{ Mio. € je Jahr}$ (Preisstand 2024) (Behandlung 113 Mio. € + Mortalität 226 Mio. €). *Obergrenzen*: Behandlungs-€ = 6,2 % der amtlichen KKR C43/C44 [28] von 1,82 Mrd. € (Preisstand 2023) ✓; klimaattribuierter Inzidenzanteil MM +2,73 %/C44 +7,61 % $\ll$ beobachteter Inzidenzanstieg (standardisierte MM-Rate 1999–2023 deutlich steigend; C44-Hospitalisierungen 2004–2024 +94,5 % [27,28]) ✓; YLL-Anteil = $1.404 / \approx 39.130$ ($= \sum_e \text{Sterbefälle}_e \times \bar{L}_e = 3.081,0 \cdot 10,4569 + 1.261,7 \cdot 5,4787$, Anlage [71]; Befund 352) Gesamt-Hautkrebs-YLL $\approx 3,6$ % (konsistent zu BAF $\times \Delta$ Dosis) ✓. *Untergrenze*: SSD-Anstieg ist messfest > 0 (bevölkerungsgewichtet alle Länder +4,8...+12,1 %, alle Regionen +7,8...+9,2 % [72]); untere Bandkombination ergibt $\approx 115 \text{ Mio. €} > 0$.
- **Bänder je Achse — separat ausgewiesen, nicht kumuliert (§3.9; Befund 221)**. Rev. 1 behauptete diese Trennung, bezifferte sie aber nicht; hier die Zahlen (Anlage [71]):

Achse	Spanne	Mio. € je Jahr	Δ gegen Basiswert 339
$k_{UV} \times a_{attr}$, untere Kombination	$0,3622 \times 0,50$	115	−66 %
$k_{UV} \times a_{attr} \times c_e$ oben, obere Kombination	$1,0616 \times 1,00 \times c_e$ oben (beide Entitäten)	737	+118 %
VOLY	136.400 / 165.600 €	304–345	−10,1 % ... +2,0 %
a_{attr}	0,50 / 1,00	226–452	−33,3 % ... +33,3 %
BAF_MM	0,2 / 1,0	241–436	−28,8 % ... +28,8 %
w_{SOC} ($\Rightarrow$ BAF_C44 1,675/1,95)	0,25 / 0,50	339–370	± 0 % ... +9,3 %
Transient-Faktor τ (Gleichgewichts- $\leftrightarrow$ Jahres-Lesart, §3.4)	0,20 / 1,00	67–339	−80 % ... ± 0 %
r_{out} (geparkt)	$q_{out} \in [0; 0,21]$	339	± 0 % (zentriert)
v_{verh} (geparkt)	$\phi \in [0; 0,25]$	339–377	± 0 % ... +11,3 %

Gesamtband $\approx 115\text{--}737 \text{ Mio. €}$ = nur die $k_{UV}/a_{attr}/c_e$ -Kombination; die übrigen Zeilen sind **nicht** hineinmultipliziert. Die beiden Kombinationszeilen kommen in keine Rangfolge, weil sie mehrere Achsen zugleich bewegen. Zwei Achsen haben keine eigene Zeile und stecken nur in den Kombinationszeilen; allein bewegt ergeben sie (nachgerechnet mit der Funktion `sums()` im Skript der Anlage [71], Befund 441): k_{UV} 0,3622 / 1,0616 $\Rightarrow$ 172–505 statt 339 Mio. € je Jahr $\Rightarrow \pm 49$ % (der Euro-Betrag ist linear in k_{UV} : $338,6 \times 0,3622 / 0,7119 = 172,3$; Band aus §3.2, Register 98-E20-02); c_e mit den oberen Kostenbändern beider Entitäten $\Rightarrow$ 370,6 statt 338,6 Mio. € je Jahr $\Rightarrow +9,4$ % (Befund 438). Unter den Achsen ist der einseitige Transient-Faktor τ die größte (−80 %, §3.4); größter **zweiseitiger** Treiber ist die k_{UV} -Messunsicherheit (± 49 %); danach folgen a_{attr} ($\pm 33,3$ %) und BAF_MM ($\pm 28,8$ %) — die Reihenfolge folgt dem Betrag der Spalte » Δ gegen Basiswert« der Tabelle darüber für die Einzelachsen und ordnet k_{UV} mit seiner eben nachgerechneten Einzelwirkung ein (Befunde 282/439/441; bis Rev. 8 stand hier eine abweichende Rangfolge). Seit Rev. 3 erzeugt die Anlage [71] alle Zeilen; a_{attr} ist seit Rev. 8 als eigene Achse ausgewiesen (Befund 261).

- **Unsicherheiten (nach Größe geordnet, Befunde 250/268/398)**: Aufgezählt wird hier **nach Größe** der bezifferten Wirkung auf die Bundessumme (maximaler Betrag). Achsen, die nur Kommunen gegeneinander verschieben und die Bundessumme unberührt lassen, folgen danach in einer eigenen Gruppe, geordnet nach ihrer Wirkung je Kommune (Befund 448). Fundstelle je Wert: τ , a_{attr} , BAF_MM, v_{verh} , VOLY, w_{SOC} und r_{out} (Bundessumme) aus der Spalte » Δ gegen Basiswert« der Bändertabelle darüber; k_{UV} und c_e aus der Nachrechnung unter der Tabelle; die Anker-Auswahlregel aus dem Satz »Sensitivität der Auswahlregel« beim Anker oben; die Populationsbasis aus §3.3; je Kommune die räumliche Streuung aus §6 Modellgrenze 9, die Binnenheterogenität aus §6 Modellgrenze 7 und r_{out} aus §3.4 (Bandgrenzen von q_{out}) (Befund 442). Die Bändertabelle selbst ist nach Sachgruppen geordnet, nicht nach Größe (Befunde 361/370). **Größte Achse ist der Transient-Faktor τ** (0,20–1,00 $\Rightarrow$ −80 %, §3.4): Er trennt die ausgewiesene Gleichgewichtslesart von einer reinen Jahres-Attribution, beziffert so die Latenz (§6, Modellgrenze 1) und ist einseitig — er kann das Ergebnis nur senken. Danach die **k_{UV} -Messunsicherheit** (Band **0,3622–1,0616** = ± 49 %) — der **Stichprobenfehler der publizierten Trendschätzungen**, *nicht* die räumliche Übertragbarkeit; letztere steht als Modellgrenze 9. Sie ist der größte *zweiseitige* Treiber. Danach: Attribution a_{attr} ($\pm 33,3$ %); **BAF_MM** (± 67 % auf den MM-Pfad $\Rightarrow \pm 28,8$ % auf die Summe — Befund 356: die Achse steht hier **einmal**, nicht doppelt); **Verhaltens-Sensitivität v_{verh}** (geparkte Ebene, $\phi \in [0; 0,25] \Rightarrow \pm 0$... +11,3 %, einseitig nach oben); **VOLY** (136.400–165.600 € $\Rightarrow$ −10,1 ... +2,0 %); c_e -Proxy (obere Kostenbänder beider Entitäten $\Rightarrow$ Behandlungs-€ 113 $\rightarrow$ 145 Mio. € $\Rightarrow$ +9,4 % auf die Summe, einseitig; Befund 438); Entitäten-Split w_{SOC} (0,25–0,50 $\Rightarrow$ BAF_C44 1,675–1,95 $\Rightarrow \pm 0$... +9,3 %); Anker-Auswahlregel (−4,3 ... +2,9 %); **Populationsbasis Kalibrierung $\leftrightarrow$ Produktion (−1,19 %, §3.3, Befund 226)**. **Nur je Kommune, Bundessumme (nahezu) unberührt: Räumliche Streuung des k_{UV} -Rasterquotienten** (−38 ... +43 % zwischen 10. und 90. Perzentil der Kreiswerte, §6 Modellgrenze 9, Befund 449); **Binnenheterogenität des Bandes 20–64 ($\approx \pm 4$ % je Kommune — §6 Modellgrenze 7, Befund 225)**; r_{out} (geparkt; −1,1 ... +2,2 % je Kommune, ± 0 % auf die Bundessumme durch die Zentrierung, §3.4). **Nicht als Ergebnisachse beziffert** und deshalb hier am Ende, nicht der Größe nach eingeordnet: die Zeitinvarianz-Annahme der Elastizität (§3.2, Befund 222); die Ablesekette (± 15 % je Ablesung, wirkt über c_{kal} auf den Anker und ist dort out-of-sample gegen die ASR bestätigt, s. o.); Augenschäden fehlen (§6). Die Latenz steht nicht hier, weil τ sie oben als größte Achse beziffert (Befund 496).

5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)

UV-Schutz im öffentlichen Raum und Kommunikation (S155) — Abschätzung von KAP3

Anker #hebel-s155; Befund 432; Log 33. **Was der Hebel tut**: Schatten auf Plätzen, Spielplätzen, Schulhöfen, in Parks und Freibädern (Bäume, Sonnensegel, Dächer), dazu UV-Index-Hinweise, die Aufenthalte in den Schatten lenken. Eine publizierte Effektgröße auf Dosis oder Inzidenz gibt es nicht: Die Nutzen-Kosten-Verhältnisse 2,2–8,7 : 1 [37] sagen, dass sich solche Programme lohnen, nicht, um wie viel sie die Dosis senken, und eine

deutsche Interventionsstudie fehlt [37]. Nach Vorgabe P2 bleibt trotzdem keine Nullwirkung stehen; die Wirkung ist eine Abschätzung von KAP3 aus drei Faktoren:

Faktor	Wert	Band	Begründung (Abschätzung von KAP3)
Anteil der Jahresdosis, der im öffentlichen Raum anfällt	0,30	0,20–0,40	Der größere Teil fällt im eigenen Garten, auf dem Balkon, im Urlaub und bei der Arbeit an; diese Orte erreicht eine Kommune nicht.
Minderung der Dosis im Schatten gegenüber voller Sonne	0,60	0,50–0,75	Schatten hält die direkte Sonnenstrahlung ab, nicht die Himmelsstrahlung; er mindert deutlich, aber nicht vollständig.
Anteil der Aufenthalte im öffentlichen Raum, die der Hebel zusätzlich in den Schatten verlagert	0,10	0,05–0,15	Nur zusätzlich zum heutigen Stand, der schon in den Inzidenzraten 2021–2023 steckt; ein Programm erreicht nur einen Teil der Plätze und der Menschen.

Dosisminderung: $h_{S155} = 0,30 \times 0,60 \times 0,10 = \mathbf{0,018}$ — die Jahresdosis der Bevölkerung sinkt um 1,8 %. Band: alle drei Faktoren an der unteren Grenze $0,20 \times 0,50 \times 0,05 = \mathbf{0,005}$, alle an der oberen $0,40 \times 0,75 \times 0,15 = \mathbf{0,045}$.

Wirkungsort in der Formel aus §3.4: Der Hebel senkt jede Dosis um denselben Anteil, die heutige wie die klimabedingt erhöhte. Deshalb sinkt die Baseline F_e um $BAF_e \cdot h_{S155}$, während die relative Dosiserhöhung $\Delta Dosis$ gleich bleibt:

$$\Delta F_e^{mit\ S155} = F_e \cdot (1 - BAF_e \cdot h_{S155}) \cdot BAF_e \cdot \Delta Dosis$$

Behandlung und Mortalität hängen linear an ΔF_e ; der Euro-Betrag je Entität sinkt deshalb um denselben Anteil: beim MM um $0,6 \times 1,8 \% = 1,08 \%$, beim C44 um $1,675 \times 1,8 \% = 3,02 \%$. Die Wirkung steht **nicht im Basiswert**, weil der Basiswert der Zustand ohne weitere Anpassung ist (Kapitel 1 (a)); sie wird daneben als Teil-Ausweis geführt. Doppelt gezählt wird nichts (LF 4): Der heutige Schutz steckt in den Raten der Ebene 2, der dritte Faktor zählt nur zusätzlich verlagerte Aufenthalte.

Latenz: Sprung der Dosis, Rampe der Wirkung. Die Dosis sinkt als Sprung, sobald der Hebel wirkt. Die Wirkung auf die Neuerkrankungen läuft dagegen als Rampe ein: Nach J Jahren hat ein Mensch im Erkrankungsalter a_{erk} erst J seiner a_{erk} Lebensjahre unter der gesenkten Dosis verbracht, seine Lebenszeitdosis ist also erst um $h_{S155} \cdot J/a_{erk}$ gesunken. Angerechnet wird nach J Jahren der Anteil $\min(1, J/a_{erk})$ mit $a_{erk} = 66$ Jahren (MM) und 75 Jahren (C44), der Mitte der Median-Erkrankungsalter aus [27] (MM 63–69, C44 74–76 Jahre):

$$W_{S155}(J) = \sum_e \min\left(1, \frac{J}{a_{erk,e}}\right) \cdot BAF_e \cdot h_{S155} \cdot \epsilon_e$$

Diese Rampe bildet die Einlaufzeit der Lesart unter §3.0 ab, weil eine Dosisänderung erst dann „eingelaufen“ ist, wenn die ganze Lebenszeitdosis der heute Erkrankenden unter ihr entstanden ist, und das dauert genau ein Erkrankungsalter a_{erk} aus [27]; τ aus §3.4 wirkt dabei kein zweites Mal, weil er nur beschreibt, wie weit der Basiswert unter einer Jahres-Attribution des vergangenen Dosisanstiegs läge, im Ausweis auf 1 steht und dieselbe Einlaufzeit ein zweites Mal anrechnen würde. Abgezinst wird nicht (Satz unter §3.0).

Beispiel Berlin (Werte aus §3.0, Ebene 10; Preisstand 2024):

Schritt	MM	C44	zusammen
Bewerteter Schaden je Jahr (Ebene 10)	5,14 Mio. €	6,53 Mio. €	11,68 Mio. €
Minderung $BAF_e \cdot h_{S155}$	$0,6 \times 0,018 = 1,08 \%$	$1,675 \times 0,018 = 3,02 \%$	—
Volle Wirkung je Jahr	55.600 €	196.900 €	252.500 € (2,2 %)
Weniger Zusatzfälle je Jahr	0,28	18,8	—
Band mit h_{S155} 0,005–0,045	—	—	70.100–631.200 € (0,6–5,4 %)

angerechnet nach	Anteil MM	Anteil C44	Berlin je Jahr
10 Jahren	15 %	13 %	34.700 €
20 Jahren	30 %	27 %	69.400 €
30 Jahren	45 %	40 %	104.000 €
66 (MM) bzw. 75 (C44) Jahren	100 %	100 %	252.500 €

Sensitivität: Die Wirkung ist linear in h_{S155} ; jeder Prozentpunkt Dosisminderung ändert Berlin um 140.300 € je Jahr. Je ein Faktor an seinen Bandgrenzen, die anderen auf dem Wert: Anteil im öffentlichen Raum 168.300–336.700 €, Minderung im Schatten 210.400–315.600 €, zusätzlich verlagerte Aufenthalte 126.200–378.700 €. **Stärkster Treiber** ist der Anteil der zusätzlich verlagerten Aufenthalte (Faktor 3 zwischen den Bandgrenzen); er ist zugleich die Größe, die eine Kommune mit ihrem Programm bestimmt.

Genauigkeit, beide Fassungen: Die Formel rechnet die Dosis-Wirkung linear ($BAF_e \cdot h$), wie §3.4. Genau nach $Y \sim \Phi^{BAF}$ wäre die Minderung $1 - (1 - h)^{BAF_e}$; die lineare Fassung liegt beim C44 um 0,6 % zu hoch und beim MM um 0,4 % zu niedrig, zusammen 0,4 % zu hoch (252.500 gegen 251.500 €). Die Kette bleibt linear, weil diese Abweichung gegen das Band (Faktor 9) nicht ins Gewicht fällt und die Formel am Zahlenbeispiel nachrechenbar bleibt.

```
# Hebel S155 (Kapitel 5): Wirkung fuer Berlin mit den Werten aus 3.0, mit Band und Latenz
ew = [673_277, 2_288_153, 339_490, 253_528, 107_933] # Ebene 1, Frauen + Maenner
assert sum(ew) == 3_662_381
f_mm = 1.0012 * sum(e * r / 1e5 for e, r in zip(ew, [0.5, 24.7, 64.0, 94.9, 88.5]))
f_c44 = 0.9910 * sum(e * r / 1e5 for e, r in zip(ew, [2.0, 125.9, 617.6, 1267.2, 1479.5]))
dd = 0.07165 * (4.9 / 4.6) * 0.6683 * 0.75 # Ebenen 4 und 5
d_mm, d_c44 = f_mm * 0.6 * dd, f_c44 * 1.675 * dd # Ebene 6
```

```

lam_mm = (2928 + 3146 + 3169) / (26_140 + 27_040 + 27_430)
lam_c44 = (1178 + 1275 + 1332) / (236_670 + 243_430 + 242_820)
e_mm = d_mm * 6724 + d_mm * lam_mm * 10.4569 * 160_800 # Ebenen 7 bis 10
e_c44 = d_c44 * 5883 + d_c44 * lam_c44 * 5.4787 * 160_800
summe = e_mm + e_c44
assert abs(summe / 1e6 - 11.68) < 0.005
h = 0.30 * 0.60 * 0.10 # Dosisminderung S155
assert abs(h - 0.018) < 1e-12
w = lambda h: h * (0.6 * e_mm + 1.675 * e_c44) # volle Wirkung
assert abs(w(h) - 252_500) < 50 and abs(w(h) / summe - 0.022) < 0.0005
assert abs(0.6 * h * e_mm - 55_600) < 50 and abs(1.675 * h * e_c44 - 196_900) < 50
assert abs(0.6 * h * d_mm - 0.28) < 0.005 and abs(1.675 * h * d_c44 - 18.8) < 0.05
lo, hi = 0.20 * 0.50 * 0.05, 0.40 * 0.75 * 0.15 # Band
assert abs(lo - 0.005) < 1e-12 and abs(hi - 0.045) < 1e-12
assert abs(w(lo) - 70_100) < 50 and abs(w(hi) - 631_200) < 50
assert abs(w(lo) / summe - 0.006) < 0.0005 and abs(w(hi) / summe - 0.054) < 0.0005
# Latenz: Dosis als Sprung, Wirkung als Rampe min(1, J/a_erk), a_erk MM 66, C44 75 [27]
anr = lambda J: min(1, J / 66) * 0.6 * h * e_mm + min(1, J / 75) * 1.675 * h * e_c44
assert [round(100 * J / 66) for J in (10, 20, 30)] == [15, 30, 45]
assert [round(100 * J / 75) for J in (10, 20, 30)] == [13, 27, 40]
assert abs(anr(10) - 34_700) < 50 and abs(anr(20) - 69_400) < 50 and abs(anr(30) - 104_000) < 50
assert abs(anr(75) - w(h)) < 1e-6 and anr(65) < w(h)
# Sensitivitaet: je ein Faktor an seinen Bandgrenzen
assert abs(w(0.20 * 0.60 * 0.10) - 168_300) < 50 and abs(w(0.40 * 0.60 * 0.10) - 336_700) < 50
assert abs(w(0.30 * 0.50 * 0.10) - 210_400) < 50 and abs(w(0.30 * 0.75 * 0.10) - 315_600) < 50
assert abs(w(0.30 * 0.60 * 0.05) - 126_200) < 50 and abs(w(0.30 * 0.60 * 0.15) - 378_700) < 50
assert abs(w(0.01) - 140_300) < 50
# Linearisierung gegen die genaue Fassung 1 - (1 - h)^BAF
g = (1 - (1 - h) ** 0.6) * e_mm + (1 - (1 - h) ** 1.675) * e_c44
assert abs(g - 251_500) < 50 and abs(w(h) / g - 1 - 0.004) < 0.0005
assert abs(0.6 * h / (1 - (1 - h) ** 0.6) - 1 + 0.004) < 0.0005
assert abs(1.675 * h / (1 - (1 - h) ** 1.675) - 1 - 0.006) < 0.0005

```

Integrationsaufgabe (für den CTO, nach der Abnahme): Das Produkt braucht (1) die drei Parameter aus Kapitel 7 — `uv.s155_dosisminderung` (0,018; Band 0,005–0,045), `uv.s155_a_erk_mm` (66) und `uv.s155_a_erk_c44` (75) —, in der Parameterliste als Abschätzung von KAP3 mit der Herleitung dieses Abschnitts (P1); (2) je Zelle BAF_e und den Euro-Betrag je Entität aus §3.4; (3) die Jahre seit Beginn J als Eingabe; ohne Eingabe zeigt das Produkt die volle Wirkung und die Anteile nach 10, 20 und 30 Jahren. Der Hebel wirkt nur über F_e , nicht über v_{verh} und nicht über ΔDosis . Für S158 braucht das Produkt keine Zahl, sondern den Vermerk „Kostenwirkung im Basiswert voll angerechnet“.

Förderung der Früherkennung (S158) — keine eigene Abschätzung, Vermerk statt Nullwirkung

Befunde 203/433; Log 34. Die DiD-Evidenz [34] belegt das Sparpotenzial (SCS-detektierte MM-Fälle: **−18,8 % [−23,1; −8,4]** Erstjahreskosten), aber der **Basiswert setzt bereits für alle Fälle die SCS-Kostensätze an** (Untergrenzen-Wahl §3.4) — ein zusätzlicher Hebel auf c_e würde den Maßnahmeneffekt doppeln (LF 4: Maßnahmeneffekt schon im Basiswert). Eine Letalitätswirkung früherer Erkennung ist nicht angesetzt, weil es dafür keine Effektgröße gibt. **Im Produkt steht deshalb keine Nullwirkung, sondern der Vermerk „Kostenwirkung im Basiswert voll angerechnet“.** **Keine Latenz:** Eine Wirkung auf Kosten oder Letalität heutiger Fälle setzt ohne Verzögerung ein, sie hängt nicht an der Lebenszeitdosis; die Rampe von S155 gilt hier nicht. **Ersetzungspfad Detektionsmix:** Mit einem Parameter „Anteil SCS-detektierter Fälle je Kommune“ würde der Basiswert vom SCS-Satz auf den Mix aus SCS- und Nicht-SCS-Sätzen gezogen und damit **steigen** (je MM-Fall bis 11.410 statt 6.724 €); der Hebel wäre dann die Mix-Verschiebung $\times$ Kostendifferenz 11.410 − 6.724 €, und die Untergrenzen-Wahl (Log 7) entfele. Bis dahin bleibt der Basiswert bei den SCS-Sätzen.

Weitere Hinweise

- **R7-Weiche:** nicht einschlägig (keine K8-Vorsorge-Gegenbuchung in der Netzwerkliste; kommunale Programmkosten laufen im Maßnahmen-Modul außerhalb der Schadenskonten).

6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)

Szenario-Anwendung 98-A: Vershoben wird ausschließlich die Zell-SSD (Projektions- raster bzw. Fortschreibung des Gebietsmittel-Trends; UV-B-Projektion +1,3 %/Dekade [32] als Plausibilisierungsrahmen). Konstant: BAF , k_{UV} , a_{attr} , Inzidenzraten, λ_e , $\bar{L}_e$, Kostensätze, Bevölkerung. **MO weist das Ist-Klima aus** (Normalperiodenvergleich). **Stationaritätsannahmen (dokumentiert):** Inzidenz-Baseline stationär (real steigend — Untergrenze); Detektionsmix konstant.

Jahresbeträge ohne Abzinsung: Alle Beträge dieses Berichts sind Jahresbeträge ohne Abzinsung, in derselben Lesart wie der Satz unter der Rechenkette (§3.0, Ebene 10): Sie beziffern die Fälle eines Jahres unter der heutigen, eingelaufenen Dosislage; die Latenz steckt in den Inzidenzraten.

Modellgrenzen (dokumentiert): 1. **Latenz:** Hautkrebs entsteht mit einer Verzögerung von **Jahrzehnten** [35] (Quellenwortlaut; die verbreitete Angabe „20–40 Jahre“ ist dort **nicht** beziffert und wird deshalb nicht geführt — §3.9) — ΔF ist das „eingelaufene Risiko“ der heutigen Dosislage, keine Vorhersage der Fälle *dieses* Jahres; die Jahres-Attribution ist konzeptionell unscharf (Infokasten-Pflichttext). 2. k_{UV} -Übersetzung: **ein** Messpunkt (UV-Dosis Dortmund, GR/SunD DWD-Station 1117 Bochum, 10 km entfernt); Band **0,3622–1,0616** (publizierte Standardfehler, 1 σ) ist der größte zweiseitige Treiber der Unsicherheit (größte Achse insgesamt ist der einseitige Transient-Faktor τ , §3.4/§4). Diese Rangfolge gilt für die Bundesumme (Kapitel 4). Station und Raster unterscheiden sich an der Messzelle **metrikabhängig**: bei der Sonnenscheindauer um Faktor **1,71** (11,3 gegen 6,62 %/Dek.), bei der Globalstrahlung nur um **1,02** (4,6 gegen 4,51 %/Dek., §3.2). Genau deshalb überbrückt der Basiswert die Skalen über die Globalstrahlung, die in beiden Messfamilien vorliegt. **Gekennzeichnete Annahme (Befund 292):** Die Brücke liefert die Rasterelastizität nur, wenn der Quotient Dosis/Globalstrahlung **skaleninvariant** ist — gestützt darauf, dass das Raster die Globalstrahlung praktisch unverzerrt wiedergibt (Faktor 1,02), aber nicht unabhängig belegt. Ersetzungspfad: ein zweiter deutscher Dosis-Messpunkt (Uccle liegt außerhalb DE), um die Elastizität nicht an einer Stadt zu hängen. **Zeitinvarianz-Annahme (Befunde 222/246):** Die Elastizität ist im Fenster 1997–2022 gemessen und wird auf den Normalperiodenversatz 1961–90 → 1991–2020 angewendet. Bis Rev. 5 stand hier, die Messperiode liege „in der Ozon-Erhholung“, woraus eine Unterschätzung folge. [31] misst am selben Ort jedoch einen **signifikanten sommerlichen Ozonrückgang von 0,9 %/Dekade im Messfenster** — die Ozonentwicklung wirkte dort **dosiserhöhend**. Richtung damit umgekehrt: ΔDosis wird eher **überschätzt**; die Untergrenzen-Zusage ist inso-

weit eingeschränkt. Größenordnung klein (0,9 gegen 6,62 %/Dek. SSD) gegen das k_{UV} -Band. 3. Attribution ohne DE-UV-Attributionsstudie (gekennzeichnete Abschätzung, Band). 4. Verhalten dominiert die reale Exposition (KWRA-Kernaussage) — v_{verh} bleibt Sensitivitätsband, der Basiswert bildet nur den Ambient-Dosispfad ab (Untergrenze der Verhaltens-These, Doppelzählungsschutz §3.4). Die Jahreswirkung hängt am dosisgewichteten Komforttag-Anteil $\phi_{Komfort}$; diese Ebene ist **geparkt**, der Parameter läuft dokumentiert auf $\phi = 0 \Rightarrow$ Faktor 1 (§3.4/§3.6; Befund 216). 5. Ablesekette der Altersraten (± 15 % vor Normierung); ZfKD-Datenbank als Ersetzungspfad. 6. Augenschäden (Katarakt) und K2-Produktivität nicht enthalten (Untergrenze). 7. **Binnenheterogenität des Bandes 20–64 (gekennzeichnete Näherung, §3.9; Befund 225)**. Das Modell führt 20–64 als *eine* Rate, obwohl die abgelesene Evidenz innerhalb des Bandes um mehr als eine Größenordnung variiert (geschlechtsgemittelt MM 3,5 $\rightarrow$ 47, C44 5 $\rightarrow$ 333 je 100.000). Das Band trägt 45 % der MM- und 25 % der C44-Baseline. Stützrechnung mit der nationalen 5-Jahres-Struktur (sie reproduziert die Bandraten auf 1–2 % und validiert sich damit): Verschiebt sich der 20–34-Anteil am Band vom Bundeswert 30,8 % auf 24 % bzw. 40 %, liegt die wahre Bandrate bei MM **+8,5 % / –11,6 %** und C44 **+12,0 % / –16,3 %** $\Rightarrow \approx \pm 4$ % auf die ϵ -Summe einer Kommune, mit dem Vorzeichen an der Altersstruktur; die **Bundessumme bleibt unberührt**. Die angesetzte Kreis-Spannweite ist eine gekennzeichnete Abschätzung — eine belegte kommunale Verteilung des 20–34-Anteils liegt nicht keyless vor. *Ersetzungspfad*: Das Produkt lädt die Zensus-2022-Spalten `a20bis24 ... a60bis64` bereits je 100-m-Zelle (`zensus_loader.AGE_BAND_COLUMNS`); sie werden nur zu `u65` addiert. Eine feinere Bänderung (20–44 / 45–64) ist damit ohne neue Datenquelle möglich, greift aber in die von #96 mitgenutzte Bandkette ein und ist deshalb als produktweiter Schritt zu führen, nicht als #98-Alleingang (Log 21). 8. **Populationsbasis Kalibrierung $\leftrightarrow$ Produktion** (–1,19 %, §3.3, Befund 226). 9. **Räumliche Streuung des k_{UV} -Rasterquotienten (Befunde 255/256/449)**. Der Quotient $\Delta Global/\Delta SSD$ variiert über die Gemeindepunkte erheblich (5. Perzentil 0,3225 · Median 0,6305 · 95. Perzentil 1,1671; gewichteter Bundeswert **0,6683**; `backend/data/kalibrierung/k_uv_herleitung.md` Abschnitt 4). Der Euro-Betrag ist linear in k_{UV} (Kapitel 4, Nachrechnung unter der Bändertabelle). Nimmt man jeden Punktquotienten als richtig, liegen die Punkte zwischen 5. und 95. Perzentil bei $0,3225 / 0,6683 = 0,48$ und $1,1671 / 0,6683 = 1,75$, also **–52 ... +75 %** um den Bundeswert, zwischen 10. und 90. Perzentil ($0,3693 / 1,0046$) bei **–45 ... +50 %**. Als Wirkung je Kommune ist diese Punktspanne nicht belegt: Jeder Punktquotient teilt zwei Trends aus 26 Jahren und trägt deren Schätzrauschen. Ob hinter der Streuung ein räumliches Muster steht, misst Anlage [73] in `backend/data/kalibrierung/k_uv_raumstreuung.md` (Befund 449), nach denselben Regeln für Punktmenge, Stabilitätsausschluss und Gewicht wie der Bundeswert, aber auf dem Gebietsstand 2026 und mit einer anderen Zensus-Datei für Einwohner und 65+-Anteil: 10.573 statt 10.682 Punkte (Anlage, Absatz »Abweichung vom Lauf vom 01.09.2026« und Abschnitt 1). Mit dieser Punktmenge reproduziert die Anlage den Bundeswert 0,6683 mit 0,6671 (Abschnitt 2, Abweichung –0,0012, Toleranz 0,003).

- **Kreiswerte** (Abschnitt 3; gewichtetes Mittel der Punktquotienten je Kreis, Perzentile ungewichtet über 399 Kreise): 10. Perzentil 0,4127 und 90. Perzentil 0,9536, also **–38 ... +43 %** um den Bundeswert; 5. und 95. Perzentil 0,3598 und 1,1260, also **–46 ... +69 %**; Median 0,6553.
- **Landeswerte** (Abschnitt 3): von 0,4800 in Baden-Württemberg (–28 %) bis 0,9920 in Schleswig-Holstein (+49 %); Berlin, die Beispielkommune der Rechenkette, 0,9324 (+40 %).
- Eine **Rangkorrelation** (nach Spearman) vergleicht zwei Reihenfolgen derselben Kreise: 1 heißt gleiche Reihenfolge, 0 kein Zusammenhang, –1 umgekehrte Reihenfolge.
- **Rangtreue: 0,60** (Abschnitt 4, 399 Kreise): Rangkorrelation der Kreise nach dem Euro-Betrag je Einwohner, einmal mit dem Bundeswert und einmal mit dem Wert je Kreis gerechnet.
- **Zeitstabilität: 0,12** (Abschnitt 4, 398 Kreise): Rangkorrelation der Kreiswerte aus den Trends 1997–2009 mit den Kreiswerten aus den Trends 2010–2022.

Nach der Entscheidungsregel der Anlage (Abschnitt 5; die Schwellen 0,90 und 0,50 sind Setzungen von KAP3) gilt **Zweig 2**: Die Rangtreue liegt unter 0,90, ein Wert je Kreis ordnete die Kreise also merklich anders. Die Zeitstabilität liegt unter 0,50, die beiden Hälften des Messfensters ergeben also fast keine gemeinsame Reihenfolge der Kreise. Ein beständiges räumliches Muster ist damit nicht belegt, und das Modell führt k_{UV} als Bundeswert (Entscheidungslog Nr. 37). So offen bleibt die Reihenfolge der Kommunen: Träfen die Kreiswerte doch zu, läge der Euro-Betrag eines Kreises zwischen 10. und 90. Perzentil um **–38 ... +43 %** neben dem Modellwert, und die Reihenfolge der Kreise nach dem Euro-Betrag je Einwohner stimmte mit der des Modells nur zu einer Rangkorrelation von 0,60 überein. Die Bundessumme ist davon **nahezu** unberührt, weil sie den mit Baseline-Fällen $\times \Delta SSD$ gewichteten Wert verwendet — dasselbe Gewicht, mit dem das Produktionsmodell summiert (Befunde 266/278). „Nahezu“ statt „exakt“, weil die beiden Entitäten leicht verschiedene Gewichte hätten (MM 0,6674 · C44 0,6689 gegen den geführten Mittelwert 0,6683); die Restdifferenz von $< 0,2$ % ist als Näherung gekennzeichnet. Deshalb steht die Streuung hier als Modellgrenze und **nicht** im Sanity-Band (dieselbe Buchung wie bei r_{out} und Modellgrenze 7). Warum k_{UV} nicht je Kreis oder Zelle geführt wird, steht im Entscheidungslog Nr. 37.

Infokasten-/UI-Texte (§3.6 — Teil des Berichts):

Infokasten 1 — am Gesamtwert: „Dieser Wert ist der *bewertete Schaden im Konto K1 Gesundheit (Ursache: UV)* (Modellstand M0). Er umfasst die klimaattribuierten zusätzlichen Hautkrebs-Behandlungskosten und den Wert verlorener Lebensjahre — nicht enthalten sind u. a. Augenerkrankungen, Arbeitsproduktivität (Stufe M3) und Vorsorgekosten. Der ausgewiesene Betrag ist deshalb eine bewusste **Untergrenze**; er wird mit jeder Ausbaustufe vollständiger. Innerhalb des heutigen Kontos K1 können einzelne Rechenschritte den Wert auch nach unten korrigieren: Die Methodik weist fünf bewusst *überschätzende* Näherungen aus. Die größte ist die **Gleichgewichtslesart der Latenz** (einseitig; Rangfolge in Kapitel 4): Ausgewiesen wird das mit der heutigen Dosislage *eingelaufene* Risiko; eine Zuordnung allein auf dieses Jahr läge um bis zu 80 % niedriger (Transient-Faktor 0,20–1,00, §3.4). Dazu kommen PAF-Linearisierung +2,7/+7,6 %, Perioden-Letalität, Median-Restlebenserwartung und Ozon-Zeitinvarianz — und mehrere *unterschätzende* (nur Konto K1, nur Erstjahreskosten, geparkte Sensitivitäten). Die Bilanz ist im Bericht §4/§6 beziffert. Berechnet mit Modellstand M0, Stand (Datum).“

Infokasten 3 — zur Bewertung der Sterbefälle (Pflichttext, §3.2): „Todesfälle werden mit den *verlorenen Lebensjahren* bewertet, nicht mit einem Pauschalbetrag je Todesfall. Hautkrebs trifft überwiegend hohe Altersgruppen — im Mittel gehen je Sterbefall 5 bis 11 Lebensjahre verloren. Der ausgewiesene Betrag liegt deshalb rund **3- bis 5-mal niedriger** als bei einer Bewertung je Todesfall. Beim Vergleich mit Risiken, die jüngere Menschen treffen, ist das zu beachten.“

Infokasten 2 — zur Latenz (Pflichttext): „UV-bedingter Hautkrebs entsteht mit Verzögerung von Jahrzehnten. Die ausgewiesenen Zusatzfälle beschreiben das mit der heutigen, klimabedingt erhöhten UV-Belastung ‚eingelaufene‘ Erkrankungsrisiko — nicht die exakten Fälle des laufenden Jahres.“

Pflicht-Elemente: Benennung „bewerteter Schaden — Konto K1 (Ursache: UV)“ (nie „Gesamtschaden“); Vollständigkeitsanzeige „Stufe M0: 1 von 8 Konten aktiv“ mit Roadmap-Aufklappliste; Versionsstempel „berechnet mit Modellstand M0 — Untergrenze“.

Raten-Darstellung und Aggregation (§3.6): nativ **YLL je 1.000 EW und Jahr**; Teil-Ausweise: Zusatzfälle je 1.000 EW (je Entität), € je EW und Jahr; Quartier-Aggregat; Kommune = Summe der Zellen.

7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)

```
parameter:
  id: uv.ssd_delta_region
  wert: "backend/data/kalibrierung/ssd_povw.csv"
  einheit: "%"
  band: null # Normalperioden-Vergleich 1961-90 vs. 1991-2020 (GP-Befund 37).
            # Befund 223: BEVOELKERUNGsgewichtet auf Gemeindepunkt-Ebene (DE 8,51 %;
            # nord/mitte/sued 7,82/9,15/7,77), weil das Produktionsmodell
            # bevoelkerungsgewichtet ueber Zellen summiert (Aufgabe §3.4). Die
            # flaechengewichteten Gebietsmittel in ssd_trend_region.csv [69] bleiben
            # Kontrollgroesse; k_uv nutzt sie nicht mehr (Messzelle Bochum und
            # fallgewichtete Gemeindepunkte, Anlage [73], Block uv.k_uv).
  herkunft: register:98-E20-01
  quelle: dwd_cdc_ssd_raster_x_vg250_x_zensus2022 # Befund 231: nicht das
            # Gebietsmittel, sondern DWD-Raster x VG250-Gemeindepunkte x Zensus-Gewichtung
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: beide
  kennzeichnung: berechnet # eigene reproduzierbare Auswertung amtlicher Rohdaten (DWD-Raster x VG250 x Zensus 2022), Anlage
[72]
  abgeleitet_aus: [dwd_cdc_ssd_raster_x_vg250_x_zensus2022]
parameter:
  id: uv.k_uv
  wert: 0.7119
  einheit: "-"
  band: [0.3622, 1.0616] # PUBLIZIERTE STANDARDFEHLER beider Stationstrends,
            # unkorreliert fortgepflanzt: SE 1,8/4,9 und 1,5/4,6 => +/-49,1 %
            # (1 sigma). Konservativ, weil beide Reihen bewoelkungsgetrieben
            # und damit positiv korreliert sind (Befunde 255/256). Die
            # RAEUMLICHE Streuung des Rasterquotienten ist Modellgrenze 9,
            # KEIN Band der Bundessumme.
            # HERLEITUNGSWERT (4,9/4,6) x 0,6683 = 0,7119 - Bruecke ueber
            # die Globalstrahlung, weil Zaehler (Stations-Dosis) und Nenner
            # (Raster-SSD) aus zwei Messfamilien stammen und die Skalendifferenz
            # METRIKabh angig ist: an der Messzelle Bochum gibt das Raster die
            # Globalstrahlung zu 0,98 wieder, die Sonnenscheindauer nur zu 0,59
            # (Anlage k_uv_herleitung.py, Befunde 238/252). Beide Quotienten der
            # Kette sind skalenfrei, ihr Produkt ist die Elastizitaet auf
            # RASTERskala. Stationsquotient 4,9/4,6 aus [31] Tab. 2 und Tab. 4
            # (Volltext); Rasterquotient 0,6683 fallgewichtet (Baseline-Faelle x
            # Delta-SSD, nicht bevoelkerungsgewichtet) ueber 10.682 Gemeindepunkte.
            # Historie: Rev. 3 4,9/5,81 = 0,8434 (NRW-Gebietsmittel, Befund 230); <!--hist-->
            # Rev. 4 4,9/6,48 = 0,7562 (halber Mismatch, Befund 238). <!--hist-->
            # Rev. 5: 0,5782; Rev. 6: 0,6667 (Stationsquotient gesch etzt, Befund 252). <!--hist-->
            # Elastizitaet zeitinvariant angenommen (Befund 222).
  herkunft: register:98-E20-02
  quelle: lorenz2024_dwd_ssd_trend
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: beide
  kennzeichnung: berechnet # = Stationsquotient 4,9/4,6 aus [31] x Rasterquotient 0,6683 aus eigener Rasterauswertung [73], ge-
wichtet mit uv.ssd_delta_region; beide Quotienten ohne eigenen Block (Log 36)
  abgeleitet_aus: [lorenz2024_dwd_ssd_trend, dwd_cdc_ssd_raster_x_vg250_x_zensus2022, uv.ssd_delta_region]
parameter:
  id: uv.a_attr
  wert: 0.75
  einheit: "-"
  band: [0.5, 1.0] # gekennzeichnete Abschaetzung (§3.2; GP-Befund 15)
  herkunft: register:98-E20-03
  quelle: lorenz2024_einordnung
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: beide
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Einordnung von KAP3 nach [31], Band 0,5-1,0 (§3.2, GP-Befund 15)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: uv.baf
  wert: {mm: 0.6, c44: 1.675}
  einheit: "-"
  band: {mm: [0.2, 1.0], c44: [1.675, 1.95]} # ueber w_scc-Band 0,25-0,50 (Befund 202)
  herkunft: register:98-E20-04
  quelle: slaper1996_rivm2023_madronich2021
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: beide
  kennzeichnung: berechnet # MM 0,6 sowie SCC 2,5 und BCC 1,4 aus [29,30]; C44 = 0,75 x 1,4 + 0,25 x 2,5 = 1,675 (§3.1)
  abgeleitet_aus: [uv.w_scc, slaper1996_rivm2023_madronich2021]
parameter:
  id: uv.w_scc
  wert: 0.25
  einheit: "-"
```

```

band: [0.25, 0.50] # KID-2025-Primaerangabe; obere Stuetze BfS-2015-Split (Widerspruch benannt §3.1)
herkunft: herleitung:#baf-c44
quelle: zfk_kid2025_bfs2015
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: beide
kennzeichnung: quelle # KID 2025 [27], C44-Kapitel: etwa ein Viertel Plattenepithelkarzinome
abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: uv.i_raten_roh
  wert: {mm: {u20: 0.5, 20-64: 24.7, 65-74: 64.0, 75-84: 94.9, 85+: 88.5},
        c44: {u20: 2.0, 20-64: 125.9, 65-74: 617.6, 75-84: 1267.2, 85+: 1479.5}}
  einheit: "1/100000a"
  band: null # ROH-Ablesewerte, gepoolt 2021-2023 (Anlage kid2025_ablesewerte.csv);
            # Normierung via uv.c_kal in der Formel (Befund 201); Altersprofil
            # out-of-sample gegen die amtliche ASR bestaetigt (Befund 214);
            # ZfKD-Datenbankabfrage als Ersetzungspfad
herkunft: register:98-R35-01
quelle: zfk_kid2025
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: beide
kennzeichnung: quelle # Ablesewerte KID 2025 [27], Abb. 3.13.2 und 3.14.3
abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: uv.lambda
  wert: {mm: 0.11466, c44: 0.005236}
  einheit: "-"
  band: null # Perioden-Approximation, gekennzeichnet (GP-Befund 43); Zaehler und
            # Nenner im Ankerfenster 2021-2023 (Befund 220)
herkunft: register:98-K1-02
quelle: zfk_kid2025
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: mortalitaet
kennzeichnung: berechnet # Sterbefaelle / Neuerkrankungen im Ankerfenster 2021-2023, eigene Auswertung der ZfKD-Zahlen [27]
abgeleitet_aus: [zfk_kid2025]
parameter:
  id: uv.l_rest
  wert: {mm: 10.4569, c44: 5.4787}
  einheit: "Jahre"
  band: null # Median-Approximation, gekennzeichnet (GP-Befund 43). Befund 224:
            # sterbefallgewichtet ueber ALLE Jahre UND Geschlechter des Ankerfensters
            # (Stuetzstelle = medianes Sterbealter DES JEWEILIGEN JAHRES), nicht mehr
            # aus dem Einzeljahr 2023 (10,58/5,30) – einheitliche Jahres-Auswahlregel
            # wie Anker, c_kal und lambda (Aufgabe §3.4)
herkunft: register:98-K1-02
quelle: zfk_kid2025_sterbetafel2224
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: mortalitaet
kennzeichnung: berechnet # Restlebenserwartung am medianen Sterbealter, sterbefallgewichtet ueber Jahre und Geschlechter [27]
x Sterbetafel
abgeleitet_aus: [zfk_kid2025_sterbetafel2224]
parameter:
  id: uv.c_fall
  wert: {mm: 6724, c44: 5883}
  einheit: "EUR/Fall"
  band: {mm: [6724, 11410], c44: [5883, 7436]} # SCS- vs. nicht-SCS-detektiert; Proxy §3.4
herkunft: register:98-K1-01
quelle: speckemeier2022
preisstand: "2024"
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: morbiditaet
kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Proxy (§3.4): Zahlen aus Speckemeier 2022, auf Preisstand 2024 umgerechnet; Einsatz als
Fallkosten von KAP3 (Gesamt- statt inkrementelle Kosten, nur Erstjahr)
abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: uv.voly
  wert: 160800
  einheit: "EUR/Jahr"
  band: [136400, 165600]
herkunft: herleitung:#voly # Kette in #95 §3.5 (P52)
quelle: uba_mk40_amann2020a
preisstand: "2024"
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: mortalitaet
kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # wie heat.voly in #95: Ausgangswert Amann 2020a, Elastizitaet 0,85 beim Raumtransfer Set-
zung von KAP3
abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: uv.c_kal
  wert: {mm: 1.0012, c44: 0.9910}

```

```

einheit: "-"
band: null # Normierungsskalar je Entitaet; wirkt in der §3.3-Formel auf uv.i_raten_roh
           # (Befund 201). Anker = Mittel 2021-2023 (MM 26.870 / C44 240.973), also
           # dasselbe Fenster, ueber das die Ablesewerte gepoolt sind (Befund 220).
           # Auswahlregel-Sensitivitaet: Einzeljahre -4,3 ... +2,9 % auf die EUR-Summe

herkunft: herleitung:#i-raten
quelle: zfk_kid2025
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: beide
kennzeichnung: berechnet # = ZfKD-Anker (Mittel 2021-2023) / Modellsumme der Rohraten (§3.3)
abgeleitet_aus: [uv.i_raten_roh, zfk_kid2025]
rolle: kalibrierung
parameter:
  id: uv.r_out_sensitivitaet
  wert: 1.0
  einheit: "-"
  band: [0.981, 1.038] # HERGELEITET aus q_out in [0; 0,21] statt gesetzt (Befund 219);
                       # 0,21 = 3x Bundesmittel, gekennzeichnete Abschaetzung solange die
                       # Ebene geparkt ist. Basiswert-Default 1 (GP-Befund 9, Ebene
                       # geparkt => q_out = q_quer_out); Formel §3.4 (w_Z = 0,373; Befund 206)

herkunft: herleitung:#q-out # abgeleitete Groesse ohne Registry-Spec (Befund 395):
                       # r_out = 1 exakt bei q_out = q_quer_out; der Lint prueft,
                       # dass der Wert im eigenen Band liegt. Evidenz: register:98-OUT-01

quelle: schmitt2011_destatis_vgr
preisstand: null
bandzuordnung: [20-64, 65-74, 75-84, 85+] # NICHT u20: die Evidenz ist eine Meta-Analyse
                                           # BERUFLICHER Exposition, zentriert auf den
                                           # Erwerbstaetigen-Anteil (Befund 218). Fuer 65+
                                           # gekennzeichnete Kohorten-Approximation.

endpunkt: beide
kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Wert 1 exakt per Konstruktion; Bandgrenze q_out = 0,21 ist Abschaetzung von KAP3; Ebene
geparkt
abgeleitet_aus: []
rolle: sensitivitaet
# Kein-Doppelkanal (§3.2): v_verh ist KEIN eigener Parameter, sondern wird aus den
# beiden unabhaengigen Groessen s (Tageswert) und phi (Komforttag-Anteil) gerechnet:
# v_verh = 1 + phi*(s-1); bei geparkter phi-Ebene exakt 1 (Befund 216).
parameter:
  id: uv.s_komforttag
  wert: 1.45
  einheit: "-"
  band: [1.25, 1.60] # TAGES-Multiplikator der persoenlichen Dosis an einem Komforttag:
                    # +1,2 min/degC Aussenzeit (ATUS, Basis 44 min) x DeltaT 10 degC
                    # = +27 %; Dosis-Zeit-Kopplung R^2 0,75-0,79; Kleidung +15 %

herkunft: register:98-S154-01
quelle: graffzivin_neidell2014
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: beide
kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # zusammengesetzt von KAP3 aus [Graff Zivin/Neidell 2014] (+1,2 min/degC) und Delta T 10
degC; Ebene geparkt
abgeleitet_aus: []
rolle: sensitivitaet
parameter:
  id: uv.phi_komfort
  wert: 0.0
  einheit: "-"
  band: [0.0, 0.25] # dosisgewichteter Komforttag-Anteil; Ebene GEPARKT (Datenquelle
                    # fehlt: DWD-Tagestemperatur x Tagesdosis nicht keyless in dieser
                    # Kombination). Neutralwert 0 => v_verh exakt 1 (§3.1/§3.6).
                    # Obergrenze 0,25 gekennzeichnete Abschaetzung (§3.4)

herkunft: herleitung:#v-verh
quelle: graffzivin_neidell2014
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: beide
kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Neutralwert 0 (Ebene geparkt), Obergrenze 0,25 Abschaetzung von KAP3
abgeleitet_aus: []
rolle: sensitivitaet

parameter:
  id: uv.i_mm
  wert: {u20: 0.5, a20_64: 24.7, a65_74: 64.0, a75_84: 94.9, a85p: 88.5}
  einheit: "1/100.000·a"
  band: null # Ableseunsicherheit der Kette ist in der Struktur-Validierung
              # abgebildet (2 sigma = +/-10,1 %, Anlage [71]), nicht als
              # Parameter-Band: die Raten sind gemeinsam abgelesen und korreliert.

herkunft: herleitung:#anker
quelle: zfk_kid2025 # Abb. 3.13.2, altersspezifische Rohraten Melanom (C43)
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+] # bandweise Raten;
          # die Ableseunsicherheit wirkt ueber die Struktur-Validierung,

```

```

        # nicht als eigenes Ergebnisband (Befund 373)
endpunkt: beide
kennzeichnung: quelle # KID 2025 [27], Abb. 3.13.2
abgeleitet_aus: []

parameter:
  id: uv.i_c44
  wert: {u20: 2.0, a20_64: 125.9, a65_74: 617.6, a75_84: 1267.2, a85p: 1479.5}
  einheit: "1/100.000·a"
  band: null # wie uv.i_mm – gemeinsame Ablesekette, Toleranz in der
              # Struktur-Validierung (Anlage [71]).
  herkunft: herleitung:#anker
  quelle: zfk_kid2025 # Abb. 3.14.3, altersspezifische Rohraten heller Hautkrebs (C44)
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: beide
  kennzeichnung: quelle # KID 2025 [27], Abb. 3.14.3
  abgeleitet_aus: []

parameter:
  id: uv.or_out
  wert: 1.77
  einheit: "Odds Ratio"
  band: [1.37, 2.30] # 95%-KI der Meta-Analyse; Kohorten-Teilmenge 1,68 [1,08-2,63]
  herkunft: register:98-OUT-01
  quelle: schmitt2011_destatis_vgr # Meta-Analyse, SCC bei Aussenberufen
  preisstand: null
  bandzuordnung: [20-64, 65-74, 75-84, 85+] # Aussenberufe: nicht u20
              # (Befunde 218/373); wirkt nur ueber r_out, nicht im Basiswert (§3.4)
  endpunkt: beide
  kennzeichnung: quelle # Meta-Analyse Schmitt 2011, 95%-KI; wirkt nur ueber die geparkte r_out-Ebene
  abgeleitet_aus: []
  rolle: sensitivitaet

parameter:
  id: uv.qbar_out
  wert: 0.07
  einheit: "Anteil"
  band: [0.0, 0.21] # 0 = Ebene geparkt; 0,21 = dreifacher Bundesanteil als
                  # Obergrenze fuer stark landwirtschaftlich gepraegte Kommunen
  herkunft: herleitung:#q-out
  quelle: schmitt2011_destatis_vgr # (572+2.643)/45.909 Tsd. = 0,070
  preisstand: null
  bandzuordnung: [20-64, 65-74, 75-84, 85+] # nicht u20 (Befund 218)
  endpunkt: beide
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Wert 0,07 aus Destatis-VGR [70] gerechnet; Obergrenze 0,21 (3x Bundesanteil) Abschaetzung
von KAP3
  abgeleitet_aus: []
  rolle: sensitivitaet

parameter:
  id: uv.r_out_enabled
  wert: 0.0
  einheit: "Schalter"
  band: [0.0, 1.0] # 0 = aus (Basiswert, §3.4: Aussenberufs-Ebene ist geparkt);
                  # 1 = an, sobald eine kommunale Aussenberufs-Quote vorliegt
  herkunft: register:98-OUT-01
  quelle: schmitt2011_destatis_vgr # Schalter der r_out-Ebene; Evidenz wie or_out
              # (Befund 374: keine Selbstreferenz auf den eigenen Bericht)
  preisstand: null
  bandzuordnung: [20-64, 65-74, 75-84, 85+] # nicht u20 (Befund 218)
  endpunkt: beide
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Schalter, Setzung von KAP3: 0 solange keine kommunale Aussenberufs-Quote vorliegt
  abgeleitet_aus: []
  rolle: sensitivitaet

parameter:
  id: uv.s155_dosisminderung
  wert: 0.018
  einheit: "Anteil"
  band: [0.005, 0.045] # 0,30 x 0,60 x 0,10; unten 0,20 x 0,50 x 0,05, oben 0,40 x 0,75 x 0,15
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3
  herkunft: herleitung:#hebel-s155
  quelle: null # keine Effektgroesse publiziert [37]; Hebel S155, wirkt nur ueber F_e (Kapitel 5)
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: beide

parameter:
  id: uv.s155_a_erk_mm
  wert: 66.0
  einheit: "Jahre"
  band: [63.0, 69.0] # Median-Erkrankungsalter MM 2021-2023 [27]; Mitte 66

```

```

kennzeichnung: abschaetzung_kap3
herkunft: herleitung:#hebel-s155
quelle: zfk_kid2025 # Einlaufzeit der Rampe min(1, J/a_erk) fuer S155 (Kapitel 5)
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: beide

parameter:
id: uv.s155_a_erk_c44
wert: 75.0
einheit: "Jahre"
band: [74.0, 76.0] # mittleres Erkrankungsalter C44 2021-2023 [27]; Mitte 75
kennzeichnung: abschaetzung_kap3
herkunft: herleitung:#hebel-s155
quelle: zfk_kid2025 # Einlaufzeit der Rampe min(1, J/a_erk) fuer S155 (Kapitel 5)
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: beide

```

8 Quellen (§3.8 — #98-relevanter Auszug; Nummern = M0-Zählung, [69]-[76] neu)

Zugriff 17./18.08.2026 ([27], [31], [34], [43], [70]: 30.08.2026 primär verifiziert/neu gezogen). **Archiv-Snapshots:** wie #95 Kap. 8 (Ratchet bei Integration).

- **[19]** UBA, „Methodenkonvention 4.0“ (umweltbundesamt.de); Amann u. a. 2020a (VOLY-Kette vollständig in #95 §3.5, Archiv-Link dort); Destatis-VPI lange Reihen, destatis.de (2020 = 100; 2015 = 94,5 · 2024 = 119,3; geprüft gegen die Basis-2020-Tabelle).
- **[27]** Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD)/GEKID, „Krebs in Deutschland für 2021–2023“ (KID 2025), Kap. 3.13 (C43) und 3.14 (C44), krebdaten.de — PDF-Kapitel **primär verifiziert 31.08.2026** (Rev. 2): .../Krebs_in_Deutschland/kid_2025/kid_2025_c43_melanom.pdf und .../kid_2025_c44_nicht-melanotischer-hautkrebs.pdf. **Tab. 3.13.1 (C43)**, Frauen/Männer je Jahr — Neuerkrankungen 2021 12.350/13.790 · 2022 12.810/14.230 · 2023 12.960/14.470; standardisierte Neuerkrankungsrate (alter Europastandard) 20,7/22,3 · 21,0/22,9 · 21,1/22,9; mittleres (medianes) Erkrankungsalter 63/68 · 64/69 · 64/69; Sterbefälle 1.236/1.692 · 1.293/1.853 · 1.318/1.851; mittleres Sterbealter 78/76 · 78/77 · 78/76. **Tab. 3.14.1 (C44)** — Neuerkrankungen 111.030/125.640 · 115.490/127.940 · 116.610/126.210; standardisierte Rate 139,0/173,7 · 142,8/175,8 · 143,8/172,7; mittleres Erkrankungsalter 74/76 (alle Jahre); Sterbefälle 464/714 · 521/754 · 541/791; mittleres Sterbealter 88/84 · 88/84 · 88/85. Fußnoten: „je 100.000 Personen · altersstandardisiert nach **alter Europabevölkerung · Median**“. Kap. 3.14 Fließtext (wertetragend für w_{SCC} , Befund 202): „Knapp drei Viertel der nicht-melanotischen Hautkrebsformen ... sind Basalzellkarzinome ... Etwa ein Viertel der Fälle sind Plattenepithelkarzinome, die vor allem ältere Personen betreffen“; ebenda der Vermerk, die Jahresfallzahlen seien **geschätzt** (Vollzählungskorrektur — Revisionsstand §4). Abb. 3.13.2/3.14.3: „Altersspezifische Neuerkrankungsraten nach Geschlecht ..., Deutschland **2021 – 2023**“ — die Ablesekette (§3.3) ist damit über drei Jahre gepoolt, was das Ankerfenster festlegt (Befund 220); Entitäten-Split 2015 (BCC 158.840 · SCC 98.950 · MM 35.495) nach S. Baldermann, C. Lorenz, Bundesgesundheitsbl 62:639–645, 2019, doi:10.1007/s00103-019-02934-w (**Sekundärangabe**, Volltext-Verifikation als Ersetzungspfad).
- **[28]** Destatis, Krankheitskostenrechnung C43–C44: 2023: 1.823 Mio. € (GENESIS 23631-0003); Destatis PM N036 (28.05.2026): stationäre Hautkrebsfälle 2004–2024 +94,5 %, Sterbefälle 2024: 4.600.
- **[29]** H. Slaper, G. J. M. Velders, J. S. Daniel, F. R. de Gruij, J. C. van der Leun, „Estimates of ozone depletion and skin cancer incidence to examine the Vienna Convention achievements“, Nature 384:256–258, 1996. doi:10.1038/384256a0; BAF-Werte (SCC 2,5 ± 0,7 · BCC 1,4 ± 0,4 · CM 0,6 ± 0,4) dokumentiert in RIVM Letter Report 2023-0426, S. 21 f.
- **[30]** S. Madronich u. a., ACS Earth Space Chem 5(8):1876–1888, 2021. doi:10.1021/acsearthspacechem.1c00183 (unabhängige BAF-Bestätigung 2,6/1,4/0,6).
- **[31]** S. Lorenz, F. Heinzl, S. Bauer, M. Janßen, V. De Bock, A. Mangold, P. Scholz-Kreisel, D. Weiskopf, „Increasing solar UV radiation in Dortmund, Germany: data and trend analyses and comparison to Uccle, Belgium“, Photochem Photobiol Sci 23(12):2173–2199, 2024. doi:10.1007/s43630-024-00658-8 — **Volltext primär verifiziert 01.09.2026** (Open Access). Wertetragende Fundstellen: **Tab. 2** (UV-Messung Dortmund, 1997–2022, mit Imputation): UVI_max +3,2 %/Dek. (SE 1,4; CI 0,4–6,0) · **H_er,day +4,9 %/Dek. (SE 1,8; CI 1,4–8,4)**; Uccle +5,8/+7,5. **Tab. 4** (DWD-Station **1117 Bochum**, 10 km von der UV-Station — Messort von Globalstrahlung und Sonnenscheindauer): GR_max +3,0 (SE 0,9) · **GR_int +4,6 %/Dek. (SE 1,5; CI 1,6–7,7) · SunD +11,3 %/Dek. (SE 2,3; CI 6,7–15,9)** · TCO ganzjährig +0,1 (n. s.) · **TCO Apr–Sept –0,9 %/Dek. (SE 0,4; CI –1,75...–0,03, signifikant)**. **Kap. 2** (Messaufbau): „For the location Dortmund, a GR and SunD data set was used measured by the DWD at a meteorological station (DWD ID 1117) in the city of Bochum (10 km from the UV monitoring station)“; „GR is largely unaffected by current TCO levels but is primarily influenced by factors, such as aerosol optical depth (AOD) and cloudiness. SunD, on the other hand, is mainly influenced by cloudiness alone.“ **Abstract:** „Global radiation increases similarly to the UV data, and sunshine duration in Dortmund increases about twice as much as global radiation, suggesting a strong influence of change in cloud cover.“ BfS-PM 017/2024.
- **[32]** R. Vitt u. a. (2020): UV-Index satellitengestützt +1,2–3,6 %/Dekade; K. Eleftheratos u. a. (2020): UV-B-Projektion +1,3 %/Dekade 2050–2100 — beide zit. n. KWRA 2021 TB5, umweltbundesamt.de (lokal: docs/KWAR/); nur Band-/Rahmenstützen, nicht wertetragend.
- **[33]** DWD Climate Data Center (CDC): Raster sunshine_duration (1 km); Gebietsmittel Sonnenscheindauer (regional_averages_sd_year.txt) — Grundlage von [69]; Lizenz DL-DE-→Zero-2.0.
- **[34]** C. Speckemeier u. a., „One-year follow-up healthcare costs of patients diagnosed with skin cancer in Germany: a claims data analysis“, BMC Health Serv Res 22:749, 2022. doi:10.1186/s12913-022-08141-9 (PMC9188701, Volltext-Abstract primär verifiziert 30.08.2026: AOK-Routinedaten, Diagnosekohorte 2014/2015; MM 5.326 [SCS-detektiert] vs. 9.038 € [nicht-SCS]; NMSC 4.660 vs. 5.890 €; DiD: SCS senkt MM-Erstjahreskosten um 18,8 % [8,4–23,1]).
- **[35]** Leitlinienprogramm Onkologie, „S3-Leitlinie Prävention von Hautkrebs“, Version 2.1, Sept. 2021, leitlinienprogramm-onkologie.de (Latenz „Jahrzehnte“).
- **[36]** BfS, PM 005/2022, bfs.de; S. Baldermann, C. Lorenz, Bundesgesundheitsbl 62:639–645, 2019. doi:10.1007/s00103-019-02934-w (Erratum doi:10.1007/s00103-019-03001-0; keine quantifizierte Mehr-Exposition je Komforttag publiziert).
- **[37]** S. T. Shih u. a. (2009/2017, Prev Med); C. M. Doran u. a. (2016, PLOS ONE); L. G. Collins u. a. (2024, Health Promot Int): Benefit-Cost 2,2–8,7 : 1 (AUS/USA/EU; Fundstellen via PubMed dokumentiert); Baldermann & Weiskopf 2020: keine deutsche Kosten-Nutzen-Studie — **keine Effektgrößen, nicht wertetragend** (§5; qualitativer Hebel).

- **[433]** J. Schmitt u. a., „Occupational ultraviolet light exposure increases the risk for the development of cutaneous squamous cell carcinoma: a systematic review and meta-analysis“, Br J Dermatol 164(2):291-307, 2011. doi:10.1111/j.1365-2133.2010.10118.x — Abstract primär verifiziert 30.08.2026: Fall-Kontroll-Pool OR 1,77 [1,37-2,30], Kohorten 1,68 [1,08-2,63]; Grundlage BK 5103.
- **[48]** Destatis, Sterbetafel 2022/2024 (Blätter 12613-b01/-b02, destatis.de), Spalte „Durchschnittliche Lebenserwartung“ — **alle sechs im Ankerfenster benötigten Stützstellen** (Befund 236): $e(78)F = 10,9187 \cdot e(76)M = 10,3350 \cdot e(77)M = 9,7311 \cdot e(88)F = 5,0374 \cdot e(84)M = 5,9397 \cdot e(85)M = 5,4745$; Bevölkerung 31.12.2023 nach Altersjahren (Statistischer Bericht 5124108237005, Tab. 12411-06) — Gewichte §3.3; Männeranteil 85+ = 990.292/2.844.213 = 0,348.
- **[57]** J. Graff Zivin, M. Neidell, „Temperature and the Allocation of Time“, J Labor Econ 32(1):1-26, 2014. doi:10.1086/671766 (ATUS; Outdoor-Freizeit $\approx +1,2$ min/°C).
- **[58]** „Intraday adaptation to extreme temperatures in outdoor activity“, Sci Rep 2023, ncbi.nlm.nih.gov/pmc/PMC9832153 (−5 % > 30 °C, −13 % > 35 °C); US-Dosimeterkohorte ncbi.nlm.nih.gov/pmc/PMC3566166.
- **[59]** J. Sun u. a., J Photochem Photobiol B 2014 (Kleidung, nur Richtung); A. W. Schmalwieser u. a., Br J Dermatol 2021, doi:10.1111/bjd.20703 (Zeit im Freien erklärt persönliche Dosis, R^2 0,75-0,79).
- **[69]** SSD-Trend-Auswertung: backend/scripts/kalibrierung/dwd_ssd_trend.py + backend/data/kalibrierung/ssd_trend_region.csv (Normalperioden-Mittel je Bundesland und Region + linearer Trend 1997-2022; Lauf 30.08.2026; DE 1.544,0 → 1.664,8 h = +7,82 %; NRW-Trend 5,81 %/Dekade); Ables-Anlage: backend/data/kalibrierung/kid2025_ablesewerte.csv (Befund 204).
- **[70]** Destatis, „Erwerbstätige und Arbeitnehmer nach Wirtschaftsbereichen (Inlandskonzept)“, destatis.de (Abruf 30.08.2026): 2023 gesamt 45.909 Tsd.; Land-/Forstwirtschaft/Fischerei 572 Tsd.; Baugewerbe 2.643 Tsd. $\Rightarrow \bar{q}_{out} = 0,0700$.
- **[71]** Baseline-Verankerung und Struktur-Validierung: backend/scripts/kalibrierung/kid2025_baseline.py → backend/data/kalibrierung/kid2025_baseLine.md (Lauf 31.08.2026): Anker 2021-2023, c_{kal} , λ_e , $\bar{L}_e$, ASR-Vergleich gegen [27], Bundessummen und die Einzelbänder (§4). Standardbevölkerung: **alter Europastandard** (0-19 = 29.000; 20-54 je 7.000; 55-59 6.000; 60-64 5.000; 65-69 4.000; 70-74 3.000; 75-79 2.000; 80-84 und 85+ je 1.000 — Summe 100.000), wie in der [27]-Fußnote bezeichnet.
- **[72]** Bevölkerungsgewichtete SSD-Normalperiodenänderung (Befund 223): backend/scripts/kalibrierung/ssd_povw.py → backend/data/kalibrierung/ssd_povw.{csv,md} (Lauf 01.09.2026). Gewichtung auf der **Gemeindepunkt-Ebene** (§3.4 ausdrücklich zulässig): 10.824 amtliche Gemeindepunkte aus **BKG VG250** — Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, „Verwaltungsgebiete 1:250 000 (VG250), Ebene vg250_pk (Verwaltungspunkte)“, **Stand 01.01.2025**, UTM32s-GPKG, gdz.bkg.bund.de (Zugriff 07.07.2026; Lizenz **DL-DE→BY-2.0**; lokal backend/data/vg250/DE_VG250.gpkg) —, gewichtet mit der **Zensus-2022**-Gemeinde-bevölkerung (Destatis, Zensus 2022 Gemeindeergebnisse, Stichtag 15.05.2022, zensus2022.de; Produkt-Aggregat backend/data/lite/zensus_gemeinde.json); die SSD-Normalperioden werden über die **Produktfunktion** app.services.climate.ssd_normalperioden.ssd_at gelesen, damit Kalibrier- und Produktionspfad nicht divergieren können. Ergebnis: DE **8,51 %** bevölkerungsgewichtet gegen 7,82 % flächengewichtet (+8,8 %); ungewichtetes Punktmittel 7,76 % als Kontrolle; Regionen nord/mitte/süd 7,82/9,15/7,77 %; Länder 4,79 % (MV) ... 12,09 % (ST). **Gekennzeichnete Näherungen (§3.9; Befund 235)**:
 - a. Gewichtet wird mit **Köpfen**, das Produktionsmodell summiert **Baseline-Fälle** — weil die Altersstruktur regional variiert, ist der exakte Bezug die fallgewichtete ΔSSD (Abweichung auf Landesebene **+0,11 % MM / +0,19 % C44** relativ);
 - b. die Gemeindebevölkerung wird an **einem** Punkt abgelesen (Berlin 3,59 Mio. an einer 1-km-Zelle) — gegen ein Boxmittel gerechnet **−0,28 %** relativ. Beide sind klein und teils gegenläufig; der Wert 8,51 % trägt. Die Kontrollgröße „Punktmittel $\approx$ Flächenmittel“ belegt sie **nicht** (sie mittelt über Gemeinden, nicht über Fläche: RP 2.266 Punkte für 4,1 Mio. EW gegen NRW 395 Punkte für 17,8 Mio. EW) — sie zeigt nur, dass die Punktablesung als solche unverzerrt ist. **Fundstelle der drei Näherungswerte**: Sie stehen nicht in der Ergebnisdatei ssd_povw.md, sondern im Kopftext des Skripts backend/scripts/kalibrierung/ssd_povw.py, Absatz „Gekennzeichnete Näherungen“ (Zeilen 25-30), und im Befund-Ledger reviews/BEFUNDE_98.md, Befund 235.
- **[73]** k_{UV} -Herleitung auf Rasterskala (Befunde 230/238/239/245/252/255/256): backend/scripts/kalibrierung/k_uv_herleitung.py → backend/data/kalibrierung/k_uv_herleitung.{csv,md} (Lauf 01.09.2026): SSD- und Globalstrahlungstrend 1997-2022 aus den DWD-CDC-1-km-Jahresrastern ([33] bzw. grids_germany/annual/radiation_global, DL-DE→Zero-2.0), abgelesen an der **Messzelle Bochum** (SSD 6,62 · GR 4,51 %/Dek.) und an **10.682 Gemeindepunkten** (BKG VG250 × Zensus 2022). Der geführte Quotient **0,6683** ist **fallgewichteter** (Baseline-Fälle × ΔSSD , Befund 278) — **nicht** bevölkerungsgewichtet; Median der Punktverteilung 0,6305. Beide Raster sind einzeln verzeichnet: Sonnenscheindauer [33] für den Nenner, Globalstrahlung (Registry-Quelle DWD_CDC_Globalstrahlung_Raster, Zugriff 03.09.2026, Archiv dort) für den Zähler. $k_{UV} = (4,9/4,6) \times 0,6683 = 0,7119$; Band **0,3622-1,0616** aus den publizierten Standardfehlern ($\pm 49,1$ %, 1 σ). Ersetzt die Rev.-4-bis-6-Anlage ssd_dortmund_k_uv.py. Dazu die räumliche Streuung von k_{UV} (Befund 449): backend/scripts/kalibrierung/k_uv_raumstreuung.py → backend/data/kalibrierung/k_uv_raumstreuung.{csv,md} mit Kreis- und Landeswerten des Rasterquotienten, Rangtreue 0,60 und Zeitstabilität 0,12 (Rangkorrelation nach Spearman); es gilt Zweig 2, k_{UV} bleibt Bundeswert (Entscheidungslg Nr. 37).
- **[74]** S. Lorenz u. a., „Increasing Solar UV Radiation in Dortmund, Germany, and Uccle, Belgium“, **Konferenz-Abstract** IUPB/MEPSA 2024, iupb-mepsa-2024.m.asnevents.com.au/schedule/session/23372/abstract/104789 (Zugriff 01.09.2026). **Nicht mehr wertetragend** (Rev. 7): Alle in Rev. 5/6 von hier bezogenen Angaben stehen im **Volltext** von [31] (Tab. 2/4, Kap. 2), der seit 01.09.2026 vorliegt. Der Konferenz-Abstract bleibt als Zweitfundstelle zitiert.
- **[75]** Destatis, „Statistischer Bericht – Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2022 – Berichtsjahr 2023“ (Bericht 5124108237005), Tab. 12411-09 „Bevölkerung am 31.12.2023 nach Altersjahren, Bundesländern, Nationalität und Geschlecht“, Spalten Berlin, Bevölkerung insgesamt, männlich und weiblich; https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Publikationen/Downloads-Bevoelkerungsstand/statistischer-bericht-bevoelkerungsfortschreibung-zensus-2022-jaehrlich-5124108237005.xlsx?__blob=publicationFile (Abruf 27.09.2026, 08:41 Uhr UTC, HTTP 200, SHA-256 60244663bc848a69af8c2dab307d62a03742ef25b8e70277287f76a4f77e4c70); Archiv: https://web.archive.org/web/20260926002751/https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Publikationen/Downloads-Bevoelkerungsstand/statistischer-bericht-bevoelkerungsfortschreibung-zensus-2022-jaehrlich-5124108237005.xlsx?__blob=publicationFile. Altersjahre zu den Bändern aus §3.3 summiert: Frauen 1.865.972, Männer 1.796.409, zusammen 3.662.381 (Ebene I der Rechenkette, §3.0). Derselbe Bericht wie in [48] (dort Tab. 12411-06).
- **[76]** W. Kahlenborn, L. Porst, M. Voß, L. Hölscher, S. Undorf, M. Wolf, K. Schönthaler, A. Crespi, K. Renner, M. Zebisch, U. Fritsch, I. Schauser, „Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland — Teilbericht 6: Integrierte Auswertung – Klimarisiken, Handlungserfordernisse und Forschungsbedarfe“, Umweltbundesamt, Climate Change 25/2021, Dessau-Roßlau, Juni 2021 (Publikationsseite https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/KWRA-Teil-6-Integrierte-Auswertung; PDF https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/kwra2021_teilbericht_6_integrierte_auswertung_bf_211027_0.pdf; im Repo docs/KWAR/kwra2021_teilbericht_6_integrierte_auswertung_bf_211027_0.pdf, gelesen 27.09.2026). Verwendet: Kapitel 3.3, S. 78 (vier-

stufige Gewissheitsskala, Teilaspekte der Bewertung, „UV-bedingte Gesundheitsschädigungen“ unter den sieben Klimawirkungen mit Gewissheit „sehr gering“ zum Ende des Jahrhunderts). Zitat wie #95 [68]; Kapitel 1 (d).

Entscheidungslog

Einträge 1: M0-Entscheidung (rückwirkend dokumentiert). Einträge 2-15: Rev.-1- Entscheidungen (/risiko-auto 98 , Gate 1, 30.08.2026); Aktualisierungen nach Review-Runde 1 (Befunde 202/203) in den Zeilen 5, 9, 12 vermerkt. **Einträge 16-18: Rev.-2-Entscheidungen** (Review-Runde 4, Gate 1, 31.08.2026). **Einträge 19-22: Rev.-3-Entscheidungen** (Review-Runde 5, Gate 1, 01.09.2026; Entscheidungsregeln W1-W6 aus .claude/methodik-loop.md zitiert). **Eintrag 23: Rev.-4-Entscheidung** (Review-Runde 6, Gate 1, 01.09.2026). **Eintrag 24: Rev.-5-Entscheidung** (Review-Runde 7, Gate 1, 01.09.2026). **Eintrag 25: Rev.-6-Entscheidung** (Review-Runde 8, Gate 1, 01.09.2026). **Eintrag 26: Rev.-7-Entscheidung** (Review-Runde 9, Gate 1, 01.09.2026). **Eintrag 27: Rev.-8-Entscheidung** (Review-Runde 10, Gate 1, 01.09.2026). **Eintrag 28: Rev.-9-Entscheidung** (Review-Runde 11, Gate 1, 01.09.2026). **Eintrag 29: Rev.-11-Entscheidung** (Review-Runde 13, Gate 1, 01.09.2026). **Einträge 30-32: Rev.-14-Entscheidungen** (Revision nach Review-Runde 23, Gate 1, 04.09.2026; W-Regeln aus .claude/methodik-loop.md zitiert). **Einträge 33-35: Fortschreibung 7, Schritt 3** (Ticket T-1499, Vorgabe P2 für S155 und S158, 27.09.2026). **Eintrag 36: Fortschreibung 7, Schritt 4** (Ticket T-1500, Kennzeichnung der Parameter-Blöcke, 27.09.2026). **Eintrag 37: räumliche Streuung von k_{UV}** (Befund 449, Messung T-1620, Ticket T-1621, 29.09.2026). **Familie und verworfene Ansätze (bis Fortschreibung 7 eigenes Kapitel 9):** #98 ist Folge-Risiko der Familie „K1-Gesundheit bottom-up“ (Prototyp #95; der vollständige Ansatz-Vergleich für #98 steht in M0 Rev. 5 Kap. 4/5). 98-B, die reine Dosis-Wirkungs-Kette über eine BfS- oder Satelliten-UV-Klimatologie, ist verworfen, weil die UV-Rasterbeschaffung ein eigenes Datenprojekt ist (keine freie Rasterklimatologie gefunden [31,36]) und der KWRA-Verhaltenspfad entfiel; sie bleibt dokumentierte Alternative für M1+ (Parameter bis zur Quelle in M0 Kap. 4). 98-C, der nationale Kostenanker top-down, ist nach §3.1 ausgeschieden (Verteilschlüssel, normatives a_{klima} , Deutschland-Nenner) und dient nur als Negativ-Beispiel. **Überstimmungsweg:** „Entscheidung Nr. X ändern auf ...“ → Delta-Lauf (Neurechnung + Re-Review + PDF-Neuexport). Δ = Ermessensfall.

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
1	Methodischer Ansatz für #98?	98-A amtliche Inzidenz + BAF-Trend-Attribution (Familie K1-Gesundheit bottom-up)	jede Komponente amtlich/publiziert; minimale Datenanbindung (M0 Kap. 5)	98-B (UV-Datenprojekt, M1+); 98-C ausgeschieden	Gesamtmodell
2 Δ	k_{UV} -Paarung?	abgelöst durch Nr. 23 (Rev. 4). Stand Rev. 3: 0,8434 = Dositrend 4,9 [31] ÷ NRW-Gebietsmittel 5,81 [69] (gleiches Fenster, gleiche Datenfamilie wie das Produkt); Band 0,4-1,0	M0-Kette 4,9/11,3 = 0,43 beruhte auf unbelegtem Stationstrend (GP-Befund 10/16); Raster-konsistente Paarung; Satelliten-Plausibilisierung ✓	0,43 (Stations-Paarung — untere Bandstütze; Volltext-Fundstelle als Ersetzungspfad)	Klimasignal ×1,95 ggü. M0; dominanter Bandtreiber (Rangfolge in Kapitel 4)
3 Δ	Attribution des SSD-Trends?	a_attr,UV = 0,75 (0,5-1,0), gekennzeichnete Abschätzung	GP-Befund 15 (Konsistenz zur #96-Logik); Lorenz-Wolkenbefund hoch, Aerosol-Brightening < 1,0	1,0 (M0, unattributioniert — verworfen)	–25 % ggü. M0-Logik; Band ±33 %
4	SSD-Fenster?	Klimanormalperioden je Zelle (1961-90 vs. 1991-2020)	GP-Befund 37; Einzeljahre zu variabel	gleitende Fenster	reproduzierbar
5 Δ	Altersspezifische Inzidenz?	Ablesekette aus KID-Abb. (Roh-Ablesewerte als Anlage-CSV; geschlechtsspezifische Bevölkerungsgewichte [48]) + Normierung auf amtliche Rohraten (ein Skalar je Entität, wirkt in der Formel — Befunde 201/204)	ZfKD-Datenbank nicht keyless (dokumentierte Lücke); Winklmayr-Ablese-Präzedenz #95; Validierung –2,2 %/+0,1 % € ±15 % (nach Befund 212)	warten auf ZfKD-Abfrage (blockiert M0)	Baseline exakt ZfKD-verankert
6	Native Ergebnisgröße?	YLL/Jahr ; Δ Fälle je Entität, € Teil-Ausweise	GP-Befund 28; K1-Mortalität + Morbidität	Δ Fälle nativ	Ausweis
7 Δ	Fallkosten-Basis?	SCS-detektierte Erstjahreskosten (MM 6.724 / C44 5.883 € ₂₀₂₄); nicht-SCS als Obergrenze; Proxy gekennzeichnet; Preisstand-Annahme 2015	Untergrenzen-Zusage (#95-Befund-62-Lehre); Gesamt- vs. inkrementelle Kosten diskutiert (§3.4)	nicht-SCS-Werte (M0-Wahl 9.038/5.890)	Behandlungs-€ –21 % ggü. M0-Wahl
8	$\lambda_e / \tilde{\lambda}_e$?	Quotienten im Ankerfenster 2021-2023 + Sterbetafel-Kette (aktualisiert nach Nr. 16 und Nr. 20); Approximationen gekennzeichnet	GP-Befund 43 (Perioden-/Median-Approximation, Richtung benannt)	Kohorten-Letalität (Datenprojekt)	Mortalitätspfad ehrlich

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
9 [△]	Entitäten-Split C44?	SCC 25 % altersinvariant (aktualisiert nach Befund 202: KID-2025-Primärangabe; Band 0,25–0,50 mit BfS-2015-Split 0,384 als oberer Stütze; Widerspruch benannt §3.8)	Primärquelle vor Sekundärangabe; GP-Befund 41 (Altersinvarianz dokumentiert)	0,384 (BfS 2015 — M0-Wahl)	BAF_C44 1,675 statt 1,82; C44-Zusatz –8 %
10 [△]	Außenberufe (kein Ketten-Knoten)?	Sensitivitätsband, Basiswert-Default 1 ; Evidenz + $\hat{q}_{out} = 0,070$ vollständig hergeleitet; Ersetzungsweg = Arbeitsmappen-Fortschreibung + AP-Punkt	GP-Befund 9 (Kettentreue „nicht mehr, nicht weniger“); Aufnahme in den Basiswert erfordert Quellen-Fortschreibung (§1/LF 14) — nicht still ergänzen	dokumentierte Kettenerweiterung mit sofortiger xlsx-Fortschreibung	Bundessumme unverändert (zentriert); Zell-Differenzierung entfällt vorerst; wie weit r_{out} eine Kommune verschiebt, beziffern §3.4 und Kapitel 4 (Gruppe »Nur je Kommune«)
11	Verhaltens-Modulation (S154)?	Default 1 , Band +0,25...+0,60 je Komforttag dokumentiert	keine DE-Effektgröße [36]; US-Evidenz nur Band; Ambient-Anteil schon in $\Delta Dosis$ (Doppelzählungsschutz)	v_verh im Basiswert	Untergrenze der KWRA-Verhaltens-These
12	Maßnahmen-Hebel?	beide qualitativ (aktualisiert nach Befund 203; für S155 abgelöst durch Nr. 33, für S158 fortgeschrieben durch Nr. 34); UV-Schutz/Kommunikation ohne Effektgröße; SCS-Förderung mit belegtem Sparpotenzial, aber Kostenwirkung bereits im Basiswert (Untergrenzen- c_e)	GP-Befunde 26/34 + Befund 203 (LF-4-Wächter); Detektionsmix-Parameter als Ersetzungspfad	Mix-Parameter sofort einführen (Datenlücke: kommunale SCS-Quoten)	Hebelliste ehrlich; kein Doppelzählungsrisiko
13	R36 im Basiswert?	Default 1 (nur Schicht A)	keine Evidenz; Zugangseffekt steckt im SCS-Hebel	Distanz-Sensitivität	Basiswert schlanker
14 [△]	Latenz-Behandlung?	Gleichgewichtslesart („eingelaufenes Risiko“) + Pflicht-Infokasten; kein Latenz-Discounting	[35] nennt „Jahrzehnte“ ohne Bezifferung; der Rechenschritt kumulative → jährliche Dosis steht in §3.4 mit Transient-Faktor $\tau = 0,20\text{--}0,48$	Kohorten-Latenzmodell (M2+)	Ergebnis wird gegenüber einer Jahres-Attribution überschätzt — größte Achse der §4-Bändertabelle (67–339 Mio. €), einseitig; Rangfolge in Kapitel 4
15 [△]	Kalibrierung?	ein Normierungsskalar je Entität an der ZfKD-Inzidenz (Werte s. Nr. 16); keine Zeitreihen-Kalibrierung des Klimaanteils (keine amtliche Reihe existiert — dokumentierte Ausnahme analog #96)	§3.4 („EIN Skalar“); Klimaanteil messungsbasiert (SSD/Dosis/BAF)	Fit an KKR-Kostenreihe (konfundiert durch Screening/Kodierung — verworfen)	Baseline amtlich exakt; Klimaanteil über Bänder
16 [△]	Ankerfenster der Baseline?	Mittel 2021–2023 (MM 26.870 · C44 240.973) statt Einzeljahr 2023 → $c_{kal} 1,0012/0,9910$, $\lambda 0,11466/0,005236$	Befund 220: Die abgelesenen Altersraten sind laut Abbildungstitel über genau diese drei Jahre gepoolt — ein Einzeljahres-Anker hätte Zähler und Nenner in verschiedenen Fenstern geführt (§3.4 einheitliche Auswahlregel, §3.9 keine Kategorienfehler). Nebenbefund: Die Ablesvalidierung verbessert sich von –2,2 %/+0,1 % auf –0,1 %/+0,9 %	Einzeljahr 2023 beibehalten und die Differenz nur als Sensitivität ausweisen (Vorschlag des Befunds)	€-Summe 378 → 367 Mio. € (–2,8 %) ; $\Delta F 20.900 \rightarrow 20.760$; YLL 1.580 → 1.521; alle Golden-Tests und die Registry nachgezogen

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
17 [△]	Wirkungsort von v_{verh} ?	Jahresfaktor $v_{\text{verh}} = 1 + \phi_{\text{Komfort}}(s - 1)$; der Tageswert $s = 1,45$ bleibt Register-Zeile und ist kein Registry-Parameter; ϕ -Ebene geparkt , Neutralwert 0	Befund 216: Rev. 1 stellte ein Registry-Band [1,0–1,6] bereit, das als Tageswert definiert, im Modell aber auf die Jahres-ΔDosis multipliziert wurde — bei ~40 Komforttagen rund Faktor 9 zu hoch. §3.5 verlangt einen definierten Wirkungsort, §3.6 einen editierbaren Parameter mit gültiger Semantik	ϕ sofort als Zellgröße bauen (DWD-Tagestemperatur $\times$ Tagesdosis — kein keyless Kombinationsdatensatz); oder v_{verh} ganz aus der Registry nehmen	Basiswert unverändert (Default 1); Band jetzt einstellbar und korrekt: 1,00–1,11 $\Rightarrow$ 339–377 Mio. € (Kapitel 4, Bändertabelle)
18	k_{UV} in der Registry?	0,8434 (Herleitungswert 4,9/5,81) statt gerundet 0,84 — abgelöst durch Nr. 23–25 und 27; geltend ist 0,7119 (Befund 380)	Befund 213: Die gerundete Registry-Zahl erzeugte 0,5 % relative Divergenz zwischen Bericht und Produktion. §3.9 verlangt den Rechenschritt; die Gegenvariante (alle Prosa-Ergebniswerte auf die gerundete Kette umstellen) wäre teurer und ungenauer	Prosa auf 0,84 umstellen	Divergenz geschlossen; Ergebniswerte des Berichts sind aus der Registry exakt reproduzierbar
19 [△]	Gewichtung der nationalen Δ SSD?	Bevölkerungsgewichtet auf Gemeindepunkt-Ebene (DE 8,51 % statt flächengewichtet 7,82 %); neue Anlage [72], die die SSD über die Produktfunktion liest	Befund 223 (A): Das Produktionsmodell summiert bevölkerungsgewichtet über Zellen; §3.4 erklärt Näherungswerte bei bevölkerungsgewichteter Exposition für unzulässig. W1 (saubere Lösung erreichbar) + W4 (Gemeindepunkt-Ebene statt Vollraster, Lesen über die Produktfunktion)	Flächenmittel beibehalten und die Abweichung nur als Näherung ausweisen — verworfen, weil §3.4 die Klasse ausdrücklich ausschließt und #95 sie in Rev. 8 bereits gelöst hat	€-Summe 367 $\rightarrow$ 401 Mio. € (+8,8 %) ; YLL 1.521 $\rightarrow$ 1.664; ΔF 20.763 $\rightarrow$ 22.595; Band 116–636 $\rightarrow$ 127–694 Mio. €
20	Fenster von $\bar{L}_e$?	Jahresmediane des Ankerfensters , sterbefallgewichtet über alle Jahre und Geschlechter $\Rightarrow$ MM 10,4569 $\cdot$ C44 5,4787	Befund 224 (B): Bis Rev. 2 stand das Sterbealter des Einzeljahrs 2023 dort, begründet mit einer Konstanz, die Tab. 3.13.1/3.14.1 nicht hergeben (M 76/77/76 bzw. 84/84/85). §3.4 verlangt eine einheitliche Jahres-Auswahlregel, §3.9 die Neurechnung bei geänderter Basis. W1 (Sterbetafel liegt vor)	2023-Wahl beibehalten und als Auswahlregel begründen — verworfen, weil sie dann von Anker/ c_{kal} / λ abweiche	$\bar{L}_{\text{MM}} - 1,16$ %, $\bar{L}_{\text{C44}} + 3,37$ %; YLL netto +0,5 %
21 [△]	Band 20–64 feiner führen?	Nein — Restfehler beziffert und als Modellgrenze 7 geführt ($\approx \pm 4$ % je Kommune); Bänderung unverändert	Befund 225 (B): Die feinere Lösung wäre fachlich richtig und die Daten liegen je Zeile vor — sie greift aber in <code>pollen_age_bands / zen sus_loader</code> , also in die von #96 mitgenutzte Kette. W2 (risikolokal vor Produktumbau) verlangt hier die risikolokale Variante; ein #98-eigener Zellsplit ohne Loader-Eingriff ist nicht möglich, weil die 5-Jahres-Gruppen nicht im CellContext ankommen. §3.9 deckt die bezifferte Näherung	Bänderung produktweit auf 20–44/45–64 umstellen (Ersetzungspfad, §6 Modellgrenze 7) — als produktweiter Schritt zu führen, nicht als #98-Alleingang	Bundessumme unberührt; kommunale Differenzierung ± 4 % dokumentiert statt still

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
22	ASR-Toleranz?	Hergeleitet: $2\sigma = \pm 10,1$ % (Rundung auf $\pm 10,5$ % in Rev. 4 zurückgenommen, Befund 234) aus der Ablesegenauigkeit, plus Regressionsschranke ± 3 % im Golden-Test	Befund 229 (C): ± 10 % waren in derselben Revision gesetzt worden, die das Ergebnis erzeugte. Die Fehlerfortpflanzung ($\sigma = \pm 5,07$ %) zeigt: der Wert war sachlich richtig, nur unbelegt. §3.9 gilt auch für Toleranzen	Toleranz willkürlich enger setzen — verworfen, weil sie dann nicht mehr die Ablesegenauigkeit abbildet	Toleranz belegt; zusätzlich eine Schranke, die eine Verschlechterung sichtbar macht
23 ^Δ	Nenner von k_{UV} ? (abgelöst durch Nr. 24)	Ortsgleicher Raster-SSD-Trend an der Dortmunder Messzelle (6,48 %/Dek., Mittel dreier Standorte, Anlage [73]) $\Rightarrow k_{UV} = 4,9/6,48 = 0,7562$; Band 0,4336-1,0 mit der jetzt belegten Stations-Paarung als unterer Stütze	Befund 230 (A): (1) Der bis Rev. 3 verwendete Nenner war das Bundesland -Gebietsmittel NRW — Punktmessung im Zähler gegen Landesflächenmittel im Nenner, also derselbe Skalen-Mismatch, den Befund 223 für die nationale Δ SSD behoben hat, hier im ergebnissteigernden Sinn. (2) Der fünffach als „unbelegt“ bezeichnete Stationstrend 11,3 %/Dek. steht im Abstract der eigenen Primärquelle [31] („Sunshine duration in Dortmund increases by 11.3 % per decade“; richtig: Tab. 4 und Fließtext von [31], Wortlaut nach [74]) — die tragende Begründung der alten Paarung war damit widerlegt. W1 (saubere Lösung mit vorhandenen Daten erreichbar: 62 geachtete Jahresraster) + W4 (drei Punktablesungen statt Vollraster)	Quellinterne Paarung 4,9/11,3 = 0,4336 — verworfen als Basiswert , weil das Produkt Raster- Δ SSD liest und ein Stationsnenner die Dosis systematisch unterschätzte; sie ist die untere Bandstütze	€-Summe 401 → 360 Mio. € (–10,3 %) ; YLL 1.664 → 1.492; ΔF 22.595 → 20.258; Band 127-694 → 138-694 Mio. € ; Ledger-Befund 16 ($\equiv$ GP-10) wieder geöffnet und neu geschlossen
24 ^Δ	Skalenbruch zwischen k_{UV} -Zähler und -Nenner? (Stationsquotient abgelöst durch Nr. 25)	Brücke über die Globalstrahlung: $k_{UV} = (Dosis/Global) \cdot Station \times (Global/SSD)$ Raster = $(4,9/5,65) \times (4,32/6,48) = 0,5782$; Bandstützen 0,4336 (alles Station) und 0,6667 (alles Raster), beide gerechnet	Befund 238 (A) + 239 (B): Nr. 23 hatte nur den Nenner auf Rasterskala gezogen; Zähler und Nenner blieben in zwei Messfamilien, und die Register-Zeile behauptete fälschlich „gleiche Datenfamilie“. Eigene Messung aus denselben 1-km-Rastern (26 Jahre, drei Standorte): Globalstrahlung 4,32 %/Dek. gegen SSD 6,48 %/Dek. — das Raster gibt den Stations- Globalstrahlungstrend auf 0,76 wieder, den SSD-Trend nur auf 0,57. Die Differenz ist also metrik-, nicht glättungsbedingt, und die Primärquelle nennt die Brücke selbst („roughly twice as much as global radiation“; „primarily driven by changes in global radiation“; Wortlaut nach [74]). Beide Quotienten sind skalenfrei $\Rightarrow$ ihr Produkt ist die Elastizität auf Rasterskala. W1 (mit 26 Jahresrastern und drei Punktablesungen erreichbar)	(a) Quellinterne Stations-Paarung 4,9/11,3 = 0,4336 als Basiswert — verworfen, weil sie die Stationsskala auf die Zelle überträgt; sie ist die untere Stütze. (b) Reine Rasterkette 4,32/6,48 = 0,6667 (Dosis $\equiv$ Globalstrahlung) — verworfen als Basiswert, weil sie die gemessene Dosis (4,9) verwirft; sie ist die obere Stütze	€-Summe 360 → 275 Mio. € (–23,6 %) ; YLL 1.492 → 1.141; ΔF 20.258 → 15.490; Band 138-694 → 138-463 Mio. € (die obere Stütze 1,0 war nirgends hergeleitet und widersprach [31] — Befund 239)

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
25	Stationsquotient Dosis/Globalstrahlung und k_UV-Band? (abgelöst durch Nr. 26)	1,0 aus der Quelle statt 0,867 geschätzt $\Rightarrow k_{UV} = 1,0 \times (4,32/6,48) = \mathbf{0,6667}$; Band 0,3656-0,9187 aus der räumlichen Streuung über acht Standorte statt aus zwei Skalen-Grenzfällen	Befund 245 (A) + 239: [31] beziffert den Quotienten direkt — »Global radiation increases similarly to the UV data« —, Rev. 5 hatte ihn aus »roughly twice as much« zu 4,9/5,65 geschätzt und beide Sätze zudem dem Abstract zugeschrieben; sie stehen im Fließtext (beide Sätze stehen laut Kapitel 8 [31] im Abstract, der zweite dort als »about twice as much«; »roughly« ist Wortlaut nach [74]). W1 verlangt die belegte Größe statt der Ersatzkonstruktion. Das alte Band bildete die tatsächlich dominierende Unsicherheit — die räumliche Übertragbarkeit (heute Modellgrenze 9; Rangfolge in Kapitel 4) — nicht ab: Über acht Standorte streut Global/SSD von 0,366 (Stuttgart) bis 0,919 (Freiburg)	Bundesweiter Median 0,700 als Basiswert — verworfen, weil der Stationsquotient nur in Dortmund belegt ist und die Ortsgleichheit die Kette trägt; die Streuung steht stattdessen im Band	€-Summe 275 $\rightarrow$ 317 Mio. € (+15,3 %) ; YLL 1.141 $\rightarrow$ 1.315; ΔF 15.490 $\rightarrow$ 17.860; Band 138-463 $\rightarrow$ 116-638 Mio. € ; die reine Stations-Paarung 0,4336 liegt innerhalb des Bandes
26	k_UV nach Vorliegen des Volltexts? (Gewichtung korrigiert in Nr. 27)	Stationsquotient 4,9/4,6 = 1,0652 aus [31] Tab. 2 und Tab. 4; Messzelle Bochum statt Dortmund; Rasterquotient bevölkerungsgewichtet (0,6323) $\Rightarrow k_{UV} = \mathbf{0,6735}$ (geltend: Nr. 29). Band aus den publizierten Standardfehlern ($\pm 49,1\%$, 1 σ ; heutige Grenzen in §3.2); die räumliche Streuung wird Modellgrenze 9	Befunde 252 (A) und 255/256 (B): Der Nutzer hat den Volltext beschafft. Er beziffert beide Größen, die Rev. 5/6 geschätzt hatten, und zeigt, dass GR und SunD nicht in Dortmund , sondern an DWD-Station 1117 Bochum gemessen wurden. Die Metrikabhängigkeit ist damit direkt belegt: Das Raster gibt an der Messzelle die Globalstrahlung zu 0,98 , die Sonnenscheindauer nur zu 0,59 wieder. Das alte Band (Min/Max über acht handverlesene Städte) buchte eine <i>räumliche</i> Streuung als Band der <i>Bundessumme</i> — dieselbe Klasse, die der Bericht bei r_out korrekt als »Bundessumme unberührt« führt. W1	Rasterquotient an der Messzelle allein (0,6811 $\Rightarrow k_{UV}$ 0,7256) — verworfen, weil für die Bundessumme der bevölkerungsgewichtete Wert zählt (Logik von Befund 223); der Messzellenwert steht als Vergleich in der Anlage	€-Summe 317 $\rightarrow$ 320 Mio. € (+1,0 %) ; YLL 1.315 $\rightarrow$ 1.329; Band 116-638 $\rightarrow$ 109-697 Mio. € ; Modellgrenze 9 neu; Befunde 16 und 252 endgültig geschlossen
27	Womit wird der Rasterquotient gewichtet? (präzisiert in Nr. 28)	pop $\times$ ΔSSD_Normalperiode statt pop $\times$ SSD-Trend $\Rightarrow q = \mathbf{0,6774}$ (statt 0,6320), k_UV = 0,7216 (geltend: Nr. 29)	Befund 266 (A): Das Produktionsmodell multipliziert k_UV mit der Normalperioden- Δ SSD (1961-90 $\rightarrow$ 1991-2020), nicht mit dem Trend 1997-2022. Der nationale k_UV muss deshalb mit genau diesem Feld gewichtet sein — sonst summiert die Kalibrierung anders als die Produktion (§3.4). Die beiden SSD-Felder korrelieren nur mit r = 0,24 , die Wahl ist also nicht neutral: +7,2 % auf den Quotienten. W1 (mit den vorhandenen Rastern und ssd_at in einem Lauf erreichbar)	Gewichtung mit dem SSD-Trend beibehalten und die Differenz als Näherung ausweisen — verworfen, weil §3.4 die Übereinstimmung von Kalibrier- und Produktionsgewicht verlangt und die Lösung verfügbar ist	€-Summe 320 $\rightarrow$ 343 Mio. € (+7,2 %) ; YLL 1.329 $\rightarrow$ 1.423; ΔF 18.045 $\rightarrow$ 19.332; Band 109-697 $\rightarrow$ 116-747 Mio. € ; Modellgrenze 9 auf das richtige Gewicht gezogen

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
28	Kopf- oder Fallgewichtung des Rasterquotienten?	Baseline-Fälle $\times \Delta SSD$ statt $\text{pop} \times \Delta SSD \Rightarrow q = 0,6843$, $k_{UV} = 0,7289$; die Entitätsdifferenz ($MM\ 0,6674 \cdot C44\ 0,6689$) wird als ϵ -gewichtetes Mittel geführt und die Restdifferenz $< 0,2\%$ als Näherung gekennzeichnet	Befund 278 (B): Das Produktionsmodell summiert $\Delta F = \sum F_z \cdot BAF \cdot \Delta Dosis_z$ — gewichtet wird also mit Fällen , nicht mit Köpfen. Weil die Altersstruktur regional variiert, sind beide nicht identisch ($+0,8\% MM / +1,2\% C44$). Damit trägt auch die Exaktheitszusage in Modellgrenze 9 wieder (»nahezu unberührt« statt »unberührt«). W1	Zwei entitätsspezifische k_{UV} führen — verworfen, weil die Differenz ($< 0,2\%$) gegen das Band ($\pm 49\%$) verschwindet und der Modellaufbau je Entität einen zweiten Parameter bräuhete	€-Summe 343 $\rightarrow$ 347 Mio. € (+1,0 %) ; YLL 1.423 $\rightarrow$ 1.438; Band 116-747 $\rightarrow$ 118-754 Mio. €
29	Aggregationsregel des Rasterquotienten?	Punkte mit SSD-Trend $< 1\%$/Dekade ausgeschlossen ; Regel in der Anlage dokumentiert und die Ergebnis-Sensitivität ausgewiesen $\Rightarrow q = 0,6683$, $k_{UV} = 0,7119$	Befund 297 (B): Seit der Fallgewichtung (Nr. 28) ist q ein gewichtetes Mittel der Punktquotienten , nicht mehr ein Quotient getrennt summierter Zähler und Nenner. Der Code-Kommentar rechtfertigte die Einbeziehung instabiler Punkte noch mit der alten Formel. 57 Punkte ($0,08\%$ Gewicht) erreichen q bis 196 und hoben den Bundeswert um +2,3 % — ein numerisches Artefakt, kein Messergebnis. §3.9 verlangt die Aggregationsregel ausdrücklich	Instabile Punkte behalten und die Verzerrung als Näherung ausweisen — verworfen, weil q dort durch Division durch ~ 0 entsteht und keine physikalische Bedeutung hat	€-Summe 347 $\rightarrow$ 339 Mio. € (-2,3 %) ; YLL 1.438 $\rightarrow$ 1.404; Band 118-754 $\rightarrow$ 115-737 Mio. €
30	/risiko-auto 98 trifft auf einen bestehenden Bericht (23 Review-Runden) — Neuaufschlag oder Wiedereinstieg?	Wiedereinstieg in den gemeinsamen Loop ab dem Ist-Stand (L1 mit den offenen Befunden 412-420); kein Schritt A	Ein Neuaufschlag hätte Bericht, Ledger und 29 Log-Einträge überschrieben (Eiserne Regel 2, Grundregel »keine Rückfragen«); die Loop-Schritte L1-L7 sind für beide Commands identisch	Abbruch mit Rückfrage; oder Neuaufschlag unter neuem Slug	keine — Modellkern unverändert
31 $\triangle$	Zurückgestellte C-Befunde 394-399: Sammelbegründung je Befund individualisieren (Vorschlag 417) oder die Befunde beheben?	Alle sechs behoben (W1: die saubere Lösung ist mit vorhandenen Daten erreichbar — Punktmengen-Kette in Anlage [72] mitausgegeben, Zeichentabelle um a_{erk} , q_R , $q_{R,z}$, z ergänzt, Unsicherheiten-Liste vollständig geordnet, Lint-Einordnung der Blöcke ohne Spec, Ledger-Texte 336-352 aus dem Archiv restauriert, 353-367 als gekappt offengelegt)	Die Zurückstellung hatte in vier Runden (408/417) jeweils neue Formbe-funde erzeugt; Beheben kostet weniger als eine vierte Begründung und beendet die Klasse	Begründung individualisieren, Befunde bis zur Integration offen lassen	keine — kein Modellwert berührt; Symbolumbenennung $a \rightarrow a_{erk}$ und $q \rightarrow q_R$ rein notational
32 $\triangle$	Historie-Erkennung im Lint: Marker in beiden Funktionen zur einzigen Ausnahme machen (414) — auch für Entscheidungslog, Verworfen-Listen und Anlagen?	Ja, ausnahmslos : Stichwortliste, Abschnitts-Heuristik und pauschale Blockquote-Ausnahme gestrichen; 14 Log-Zeilen, die Korrekturhistorie, der §7-Kommentar und vier Anlagen-Zeilen tragen jetzt Marker plus Revisionsvermerk; Zahl der Marker als Ratchet festgeschrieben, gedeckte Fundstellen werden ausgegeben (419). Einzige verbleibende Ausnahme ist der Kopfvermerk vor Kapitel 1 (Befund 345)	Achte Runde derselben Klasse; jede Heuristik hatte eine neue Lücke geöffnet. Der Marker ist bewusst gesetzt und maschinell zählbar	Abschnitts-Ausnahme für Anlagen behalten (weniger Marker, aber die von 414 gemessene Lücke bliebe)	keine — reine Prüfmechanik

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
33 	Hebel S155: abschätzen oder verwerfen, und wo wirkt er in der Formel?	Abschätzung von KAP3 $h_{S155} = 0,30 \times 0,60 \times 0,10 = \mathbf{0,018}$ (Band 0,005–0,045); Wirkungsort F_e in der §3.4-Formel, Δ Dosis bleibt gleich; Teil-Ausweis neben dem Basiswert (Befund 432; ersetzt für S155 Nr. 12)	Vorgabe P2 geht der §3.5-Regel vor; die drei Faktoren sind einzeln erklärbar und begrenzt, und Schatten senkt jede Dosis um denselben Anteil, nicht nur den Klimazuwachs	(a) Verwerfen mit Vermerk — verworfen, weil eine begründete Abschätzung möglich ist; (b) Wirkungsort v_{verh} oder Δ Dosis — verwerfen, weil das nur den Klimazuwachs mindern würde, obwohl die relative Erhöhung gleich bleibt	Berlin nach vollem Einlauf –252.500 € je Jahr (70.100–631.200 €, 2,2 % des Basiswerts); Basiswert unverändert
34	Hebel S158: abschätzen oder verwerfen?	Keine eigene Abschätzung ; im Produkt der Vermerk „Kostenwirkung im Basiswert voll angerechnet“ statt einer Nullwirkung; keine Latenz, weil eine Wirkung auf heutige Fälle sofort einsetzt (Befund 433; ersetzt für S158 Nr. 12)	Eine Abschätzung für S158 ist nicht möglich, weil der Basiswert die günstigeren SCS-Kostensätze schon für alle Fälle ansetzt, ein Hebel auf c_e also doppelt zählte (LF 4) und für die Letalität keine Effektgröße vorliegt, und trotzdem bleibt im Produkt keine Nullwirkung stehen, weil diese Kostenwirkung im Basiswert voll angerechnet ist und dort als Vermerk ausgewiesen wird.	(a) Detektionsmix-Parameter sofort einführen — verworfen, weil kommunale SCS-Quoten fehlen und er den Basiswert anheben würde (Ersetzungspfad §5); (b) Letalitätswirkung schätzen — verworfen, weil keine Effektgröße vorliegt	keine Zahl; Basiswert unverändert bei den SCS-Sätzen
35 	Latenz der S155-Wirkung?	Dosis als Sprung, Wirkung als Rampe $\min(1, J/a_{\text{erk}})$ mit $a_{\text{erk}} = 66$ (MM) und 75 Jahren (C44) [27]; τ nicht zusätzlich; nicht abgezinst	Lesart unter §3.0: Eine Dosisänderung ist erst eingelaufen, wenn die ganze Lebenszeitdosis der Erkrankenden unter ihr entstanden ist, also nach einem Erkrankungsalter; τ beschreibt nur den Basiswert und steht im Ausweis auf 1	(a) Wirkung sofort voll anrechnen — verworfen, weil das der Lesart widerspricht; (b) zusätzlich τ ansetzen — verworfen, weil dieselbe Einlaufzeit zweimal zählte; (c) Kohorten-Latenzmodell (M2+)	Berlin nach 10/20/30 Jahren 34.700/69.400/104.000 € je Jahr angerechnet

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
36 	Kennzeichnung der Parameter-Blöcke (Aufgabe §4): welcher Wert je Block, und wo trägt ein Block ein Feld <code>rolle</code> ?	22 von 22 gekennzeichnet (Kapitel 7), schwächste Herkunft im Block: <code>quelle</code> für w_{SCC} , die Rohraten (i_{raten_roh} , i_{mm} , i_{c44}) und OR_{out} ; berechnet für ΔSSD (eigene Auswertung DWD-Raster $\times$ VG250 $\times$ Zensus), k_{UV} (Stationsquotient [31] $\times$ Rasterquotient [73]), BAF (C44 aus w_{SCC}), λ , $\bar{L}$ und c_{kal} , je mit Inline-Liste <code>abgeleitet_aus</code> ; <code>abschaetzung_kap3</code> für a_{attr} , c_e , $VOLY$, r_{out} , $\bar{q}_{out}$, den Schalter der Außenberufs-Ebene, s , ϕ und die drei S155-Blöcke. <code>rolle</code> : kalibrierung für c_{kal} ; <code>rolle</code> : sensitivitaet für die sechs Blöcke der geparkten Ebenen r_{out} und v_{verh} ; sonst keine <code>rolle</code> , auch nicht für die S155-Wirkungsfaktoren	Regel t-1070-nachtraege Punkt 4: Ist ein Teil abgeschätzt, heißt der Block <code>abschaetzung_kap3</code> — bei $\bar{q}_{out}$ und r_{out} ist der Wert aus Destatis gerechnet, die Obergrenze 0,21 aber eine Abschätzung; bei s und ϕ setzt KAP3 $\Delta T = 10$ °C und die Obergrenze 0,25. c_e ist nach §3.4 ein Proxy: Die Zahlen 5.326/4.660 € stammen aus Speckemeier [34], ihr Einsatz als Fallkosten (Gesamt statt inkrementelle Kosten, nur Erstjahr) ist eine Wahl von KAP3. $VOLY$ wie <code>heat.voly</code> in #95 (Elastizität 0,85 gesetzt). c_{kal} normiert die Rohraten auf den ZfKD-Anker und ist damit der Kalibrierskalar; die sechs Blöcke der geparkten Ebenen wirken im Basiswert nicht (Neutralwert 1 oder 0) und dienen nur dem Tornado in §4. Stations- und Rasterquotient von k_{UV} haben keinen eigenen Block; ein neuer Block änderte <code>wert</code> : -Zeilen in Kapitel 7. <code>abgeleitet_aus</code> nennt deshalb dort, wo ein Eingang keinen Block hat, den Quellschlüssel aus <code>quelle</code> : statt einer Parameter-ID. Abweichung von Aufgabe §4 (dort Parameter-IDs verlangt) für sechs Blöcke: ΔSSD , k_{UV} , BAF, λ , $\bar{L}$, c_{kal} . Entschieden in Teil 3 der Gegenprüfung (T-1504, Befund 460): Der Quellschlüssel bleibt, bis die Eingänge eigene Blöcke haben; eine Parameter-ID ohne Block wäre ein Verweis ins Leere, und ein neuer Block ist eine neue <code>wert</code> : -Zeile, die eine Textrunde nicht setzt. Die Blöcke legt das Integrationspaket beim CTO an (Befund 463, zurückgestellt)	k_{UV} als <code>quelle</code> (verworfen: 0,7119 steht in keiner Quelle, der Rasterquotient ist eigene Rechnung) · BAF als <code>quelle</code> (verworfen: C44 1,675 steht in keiner Quelle) · c_e als <code>quelle</code> (verworfen: §3.4 kennzeichnet den Wert als Proxy) · $\bar{q}_{out}$ als berechnet (verworfen: Obergrenze abgeschätzt) · zwei neue Blöcke für die Quotienten von k_{UV} (verworfen: außerhalb des Pakets, Kriterium „kein wert: geändert“)	keine Wirkung auf Zahlen; kein <code>wert</code> : in Kapitel 7 geändert; Ledger-Befund 435

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
37	k _{UV} je Kreis oder Zelle? (Befund 449)	Bundeswert $k_{UV} = 0,7119$ bleibt; kein Wert je Kreis oder Zelle	Anlage [73], backend/data/kalibrierung/k_uv_raumstreuung.md Abschnitt 4-6: Rangtreue 0,60 und Zeitstabilität 0,12 ⇒ Zweig 2 der Entscheidungsregel (Rangtreue unter 0,90 und Zeitstabilität unter 0,50; beide Schwellen sind Setzungen von KAP3, Festlegung der Gesamtschau zu T-1115 vom 27.09.2026). Ein Wert je Kreis ordnete die Kreise anders, aber die Kreiswerte aus den Trends 1997-2009 und 2010-2022 ergeben fast keine gemeinsame Reihenfolge; ein beständiges räumliches Muster ist damit nicht belegt (Aufgabe §8 E3). Wie offen die Reihenfolge der Kommunen bleibt, beziffert §6 Modellgrenze 9	k_{UV} als Zellgröße aus dem Quotienten der beiden DWD-Raster — verworfen, weil die Werte je Kreis über die Zeit nicht stabil sind und so Schätzrauschen als Wert je Kommune ins Produkt trügen	keine Wirkung auf Zahlen: kein wert: in Kapitel 7 geändert, Bundessumme unverändert; §6 Modellgrenze 9 und Kapitel 4 (»Nur je Kommune«) nennen die Kreiswerte statt der Punktspanne